

Manual de testes

FB_Sequence

80 testes | 14 grupos | Um diagrama por teste

14 de setembro de 2026 | Edição ampliada | Simulação de software

Este manual permite investigar o FB_Sequence por comportamento: comando recebido, decisão de admissão, intenção enviada ao consumidor e condição que permite avançar. Cada ficha contém um teste identificável e um diagrama próprio. Os critérios usam estados, identidades e contadores para que desenvolvimento, revisão e diagnóstico possam discutir o mesmo resultado, mesmo sem acompanhar cada scan.

Escopo: FB_Sequence, blocos de suporte, PRG_SEQ_Demo e FB_SEQ_ControlMock em simulação fechada. A receita orienta etapas; o mock representa a resposta do consumidor das intenções. Os programas chamados IntegrationTests no repositório verificam a Sequence com o mock. Este volume não comprova integração com outros FBs, persistência externa ou execução em equipamentos.

Como localizar o que você precisa

Consulta	Uso
Catálogo por componente	Encontre o comportamento, o ambiente necessário e a página de cada ficha.
Índice por tipo de teste	Selecione testes funcionais, de contrato, limites, recuperação ou rastreabilidade.
Guia de uso e glossário	Entenda os termos, a leitura das fichas e as diferenças entre as evidências.
Preparação do ambiente	Confira o programa raiz, as entradas disponíveis e as watches.
Registro de evidências	Registre cada execução com identidade, versão e resultados antes/depois.

Referência de código

Fonte técnica de referência: luisauguszvc95-dot/FB_Sequence, branch codex/sequence-traceability-v0.2, commit 00f2953808e267bfbdbc637347fea88737466e5bd, contrato 0.2. Expectativas extraídas dos fontes, testes nativos e demo com ControlMock; nenhuma aprovação de execução nova é atribuída por este manual.

Este volume descreve expectativas verificáveis. Sua publicação não declara os ensaios executados nem substitui o registro dos resultados.

Guia de uso e glossário

Escolha uma ficha pela dúvida que deseja resolver. A condição inicial define quando o resultado esperado é válido; a alteração cria a causa; as watches mostram o efeito. Registre evidência suficiente para outra pessoa comparar o mesmo cenário.

Ambientes de execução

Código	O que significa
DEM	Demonstração existente do FB, com as entradas descritas na ficha.
BAN	Bancada dedicada de software a preparar: um programa de teste chama a interface pública indicada. A ficha não representa um cenário já configurado na Demo.

Seleção de cobertura

Essencial ajuda na primeira aceitação; Completa amplia a variação de condições; Aprofundamento cobre contratos internos ou fronteiras que exigem bancada específica. Essas marcas orientam a seleção e não classificam a severidade de uma máquina.

Resultado da execução

Não executado: há uma expectativa, sem medição do cenário. Aprovado: os critérios foram observados com as condições satisfeitas. Falhou: o resultado divergiu nessas condições. Inconclusivo: faltou evidência, pré-condição ou correspondência da versão.

Leitura dos diagramas

Cada desenho resume a propagação da alteração. Caixas destacadas indicam o componente central; setas tracejadas indicam retorno ou rejeição conforme o rótulo. Os nomes completos das variáveis e os critérios ficam no texto da ficha.

Glossário

Termo	Significado
FB	Bloco funcional com memória entre chamadas. Uma instância conserva o estado da sua sequência.
GVL	Lista de variáveis globais de um projeto. Nesta demo, as principais watches partem de PRG_SEQ_Demo.
DUT	Tipo declarado no projeto, como uma estrutura ST ou enumeração E de estados ou comandos.
Watch	Janela de observação de variáveis. Estados de poucos scans podem desaparecer entre suas atualizações.
Scan / chamada	Passagem de execução do programa. O relógio da demo avança 20 ms virtuais por chamada.
Borda	Transição de FALSE para TRUE; não equivale à identidade nova de uma solicitação.
Baseline	Condição de referência: entradas, receita, identidades e contadores usados para comparar a alteração.

Termo	Significado
Validade	Indicação de que uma informação pode ser considerada na sua interface; não significa etapa concluída.
Receita candidata / aplicada	Conteúdo editável antes de LoadRecipe e cópia validada utilizada pela execução. São referências diferentes.
Request	Pedido do solicitante, identificado por udiRequestID; seu resultado informa admissão ou rejeição.
Intent	Intenção da Sequence dirigida ao consumidor, identificada por IntentID, como Acquire, Execute ou Release.
Token de recurso	Identificador da posse concedida pelo consumidor. Deve corresponder às mensagens do lote corrente.
Grant / autoridade	Concessão para solicitar, executar ou publicar, associada à identidade e à validade da autoridade.
Feedback	Informação de retorno sobre o recurso ou processo, como qualificação e conclusão da etapa.
ACK de evento	Confirmação com SessionID e EventID da cabeça; permite retirar aquele evento da fila.
Sessão	Identidade que separa contextos de execução e evita confundir comandos ou eventos de sessões distintas.
Rastreabilidade	Vínculo entre origem, comando, receita, lote, etapa e evento; inclui indicar tempo sintético e perdas conhecidas.
Mock	Componente de teste que simula autoridade e respostas do consumidor, sem saídas de processo.
Fixture	Conjunto de entradas preparado para reproduzir um cenário. Nos testes de suporte, fornece snapshots pelas entradas públicas do bloco; não é escrita forçada no estado interno da Sequence.

Preparação do ambiente

A Sequence valida comandos e receita, coordena lote e etapas, publica intenções e registra eventos. O consumidor das intenções executa a ação e fornece resultado e feedback.

Comando aceito, intenção aceita, critério de etapa atendido e recurso liberado são resultados separados. Nenhum deles substitui automaticamente os demais.

O ControlMock fornece autoridade e respostas simuladas; seus perfis e tokens não comprovam a compatibilidade de um Control de aplicação.

Publicação, continuidade do histórico e persistência têm alcances distintos. A fila desta implementação é em memória; um ACK de evento confirma consumo local da cabeça.

Demo pronta e bancada dedicada

Demo pronta usa as entradas de teste já disponíveis no programa indicado. Bancada dedicada a preparar exige um programa de teste separado, com entradas controladas e chamadas reproduzíveis ao bloco ou interface; a ficha identifica a preparação necessária. Quando a demo sobrescreve um campo, editar sua cópia na watch não substitui essa bancada. Não escrever em estados, contadores, tokens ou flags privados para fabricar o resultado. Uma bancada ainda não preparada mantém o ensaio como Não executado, com a dependência registrada. Toda execução deste volume é em simulação fechada, sem vínculo com saídas físicas.

Base funcional e ordem de chamada

Em instância nova, os BOOL começam FALSE; AuthorityID, sessão, processo, máquina e produtor usam 1. A base funcional coloca PRG_SEQ_Demo.xControlMockEnabled, PRG_SEQ_Demo.xSequenceEnabled, PRG_SEQ_Demo.xAllowRequests, PRG_SEQ_Demo.xAllowExecution, PRG_SEQ_Demo.xAllowPublication e PRG_SEQ_Demo.xFinishActions em TRUE. Manter PRG_SEQ_Demo.xQualified, PRG_SEQ_Demo.xStepComplete, PRG_SEQ_Demo.xFaulted e PRG_SEQ_Demo.xRejectRequest em FALSE até o estímulo da ficha. O mock é chamado antes da Sequence; a intenção publicada recebe resposta nos ciclos seguintes. Cada chamada representa 20 ms virtuais.

Receita original e variante de observação

Receita original 1/revisão 1: etapa 10/perfil 100, WaitQualified de 250 ms; etapa 20/perfil 200, WaitComplete; etapa 30/perfil 300, WaitOperator. Cada etapa tem timeout de 10000 ms. A variante de observação é proposta pelo manual: após a inicialização e antes de LoadRecipe, definir PRG_SEQ_Demo.stRecipe.udiRevision=2, PRG_SEQ_Demo.stRecipe.astSteps[1].udiQualifiedMs=5000 e PRG_SEQ_Demo.stRecipe.astSteps[1].udiTimeoutMs, PRG_SEQ_Demo.stRecipe.astSteps[2].udiTimeoutMs e PRG_SEQ_Demo.stRecipe.astSteps[3].udiTimeoutMs=600000. Carregar e iniciar explicitamente receita 1/revisão 2. O timeout transitório permanece 5000 ms. Testes de prazo usam a variante indicada pela própria ficha.

Preparação comum dos comandos

Escrever em PRG_SEQ_Demo.stCommand: udiSessionID=1, uiProcessID=1, uiSourceID=1 e udiRequestID novo, positivo e estritamente crescente. Preparar todo o payload com xValid=FALSE; ativar TRUE somente quando pronto. Preservar identidade e payload até PRG_SEQ_Demo.fbSequence.stCommandResult.xValid e udiRequestID correspondente. LoadRecipe usa udiRecipeID=1 e udiRecipeRevision igual à candidata. Start usa receita/revisão aplicada e udiBatchID positivo maior que o último iniciado. Hold, Resume, Stop, Abort e Reset usam o BatchID corrente. ConfirmStep exige BatchID, StepID e PromptID correntes. Corrigir um pedido rejeitado exige RequestID novo.

Watch de entrada, admissão e estado

Observar ou editar as entradas superiores em PRG_SEQ_Demo e PRG_SEQ_Demo.stCommand. A resposta do pedido está em PRG_SEQ_Demo.fbSequence.stCommandResult: xValid, udiRequestID, eCommand, eResult, eReason e eStateAfter. O estado está em PRG_SEQ_Demo.fbSequence.stRuntime: eState, eReason, udiBatchID, uiStepID, uiProfileID, udiQualifiedElapsedMs, udiStepElapsedMs, xWaitingOperator, udiPromptID e udiResourceToken. eStateAfter conserva a decisão da admissão; pode mostrar Starting mesmo quando o runtime já estiver em Running.

Watch do consumidor e propriedade dos dados

A intenção é PRG_SEQ_Demo.fbSequence.stControlRequest. Autoridade, resultado e feedback são PRG_SEQ_Demo.fbControlMock.stAuthority, PRG_SEQ_Demo.fbControlMock.stResult e PRG_SEQ_Demo.fbControlMock.stRuntime. A demo reescreve entradas copiadas e o mock reescreve essas saídas. Não editar feedback ou token de saída para simular retorno incorreto. PRG_SEQ_Demo.stConfig é capturado na primeira chamada, mesmo desabilitado; mudança posterior provoca ConfigInvalid. Configuração especial requer instância nova já preparada. PRG_SEQ_Demo.stTraceTime.xValid e PRG_SEQ_Demo.stTraceTime.xSynthetic são recalculados por scan.

Três confirmações, três critérios

PRG_SEQ_Demo.fbSequence.stCommandResult confirma admissão do comando. PRG_SEQ_Demo.fbControlMock.stResult confirma a intenção correlacionada: Execute aceito não precisa ter xDone=TRUE. O progresso depende do critério da etapa e do feedback esperado. Encerramento ainda exige Complete, Stop ou Abort e posterior Release. Grants de request, execution e publication são distintos: habilitar a Sequence não concede autoridade; negar publicação não equivale a parar o núcleo.

Eventos, ACK e continuidade

Observar PRG_SEQ_Demo.fbSequence.xEventAvailable, PRG_SEQ_Demo.fbSequence.stEvent, PRG_SEQ_Demo.fbSequence.uiEventCount e PRG_SEQ_Demo.fbSequence.udiEventsDropped. A fila tem 32 posições. Preparar o ACK com PRG_SEQ_Demo.udiAckEventID=0, escrever PRG_SEQ_Demo.udiAckSessionID igual à sessão da cabeça e escrever por último PRG_SEQ_Demo.udiAckEventID igual ao EventID da cabeça. Identidade incorreta não autoriza remoção. Sob publicação negada, contagem pública zero não comprova fila vazia. Na demo sintética, xTraceReady=FALSE pode ser esperado; xTraceHistoryComplete descreve perdas locais conhecidas, sem provar persistência.

Reposição e leitura do resultado

Restaurar entradas, permitir requests/publicação e PRG_SEQ_Demo.xFinishActions, aguardar encerramento e liberação. Enviar Reset com BatchID ainda corrente e RequestID novo. Reset preserva receita, fila e contadores de identidade; retira o lote do runtime. Novo Start exige BatchID maior. Para base absolutamente limpa, reinicializar a aplicação simulada e suas instâncias não retentivas; não escrever xInitialized ou estados internos. Não executado: existe uma expectativa, mas o cenário ainda não foi observado nesta execução. Aprovado: todas as condições e critérios da ficha foram observados. Falhou: houve divergência reproduzível com pré-condições satisfeitas. Inconclusivo: versão, entrada, temporização ou evidência não permitem concluir. Uma expectativa descrita no manual não é resultado executado; a elaboração deste documento não executa nem aprova os FBs no Machine Expert.

Catálogo por componente

A pergunta identifica a dúvida atendida pela ficha. Clique no ID para abrir o teste. Tipo: FUN funcional; CON contrato; LIM limites; REC recuperação; RAS rastreabilidade. Ambiente: DEM demo; BAN bancada dedicada.

Inicialização e configuração

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-001	O que significa a Demo iniciar com todos os sinais desligados?	FUN DEM	14
SEQ-002	Uma configuração alterada online passa a valer imediatamente?	CON BAN	15
SEQ-003	Como reconhecer uma instância criada com limites inválidos?	CON BAN	16
SEQ-004	Como um delta de ciclo inválido afeta Idle e um lote ativo?	LIM BAN	17

Receita aplicada

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-005	Qual é a prova de que a receita foi carregada?	FUN DEM	18
SEQ-006	O que ocorre quando o pedido referencia outra receita ou revisão?	CON DEM	19
SEQ-007	Editar a candidata durante o lote altera a etapa em execução?	CON DEM	20

Admissão de comandos

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-008	Por que um Start pode ser rejeitado mesmo com Control disponível?	CON DEM	21
SEQ-009	Quando um Start aceito realmente se torna Running?	FUN DEM	22
SEQ-010	Um lote pode iniciar usando outra revisão da receita?	CON DEM	23
SEQ-011	Reset permite reutilizar um BatchID antigo?	CON DEM	24
SEQ-012	Ready sozinho basta para admitir Start?	CON BAN	25

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-013	Um comando de outro lote pode alterar o lote corrente?	CON DEM	26
SEQ-014	O bloco aceita qualquer comando se os IDs estiverem corretos?	CON DEM	27

Crítérios de etapa

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-015	Quando começa a acumular o tempo qualificado?	LIM DEM	28
SEQ-016	Perder qualificação zera o trabalho já acumulado?	LIM DEM	29
SEQ-017	O sinal StepComplete sozinho encerra uma etapa?	FUN DEM	30
SEQ-018	Qual confirmação é aceita na etapa de operador?	FUN DEM	31
SEQ-019	Uma confirmação antiga ou antecipada pode avançar a etapa?	CON DEM	32

Pausa e encerramento

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-020	Hold aceito já significa que a sequência está Held?	FUN DEM	33
SEQ-021	O tempo retoma imediatamente com o feedback antigo de Hold?	CON BAN	34
SEQ-022	O fim da última etapa basta para declarar Complete?	FUN DEM	35
SEQ-023	Qual é a diferença observável entre Stop e fim normal?	FUN DEM	36
SEQ-024	Como reconhecer Abort solicitado sem confundir com falha detectada?	FUN DEM	37
SEQ-025	Por que Reset continua NotReady após retirar a causa de falha?	REC DEM	38
SEQ-026	Quais informações continuam existindo depois de Reset?	RAS DEM	39
SEQ-027	Basta receber xReleased para fechar o lote?	CON BAN	40

Falhas e recuperação

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-028	Como a sequência reage se a posse muda durante Execute?	REC BAN	41
SEQ-036	Como a falha informada pelo Control aparece na Sequence?	REC DEM	49
SEQ-037	Rejeitar uma intenção é a mesma coisa que informar falha de processo?	REC DEM	50

Limites e prazos

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-029	Uma etapa não qualificada pode esperar indefinidamente?	LIM DEM	42
SEQ-030	Uma ação aceita, mas nunca concluída, escapa do timeout?	LIM DEM	43
SEQ-031	O tempo longo de Running pode causar timeout instantâneo de Completing?	LIM BAN	44

Autoridade e correlação

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-032	Retirar requests também libera o recurso do lote?	REC DEM	45
SEQ-033	É possível bloquear execução mantendo o caminho de cleanup?	REC DEM	46
SEQ-034	Resultados de duas gerações de autoridade podem ser combinados?	CON BAN	47
SEQ-035	Desabilitar a Sequence pausa ou encerra silenciosamente o lote?	REC DEM	48
SEQ-038	Um resultado antigo, mas aceito, pode qualificar a intenção atual?	CON BAN	51
SEQ-039	Quanto tempo a etapa tolera ficar sem feedback utilizável?	REC BAN	52
SEQ-040	A idade exatamente no limite ainda é aceita?	LIM BAN	53

Publicação e rastreabilidade

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-041	Uma watch zerada significa que o lote parou?	RAS DEM	54
SEQ-042	Qual ACK realmente retira um evento da Sequence?	RAS DEM	55
SEQ-043	Por que a Demo pode ter dados válidos e TraceReady falso?	RAS BAN	56
SEQ-044	O timestamp do evento muda enquanto ele aguarda ACK?	RAS BAN	57
SEQ-045	Drenar uma fila que transbordou apaga a evidência de perda?	RAS DEM	58

Validação estrutural de receitas

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-046	Uma receita corrigida deixa de carregar o diagnóstico anterior?	CON BAN	59
SEQ-047	Uma receita sem identificação consegue passar pela validação?	CON BAN	60
SEQ-048	O tamanho declarado protege o acesso ao array?	LIM BAN	61
SEQ-049	O diagnóstico aponta o item do array que está incompleto?	CON BAN	62
SEQ-050	IDs repetidos em posições distantes são detectados?	CON BAN	63
SEQ-051	A etapa pode exigir mais tempo qualificado do que seu limite permite?	LIM BAN	64
SEQ-052	O validador distingue política suportada de significado físico do perfil?	CON BAN	65

Temporizadores e aritmética

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-053	Por que o tempo não aumenta em toda chamada?	FUN BAN	66
SEQ-054	Um reset concorrente com a contagem realmente zera o timer?	REC BAN	67

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-055	Um delta muito grande provoca estouro ou ultrapassa a meta?	LIM BAN	68
SEQ-056	Zerar a meta equivale a cumprir a duração?	CON BAN	69
SEQ-057	Reduzir e depois aumentar o target recupera tempo descartado?	LIM BAN	70
SEQ-058	Os contadores mantêm o máximo ao exceder a capacidade?	LIM BAN	71

Admissão de comandos no suporte

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-059	Retirar xValid ou trocar o comando permite reutilizar o mesmo ID?	CON BAN	72
SEQ-060	Um ID menor pode fazer o gate esquecer a marca anterior?	CON BAN	73
SEQ-061	Um pacote de outra sessão bloqueia comandos válidos futuros?	CON BAN	74
SEQ-062	Corrigir o processo permite reapresentar o mesmo RequestID?	CON BAN	75
SEQ-063	O gate exige IDs consecutivos ou apenas crescentes?	LIM BAN	76

Fila de eventos no suporte

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-064	Manter xPush verdadeiro gera um evento ou vários?	FUN BAN	77
SEQ-065	Um ACK consegue remover um evento diferente da cabeça?	CON BAN	78
SEQ-066	O que é perdido quando chegam mais de 32 eventos?	REC BAN	79
SEQ-067	Uma posição liberada pode ser reutilizada na mesma chamada?	LIM BAN	80
SEQ-068	Ao voltar ao início do buffer, a fila conserva a sequência?	LIM BAN	81
SEQ-069	Um ACK antecipado apaga um evento criado na mesma chamada?	CON BAN	82

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-070	A fila modifica o fato ou verifica a sessão do consumidor?	CON BAN	83

Construção de fatos de rastreabilidade

Teste	Dúvida / comportamento	Tipo / local	p.
SEQ-071	Um evento antigo reaparece quando nada mudou?	FUN BAN	84
SEQ-072	A evidência distingue a receita aplicada do comando que a solicitou?	RAS BAN	85
SEQ-073	Um comando rejeitado recebe crédito por uma mudança independente?	RAS BAN	86
SEQ-074	O evento de conclusão descreve a etapa encerrada ou a seguinte?	RAS BAN	87
SEQ-075	Retomar a espera do operador gera outra emissão do mesmo prompt?	CON BAN	88
SEQ-076	Após avançar a etapa, ainda é possível saber o que foi confirmado?	RAS BAN	89
SEQ-077	Entrar em Faulted significa que o lote foi finalizado?	REC BAN	90
SEQ-078	A evidência conserva a autoridade antiga quando o recurso muda?	RAS BAN	91
SEQ-079	BatchStarted prova execução e BatchFinished sempre significa sucesso?	CON BAN	92
SEQ-080	O builder inventa horário, identidade do ator ou número definitivo do evento?	RAS BAN	93

Índice por tipo de teste

Funcional (12)

Confirma o efeito normal de uma entrada ou comando válido.

SEQ-001 · SEQ-005 · SEQ-009 · SEQ-017 · SEQ-018 · SEQ-020 · SEQ-022 · SEQ-023 · SEQ-024 · SEQ-053 · SEQ-064 · SEQ-071

Contrato e validação (30)

Confere identidade, formato, configuração e admissibilidade dos dados.

SEQ-002 · SEQ-003 · SEQ-006 · SEQ-007 · SEQ-008 · SEQ-010 · SEQ-011 · SEQ-012 · SEQ-013 · SEQ-014 · SEQ-019 · SEQ-021 · SEQ-027 · SEQ-034 · SEQ-038 · SEQ-046 · SEQ-047 · SEQ-049 · SEQ-050 · SEQ-052 · SEQ-056 · SEQ-059 · SEQ-060 · SEQ-061 · SEQ-062 · SEQ-065 · SEQ-069 · SEQ-070 · SEQ-075 · SEQ-079

Limites e temporização (15)

Investiga fronteiras numéricas, prazos, contagem e saturação.

SEQ-004 · SEQ-015 · SEQ-016 · SEQ-029 · SEQ-030 · SEQ-031 · SEQ-040 · SEQ-048 · SEQ-051 · SEQ-055 · SEQ-057 · SEQ-058 · SEQ-063 · SEQ-067 · SEQ-068

Falhas e recuperação (11)

Confere rejeição, perda de condição e retorno após remover a causa.

SEQ-025 · SEQ-028 · SEQ-032 · SEQ-033 · SEQ-035 · SEQ-036 · SEQ-037 · SEQ-039 · SEQ-054 · SEQ-066 · SEQ-077

Rastreabilidade e persistência (12)

Confere origem, identidade, fila, confirmação e conservação dos fatos.

SEQ-026 · SEQ-041 · SEQ-042 · SEQ-043 · SEQ-044 · SEQ-045 · SEQ-072 · SEQ-073 · SEQ-074 · SEQ-076 · SEQ-078 · SEQ-080

Primeira seleção: Essencial

Os IDs abaixo formam uma seleção inicial. Se algum exigir BAN, prepare a bancada indicada antes de executar; a prioridade não elimina as pré-condições.

SEQ-001 · SEQ-005 · SEQ-006 · SEQ-007 · SEQ-008 · SEQ-009 · SEQ-011 · SEQ-013 · SEQ-015 · SEQ-016 · SEQ-017 · SEQ-018 · SEQ-019 · SEQ-020 · SEQ-021 · SEQ-022 · SEQ-023 · SEQ-025 · SEQ-028 · SEQ-029 · SEQ-030 · SEQ-032 · SEQ-033 · SEQ-035 · SEQ-036 · SEQ-037 · SEQ-041 · SEQ-042 · SEQ-043 · SEQ-045 · SEQ-046 · SEQ-047 · SEQ-049 · SEQ-051 · SEQ-053 · SEQ-054 · SEQ-055 · SEQ-059 · SEQ-061 · SEQ-064 · SEQ-065 · SEQ-066 · SEQ-071 · SEQ-072 · SEQ-074 · SEQ-076 · SEQ-077

Cobertura e limites deste volume

80 fichas propostas: 45 do núcleo e 35 de componentes de suporte. Variantes equivalentes ficam na mesma ficha; a cardinalidade representa critérios distintos, não cada valor de entrada.

Os 14 testes anteriores estão mapeados em `legacy_id`; o catálogo amplia suas coberturas e separa diagnósticos que antes compartilhavam uma ficha.

As prioridades Essencial, Completa e Aprofundamento orientam seleção e regressão; não são níveis de segurança da máquina nem resultados de execução.

Demo permite estímulos de alto nível publicados por `PRG_SEQ_Demo`; corrupção de identidade, idade, delta e snapshots precisa de bancada de software dedicada. Nenhuma ficha orienta escrever estados internos do núcleo.

O catálogo cobre núcleo, contratos, receita, máquina de estados, temporização, grants, correlação, fila volátil e construção de fatos. O adaptador `FB_Sequence↔FB_Service` permanece fora deste ensaio independente e deve ter catálogo de integração próprio.

`CounterExhausted` de `IntentID/PromptID/EventID` e saturação da revisão são ramos conhecidos do código, mas o catálogo não inventa injeção em estado interno para alcançá-los. Exigem execução longa instrumentada ou infraestrutura de teste aprovada que preserve entradas públicas. A fronteira `UDINT` do gate e da soma saturada é testável diretamente e está coberta.

`xTraceReady` avalia critérios locais e não certifica UTC, persistência durável, conformidade normativa ou entrega ao consumidor. `SourceID` identifica rota e não autentica uma pessoa.

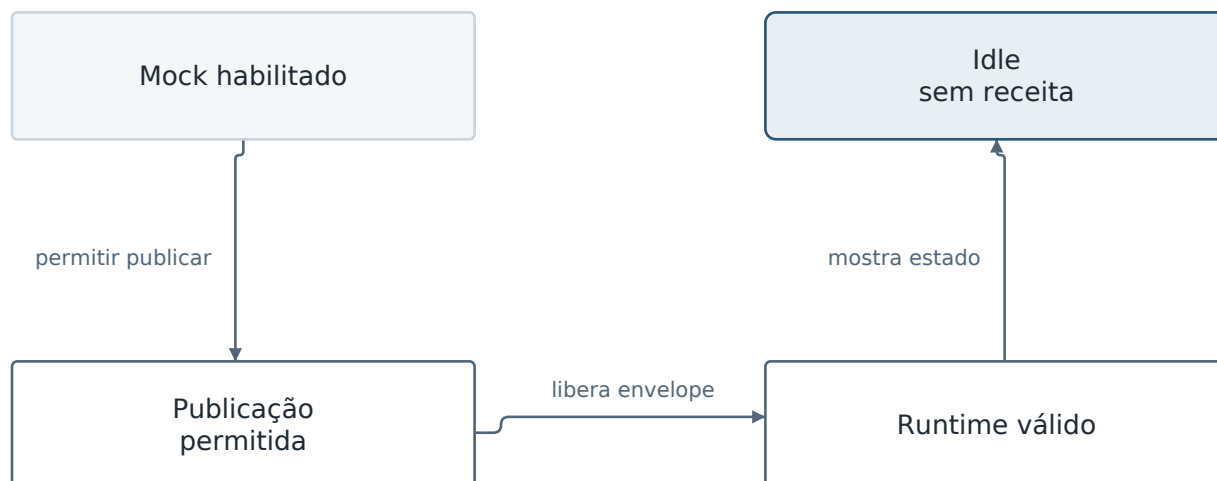
A fila tem 32 posições e é volátil. `Reset` não limpa eventos, perdas nem identidades; recomeço da instância perde esse estado e deve ser registrado com gestão de sessão no chamador.

Leitura de fontes e validação documental concluídas; PRGs nativos e cenários deste catálogo ainda exigem execução registrada no Machine Expert. Números de verificações nativas são critérios esperados, não resultados observados.

Partida sem permissões e publicação inválida

Funcional | Essencial | Demo

Reconhecer o estado inicial da bancada e distinguir dados indisponíveis de uma sequência efetivamente pronta. Esta ficha orienta a leitura das demais.



Habilitar observação torna o estado legível; a execução ainda depende de comando e condições próprias.

Condição inicial. Instância nova de PRG_SEQ_Demo; manter os valores declarados pelo projeto, sem comandos válidos nem ACKs pendentes.

Alteração. Habilitar primeiro o mock e apenas a publicação; depois liberar requests e execução, mantendo xSequenceEnabled=FALSE.

Componentes afetados. O mock passa a publicar autoridade. A permissão de publicação libera envelopes de observação, enquanto o habilitador da Sequence continua impedindo Start. Nenhuma dessas mudanças carrega receita.

Onde observar. W1: xControlMockEnabled, xSequenceEnabled e três grants. W2: stRuntime.xDataValid/eState/xRecipeLoaded; W3: stAuthority; stControlRequest.xValid.

Resultado esperado. No início, envelopes públicos são inválidos e zerados. Com autoridade e publicação válidas, runtime mostra Idle e receita não carregada; intenção permanece inválida. Liberar grants sozinho não inicia lote. A versão publicada é contrato 0.2.

Divergência a investigar. É desvio encontrar Acquire sem Start admitido. Interpretar eState=0 enquanto xDataValid=FALSE como confirmação de Idle é erro de leitura, não evidência funcional.

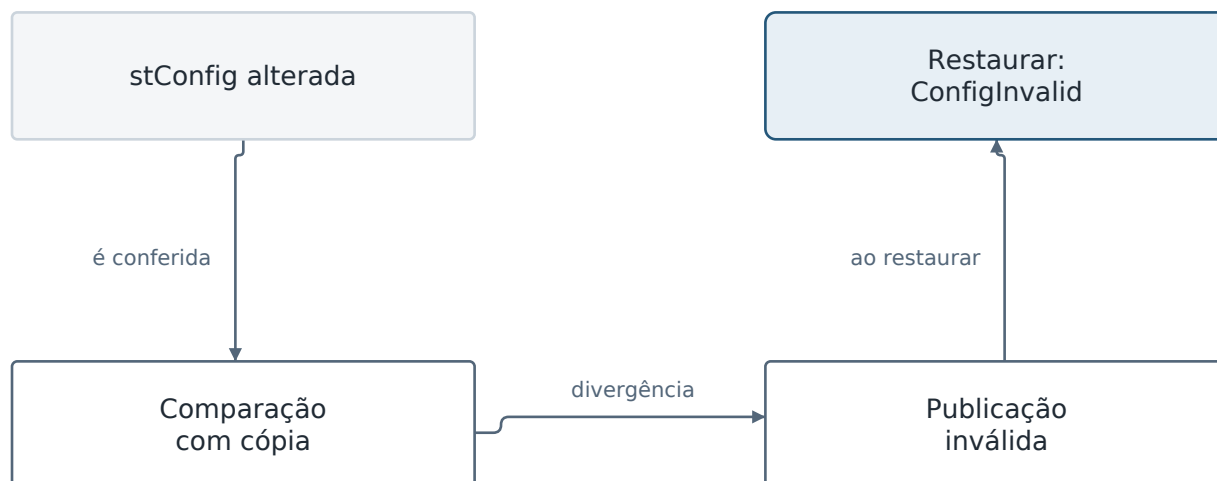
Retorno à referência. Adotar os grants da condição base, registrar versão e instância. Preparar o primeiro LoadRecipe com identidade nova; não editar saídas internas para fabricar prontidão.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:79-109; tests/PRG_SEQ_Demo.st:1-25

Configuração capturada e alteração online

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Verificar a identidade e os limites fixados na primeira chamada. Essa proteção evita que um lote mude de contrato durante a execução.



A cópia inicial é a referência durante toda a vida da instância.

Condição inicial. Instância nova e configuração válida desde a primeira chamada; publicação liberada. Manter Idle e registrar uiMachineID e limites originais.

Alteração. Alterar um campo de stConfig, por exemplo uiMachineID, e depois devolver exatamente o valor inicial, sem reinicializar.

Componentes afetados. FB compara toda configuração recebida com sua cópia capturada. Enquanto divergente, perde autorização pública; restaurar os campos não remove o estado de falha já registrado.

Onde observar. stRuntime.xDataValid antes e depois; stControlRequest.xValid; após restauração, stRuntime.eState/eReason e identificação original.

Resultado esperado. Durante divergência, envelopes públicos ficam inválidos e não há intenção válida. Depois de restaurar, aparece Faulted/ConfigInvalid. A configuração capturada continua a original; alteração online não é mecanismo de reconfiguração. Em instância sem lote, Reset exige runtime fresco, Ready e recurso livre.

Divergência a investigar. Não concluir que a mudança foi aceita porque a watch pública zerou. Não usar uma sequência de trocas de configuração para medir limites distintos na mesma instância.

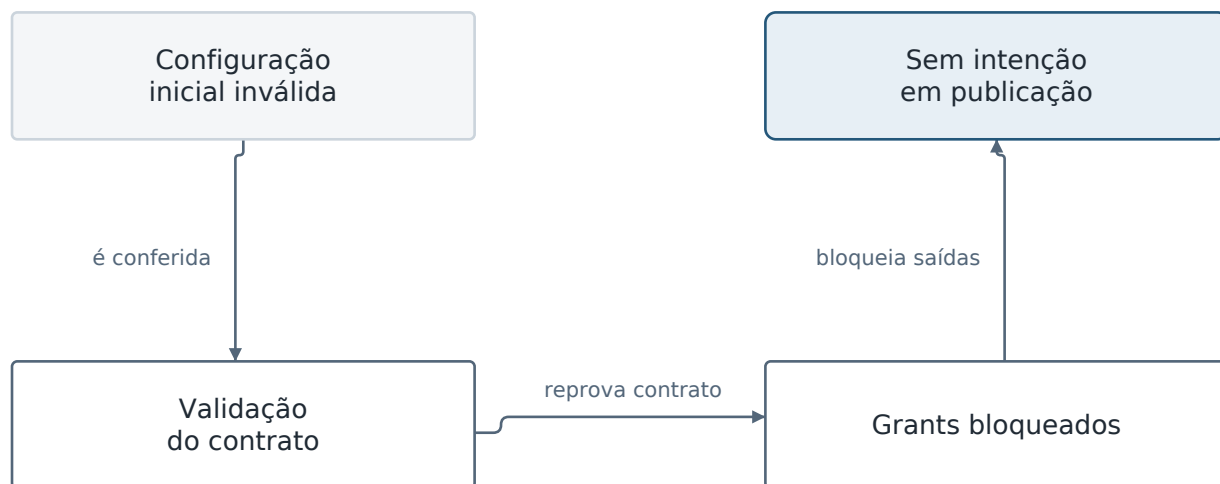
Retorno à referência. Restaurar configuração e aplicar Reset se as condições permitirem. Para ensaiar outro limite ou identidade, iniciar uma nova instância de software já configurada com esse valor.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:79-99; tests/PRG_SEQ_TraceEngineTests.st:123-136

Configuração inicial inválida

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Verificar que a bancada recusa operar quando identidade ou limites essenciais não foram configurados, sem depender de um comando Start para detectar o problema.



A indisponibilidade pública acompanha a configuração inválida; a recuperação exige outra instância.

Condição inicial. Bancada dedicada chamando uma instância nova com publicação solicitada pelo mock. Preparar uma variante por instância: ProcessID ou SessionID zero, ou um dos três limites temporais zero.

Alteração. Executar chamadas com a configuração inválida desde o primeiro ciclo; observar somente saídas públicas e os sinais fornecidos pelo chamador.

Componentes afetados. xConfigOK fica falso. O bloco entra internamente em falha, mas a mesma condição impede autoridade e publicação válidas; o diagnóstico público fica indisponível.

Onde observar. Entradas stConfig; stRuntime.xDataValid; stCommandResult.xValid; stControlRequest.xValid; xEventAvailable e uiEventCount.

Resultado esperado. Nenhuma intenção válida é exposta e nenhum envelope público deve ser interpretado como pronto. Corrigir apenas stConfig no ciclo seguinte não recupera essa instância: a cópia original inválida permanece capturada. É necessário recriar a instância com configuração válida.

Divergência a investigar. Expor runtime válido, aceitar operação ou gerar Acquire nessa configuração reprova o caso. Exigir ConfigInvalid visível enquanto a publicação está bloqueada seria um critério incorreto.

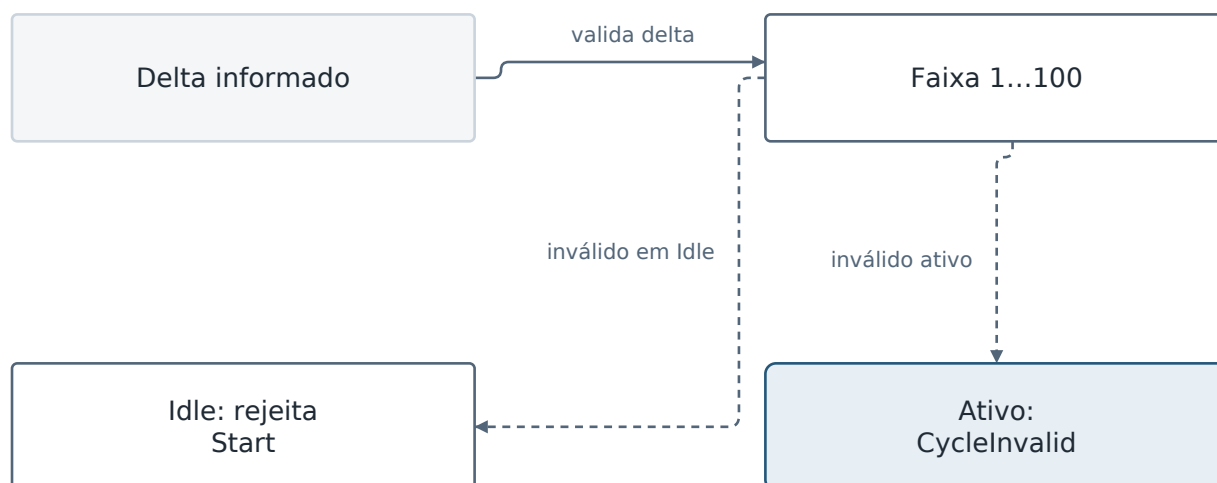
Retorno à referência. Encerrar a instância de ensaio e criar outra com valores válidos. Registrar a variante e a ausência de publicação; não forçar o estado interno para tentar recuperar uma inicialização inválida.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:79-107](#)

Delta zero ou acima do máximo

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Separar rejeição de partida de falha durante execução. O delta é tempo decorrido informado pelo chamador; não é o timestamp de rastreabilidade.



A mesma validação gera rejeição em Idle e falha latente quando existe execução ativa.

Condição inicial. Bancada dedicada com `stCfg.udiMaxCycleMs=100`, demais limites válidos e feedback correlacionado. Comparar Idle e Running em instâncias controladas.

Alteração. Fornecer `udiDeltaMs=0` ou `101`. Em Idle enviar Start novo e válido; em Running apenas manter o ciclo inválido. Incluir 100 como ponto aceito.

Componentes afetados. Delta inválido é convertido em zero para contagem. Start verifica `xCycleOK`; a supervisão de um estado ativo registra a falha antes de avaliar o processo.

Onde observar. Entrada `udiDeltaMs`; `stCommandResult.eResult/eReason`; `stRuntime.eState/eReason/udiStepElapsedMs`; `stControlRequest.eAction`.

Resultado esperado. Em Idle, Start é Rejected/CycleInvalid e não adquire recurso. Em Running, ocorre Faulted/CycleInvalid e cleanup depende de grants e feedback. O valor exatamente igual a 100 é permitido; o ensaio não mede jitter físico.

Divergência a investigar. Avançar tempo de processo usando delta rejeitado ou aceitar Start com delta zero são desvios. A Demo fixa 20 ms por chamada, portanto editar o input direto na watch não constitui injeção estável.

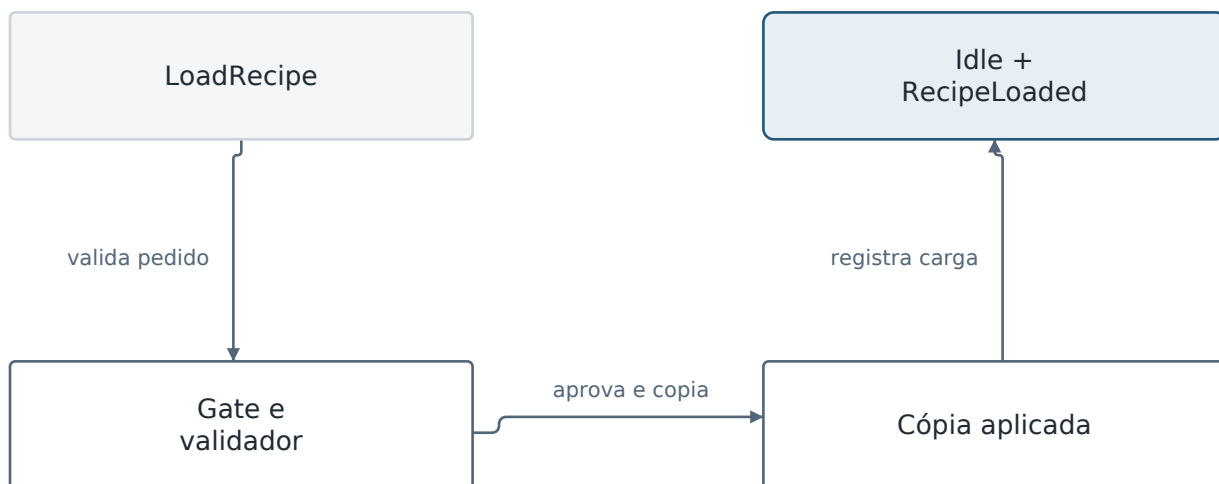
Retorno à referência. Voltar ao delta válido no chamador; concluir Abort/Release quando houver lote e então Reset. Para nova condição inicial, usar instância independente sem alterar o limite capturado.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:100-104`; `src/fb/FB_Sequence.st:155-162`; `src/fb/FB_Sequence.st:220-249`

Aplicação de receita válida em Idle

Funcional | Essencial | Demo

Relacionar o pedido de carga à cópia de receita que a Sequence realmente utiliza. A admissão do pedido deve ter evidência coerente no runtime e nos eventos.



Carregar define a receita aplicada; a partida é outra decisão do contrato.

Condição inicial. Demo em Idle, mock e publicação ativos, requests permitidos. Candidata original com RecipeID=1, revisão=1 e três etapas válidas. ACK zero durante a observação inicial.

Alteração. Enviar LoadRecipe com novo RequestID e referência igual à candidata; acompanhar a mesma identidade no resultado.

Componentes afetados. O gate admite o pedido; o validador confere etapas; o núcleo copia a candidata e atualiza RecipeID, revisão e quantidade aplicada. O builder registra carga e resultado do comando.

Onde observar. W1 stCommand e stRecipe; W2 stCommandResult e stRuntime.xRecipeLoaded/udiRecipeID/udiRecipeRevision/uiStepCount; W4 eventos disponíveis.

Resultado esperado. Resultado Accepted/None, runtime permanece Idle, receita carregada com três etapas e nenhuma aquisição de recurso. Com fila inicialmente vazia, entram RecipeLoaded e CommandResult nessa ordem. A carga pode ocorrer com execução ainda não permitida, desde que requests e publicação estejam válidos.

Divergência a investigar. Aceitar com referência aplicada divergente, entrar em Running ao carregar ou gerar intenção de Control nessa operação reprova o comportamento.

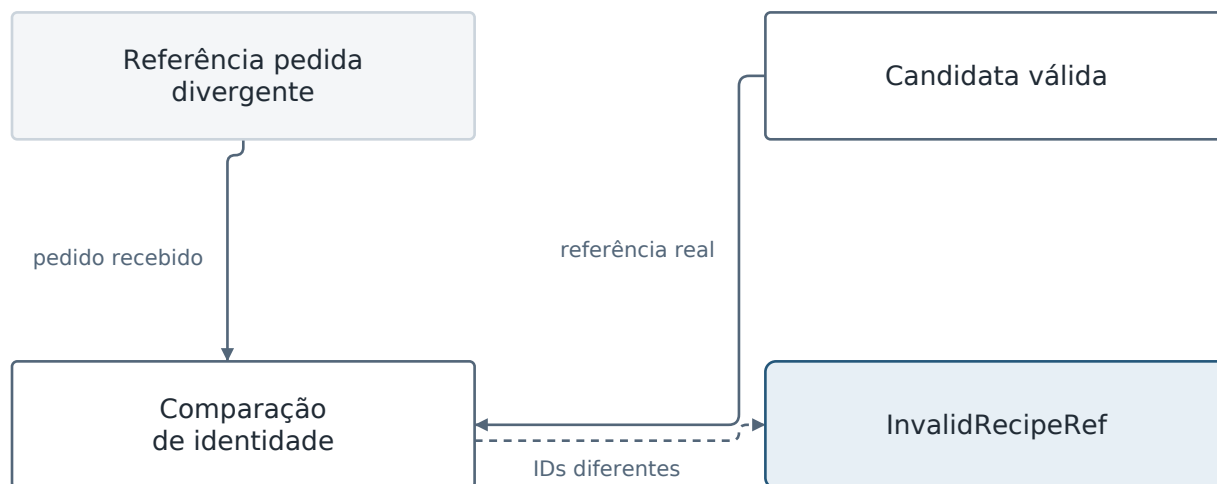
Retorno à referência. Retirar xValid do comando e registrar a identidade aplicada. Se drenar eventos, confirmar apenas a cabeça observada. Preparar Start com novo RequestID e BatchID positivo.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:200-218](#)

Referência de carga divergente

Contrato e validação | Essencial | Demo

Impedir que a interface declare uma receita e o núcleo aplique silenciosamente outra. A identidade solicitada e a identidade aplicada devem permanecer distinguíveis.



A referência rejeitada não substitui a receita já aplicada.

Condição inicial. Idle com candidata válida e uma receita anteriormente aplicada. Manter grants válidos e anotar a revisão aplicada; não alterar estrutura de etapas neste caso.

Alteração. Enviar LoadRecipe novo com RecipeID diferente da candidata; repetir a família com revisão diferente, usando outro RequestID.

Componentes afetados. A candidata passa na validação estrutural, mas a comparação de referências rejeita a solicitação antes de copiar dados para a receita aplicada.

Onde observar. stCommand.udiRecipeID/udiRecipeRevision; stRecipe; stCommandResult.eReason; stRuntime.udiRecipeID/udiRecipeRevision; evento CommandResult quando chegar à cabeça.

Resultado esperado. Rejected/InvalidRecipeRef. A receita antes aplicada continua carregada e seu conteúdo não muda. O evento de comando preserva a referência pedida e o contexto aplicado; não deve surgir RecipeLoaded para esse pedido rejeitado.

Divergência a investigar. Confundir RecipeInvalid, que trata estrutura inválida, com InvalidRecipeRef mascara a causa. Usar o mesmo RequestID para a segunda variante impede concluir que ela foi reavaliada.

Retorno à referência. Corrigir referência e enviar novo pedido. Manter anotadas as duas identidades no registro do teste para permitir que programação e operação expliquem a divergência sem depender de telas específicas.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:200-218](#)

Isolamento da receita aplicada

Contrato e validação | Essencial | Demo

Confirmar que os dados usados pelo lote são uma cópia consistente. A candidata pode ser preparada para uso futuro sem mudar silenciosamente o processo corrente.



A candidata editada só pode substituir a cópia aplicada em uma nova carga admitida em Idle.

Condição inicial. Demo com receita de observação aplicada e lote Running na etapa temporizada, xQualified=FALSE. Anotar revisão, perfil e timeout aplicados.

Alteração. Alterar na candidata a revisão, o tempo qualificado e parâmetros da etapa. Depois enviar LoadRecipe novo enquanto o lote continua ativo.

Componentes afetados. O núcleo usa stRecipe interno copiado na carga anterior. O pedido de recarga fora de Idle falha na validação de estado; mudanças da candidata não são reaplicadas automaticamente.

Onde observar. W1 stRecipe e stCommand; W2 runtime.udiRecipeRevision/uiStepID; W3 stControlRequest.uiProfileID/rParameter1/rParameter2; tempo necessário quando qualificar.

Resultado esperado. A execução preserva a revisão e os parâmetros aplicados. LoadRecipe em Running resulta Rejected/InvalidState. A etapa não passa a usar o alvo encurtado da candidata. Não há RecipeLoaded para a tentativa rejeitada.

Divergência a investigar. Acelerar a etapa por ter editado apenas a candidata ou trocar parâmetros da intenção sem carga válida reprova o isolamento. Não confundir edição de entrada candidata com escrita no estado interno.

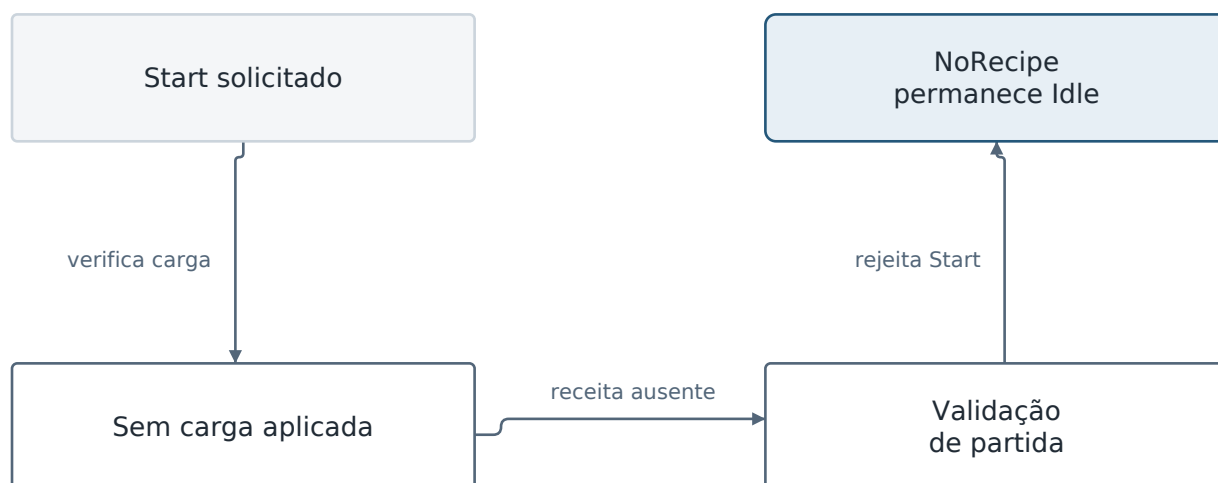
Retorno à referência. Encerrar e liberar o lote; Reset para Idle. Atualizar referência do próximo LoadRecipe, aplicar deliberadamente a nova revisão e verificar sua identidade antes de iniciar outro lote.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:200-218; tests/PRG_SEQ_LifecycleTests.st:63-67; src/fb/FB_Sequence.st:476-492

Start sem receita aplicada

Contrato e validação | Essencial | Demo

Verificar a pré-condição de carga e diferenciar a disponibilidade do recurso da existência de uma definição de processo válida.



Existência da candidata e aplicação da receita são condições distintas.

Condição inicial. Instância nova em Idle, todos os grants e habilitadores válidos, runtime do mock fresco e Ready, recurso livre. Não executar LoadRecipe.

Alteração. Enviar Start novo com RecipeID e revisão da candidata original, BatchID positivo e identidade de comando correta.

Componentes afetados. A candidata existir em memória não equivale a receita aplicada. A validação de Start consulta xRecipeLoaded antes de emitir Acquire.

Onde observar. W1 stCommand; W2 stRuntime.xRecipeLoaded/eState/udiBatchID e stCommandResult; W3 stControlRequest.xValid e posse do mock.

Resultado esperado. Start fica Rejected/NoRecipe; estado permanece Idle e lote não é iniciado. A Sequence não copia a candidata implicitamente, não reserva recurso e não consome esse BatchID como lote iniciado. O RequestID do comando, por outro lado, já foi observado e deve avançar na correção.

Divergência a investigar. Gerar Acquire ou considerar a candidata carregada apenas por estar preenchida reprovava o contrato. Um resultado Accepted de pedido anterior não serve como evidência deste Start.

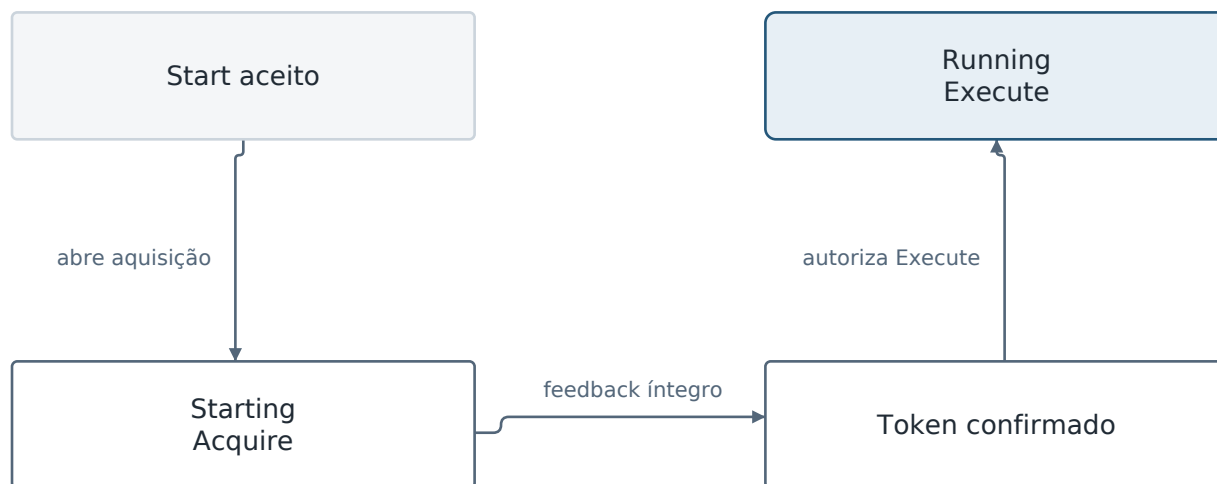
Retorno à referência. Aplicar LoadRecipe válido usando novo RequestID. Confirmar receita no runtime e reenviar Start com outro RequestID; usar BatchID que satisfaça a condição de lote da instância.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:220-249](#)

Start, Acquire e token de recurso

Funcional | Essencial | Demo

Separar admissão do comando, pedido de posse e execução efetiva. O setor deve conseguir localizar em qual camada a partida está aguardando.



O mock consome a intenção do ciclo anterior; a correlação determina a passagem para Running.

Condição inicial. Demo em Idle com receita aplicada; mock, Sequence e três grants ativos. xQualified=FALSE evita avanço imediato; recurso deve estar livre.

Alteração. Enviar Start novo, BatchID maior que qualquer lote iniciado nessa sessão, referência igual à receita aplicada.

Componentes afetados. O comando admitido cria estado Starting e intenção Acquire. No ciclo seguinte, o mock responde à intenção anterior; a Sequence só avança com resultado e runtime correlacionados e token positivo coerente.

Onde observar. W2 stCommandResult.eResult/eStateAfter e stRuntime.eState/udiResourceToken; W3 stControlRequest.eAction/udiIntentID e result/runtime do mock.

Resultado esperado. Start Accepted leva primeiro a Starting/Acquire; confirmação de aquisição permite Running e intenção Execute com outro IntentID. Resultado Accepted do comando não certifica etapa completa. O token publicado pela Sequence deve coincidir com a posse do mock.

Divergência a investigar. Pular para execução sem feedback de aquisição ou usar token zero em Running são desvios. Contar um atraso de um scan do mock como falha sem consultar o contrato é interpretação incorreta.

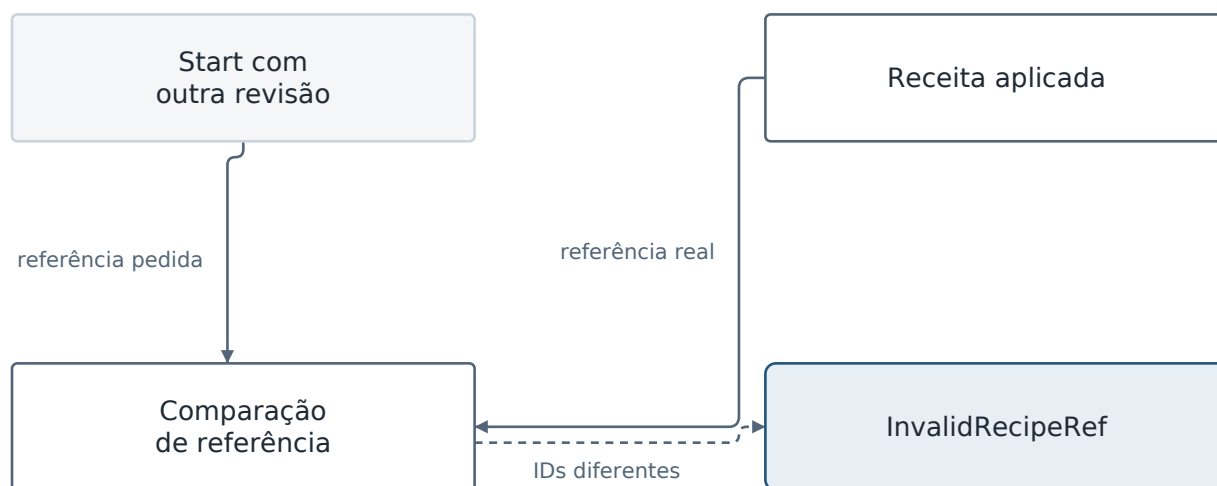
Retorno à referência. Manter qualificação bloqueada para observar a etapa. Encerrar por Stop ou concluir processo, aguardar Release e Reset antes de outra partida independente.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:220-249; src/fb/FB_Sequence.st:354-363

Referência de Start diferente da aplicada

Contrato e validação | Completa | Demo

Verificar que a partida identifica exatamente a definição de processo aplicada. Isso evita atribuir execução a uma revisão que nunca foi carregada.



A revisão do lote é a revisão aplicada, não a referência de uma tentativa rejeitada.

Condição inicial. Idle com receita válida aplicada; runtime do Control fresco, Ready e livre; permissões e habilitadores válidos. Não alterar a candidata durante esta ficha.

Alteração. Enviar Start novo com RecipeID ou revisão divergente da receita aplicada. Depois corrigir a referência com outro RequestID.

Componentes afetados. Start compara a referência do pedido com a cópia aplicada; a validação ocorre antes de capturar BatchID e antes de gerar Acquire.

Onde observar. `stCommand.udiRecipeID/udiRecipeRevision`; `stRuntime.udiRecipeID/udiRecipeRevision/udiBatchID`; `stCommandResult.eReason`; `stControlRequest`.

Resultado esperado. Pedido divergente é Rejected/InvalidRecipeRef, permanece Idle e não toma posse. Após correção completa, o novo pedido pode iniciar normalmente. O lote da tentativa rejeitada não é considerado iniciado apenas por ter aparecido no envelope de comando.

Divergência a investigar. Aplicar automaticamente a revisão pedida ou reservar recurso durante a rejeição reprova o caso. Conferir somente o nome da receita na interface não substitui comparar ID e revisão.

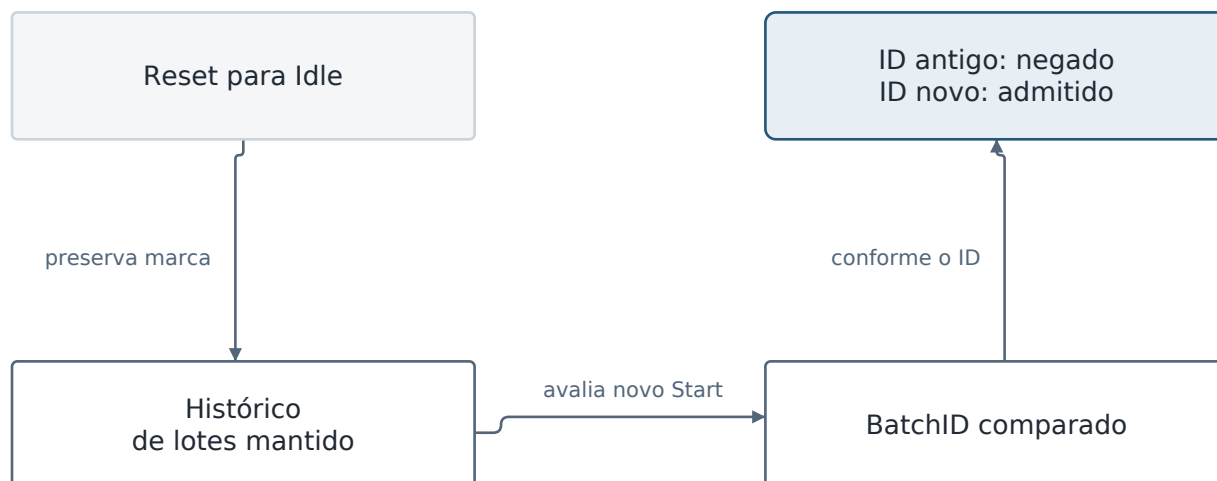
Retorno à referência. Retirar xValid; corrigir ambos os campos da referência conforme o runtime aplicado. Repetir com novo RequestID e controlar o BatchID utilizado pela partida admitida.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:227-239`

BatchID positivo e crescente na sessão

Contrato e validação | Essencial | Demo

Manter identidade única de lotes admitidos mesmo quando o estado volta a Idle. Essa regra protege a leitura posterior dos eventos e dos comandos associados.



Reset encerra o contexto corrente sem reciclar a identidade dos lotes da sessão.

Condição inicial. Uma execução já iniciada com BatchID B e encerrada, liberada e resetada. Mesma instância e sessão; receita continua aplicada.

Alteração. Enviar Start novo com BatchID zero, com B e com valor menor que B, em tentativas separadas. Depois usar um valor maior que B.

Componentes afetados. O núcleo preserva o maior lote iniciado em `udiLastBatchID`. Reset limpa o lote corrente publicado, mas não apaga o histórico de admissão da sessão.

Onde observar. `stCommand.udiBatchID/udiRequestID`; `stCommandResult.eReason`; `stRuntime.eState/udiBatchID`; `stControlRequest.xValid`.

Resultado esperado. Zero e IDs já ultrapassados recebem `Rejected/InvalidRequest`. Um BatchID maior pode ser aceito se as demais pré-condições forem válidas. Tentativas rejeitadas consomem `RequestID`, não atualizam o maior lote admitido.

Divergência a investigar. Aceitar novamente B após Reset reprova a identidade de sessão. Reinicializar somente para contornar a regra descaracteriza o teste e pode ocultar a colisão que ele pretende detectar.

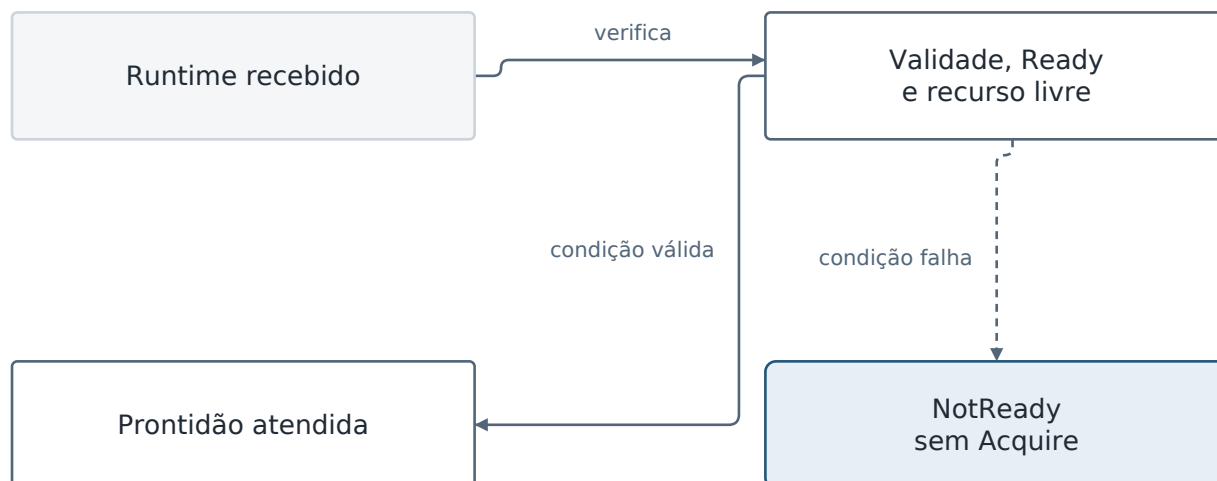
Retorno à referência. Usar sempre novo `RequestID` e próximo BatchID maior. Se houver recomeço da instância por projeto, estabelecer uma nova sessão no chamador antes da primeira chamada e registrar a mudança.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:233-245`; `src/fb/FB_Sequence.st:286-304`

Runtime não pronto ou recurso já ocupado

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Verificar a condição de disponibilidade exigida antes de uma nova aquisição. A validade do envelope, seu frescor e a ausência de posse fazem parte da prontidão.



A disponibilidade para iniciar exige o conjunto das condições, não apenas um bit Ready.

Condição inicial. Bancada dedicada com Idle e receita aplicada. Usar cópias explícitas de feedback como entradas do FB; manter autoridade e comando corretos.

Alteração. Comparar runtime inválido, idade vencida, xReady=FALSE, xFaulted=TRUE ou xResourceGranted=TRUE. Fazer uma variante por chamada de Start novo, mantendo as demais condições válidas.

Componentes afetados. A admissão consulta runtime fresco e pronto sem falha nem recurso concedido. O bloco não tenta resolver uma posse prévia por meio de Start.

Onde observar. stControlRuntime.xValid/udiAgeMs/xReady/xFaulted/xResourceGranted; stCommandResult.eReason; stRuntime.eState; stControlRequest.xValid.

Resultado esperado. Cada condição impeditiva gera Rejected/NotReady em Idle e nenhuma intenção Acquire. Um runtime limpo e correlacionado permite a tentativa seguinte. A regra de falha do Control em lote ativo não deve ser confundida com esta rejeição de partida.

Divergência a investigar. Aceitar Start com recurso já concedido ou usar Ready de envelope inválido reprovava o caso. A Demo republica idade e identidade a cada ciclo, por isso exige bancada dedicada para essas variantes.

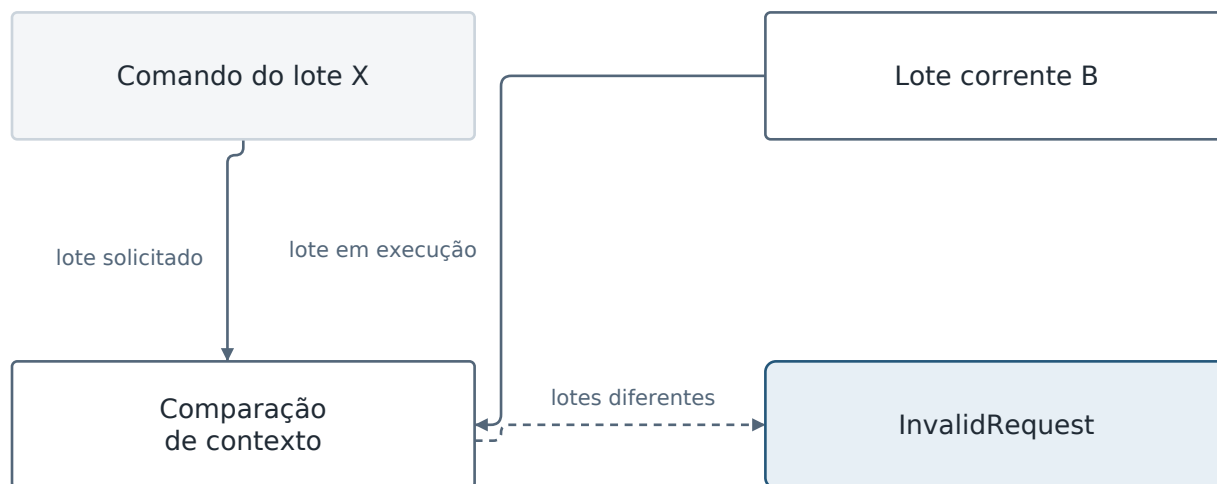
Retorno à referência. Restaurar o feedback público de entrada e usar RequestID novo. Não limpar posse escrevendo saídas do mock; representar a liberação por uma resposta coerente na bancada.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:233-238

Comando operacional com BatchID divergente

Contrato e validação | Essencial | Demo

Verificar a separação entre comandos da sessão e comandos destinados ao lote ativo. A interface deve correlacionar a ação com o contexto que está exibindo.



A identidade de lote é validada antes da transição operacional.

Condição inicial. Demo em Running, ou Held para Resume, com lote B identificado. Publicação e requests permitidos; manter processo estável enquanto observa.

Alteração. Enviar Hold, Stop ou Abort com BatchID diferente de B e novo RequestID. Usar Resume e Reset apenas nos seus estados apropriados em variações separadas.

Componentes afetados. Antes do CASE de estados, o núcleo compara BatchID para Hold, Resume, Stop, Abort e Reset. Divergência impede a ação mesmo que o nome do comando fosse válido naquele estado.

Onde observar. `stCommand.udiBatchID/eCommand`; `stRuntime.udiBatchID/eState`; `stCommandResult.eReason`; `stControlRequest.eAction/udiIntentID`.

Resultado esperado. Rejected/InvalidRequest. O estado e a intenção do lote corrente permanecem associados a B; o pedido não abre um novo lote nem substitui a ação corrente. ConfirmStep possui sua validação específica de lote, etapa e prompt.

Divergência a investigar. Alterar estado do lote B por uma ação endereçada a outro lote reprova isolamento. Reenviar a correção mantendo o mesmo RequestID não prova que o núcleo recebeu novo pedido.

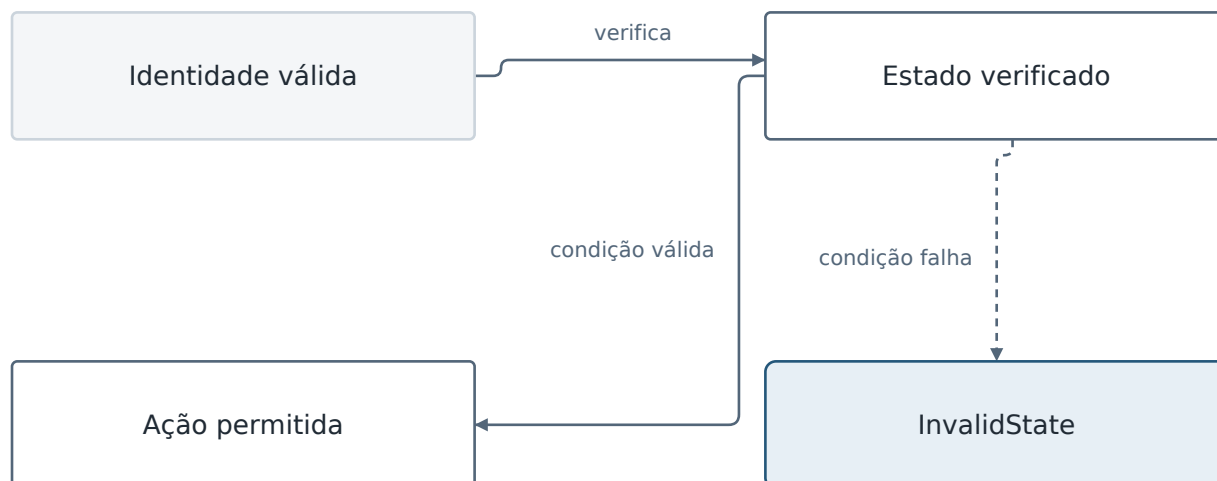
Retorno à referência. Copiar o BatchID publicado válido e enviar novo RequestID. Registrar tanto a identidade solicitada quanto a corrente para permitir diagnóstico de tela desatualizada ou comando fora de contexto.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:190-199](#)

Comando incompatível com o estado

Contrato e validação | Completa | Demo

Verificar a tabela de admissibilidade dos comandos e tornar explícita a diferença entre identidade válida e ação permitida no momento.



Um envelope correto ainda depende da admissibilidade da ação no estado atual.

Condição inicial. Demo com autoridade válida, comandos corretos e estado observado com `xDataValid=TRUE`. Escolher Idle, Running e Held obtidos por transições normais.

Alteração. Enviar Hold em Idle, Resume em Running ou Start em Held, cada qual com RequestID novo e contexto de lote apropriado.

Componentes afetados. O gate aprova a identidade, mas o CASE do núcleo exige o estado de origem correspondente. Quando nenhuma condição da ação é satisfeita, conserva InvalidState.

Onde observar. `stCommand.eCommand/udiRequestID`;
`stCommandResult.eResult/eReason/eStateAfter`; `stRuntime.eState`; `stControlRequest.eAction`.

Resultado esperado. Cada tentativa recebe Rejected/InvalidState e mantém a máquina de estados na condição anterior. O evento CommandResult registra a tentativa, mas não deve existir StateChanged provocado por ela. O ciclo de processo pode evoluir por causas independentes; estabilizar os critérios durante a comparação.

Divergência a investigar. Um Accepted sem transição permitida ou um salto de estado decorrente da ação incompatível reprova o caso. Não usar BatchID errado, pois InvalidRequest teria prioridade e mascararia o teste de estado.

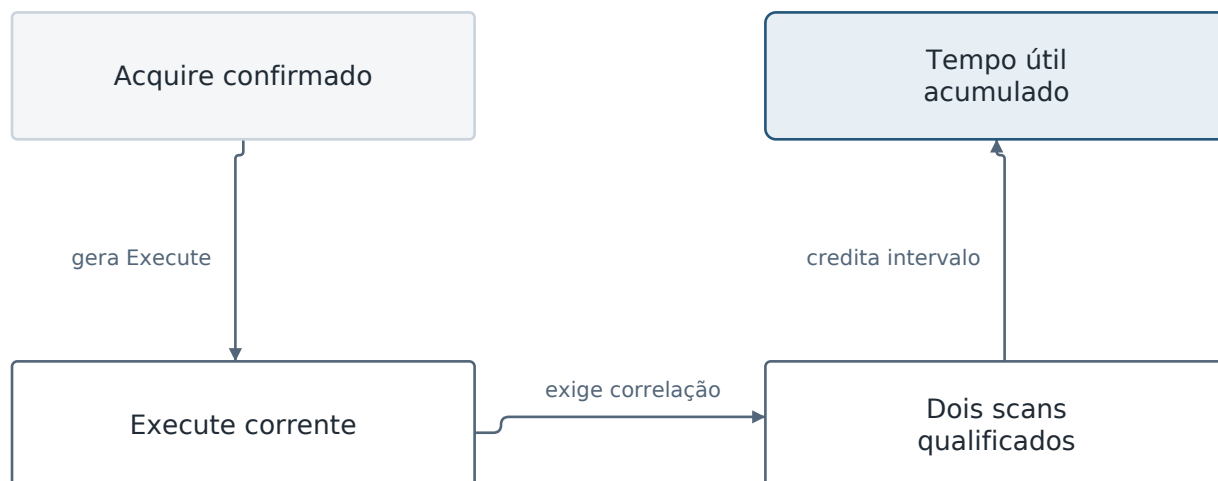
Retorno à referência. Retirar o comando e escolher a ação compatível com o estado publicado. Para nova variante, obter o estado por comandos normais e manter a identificação crescente.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:198-323](#)

Qualificação vinculada ao Execute corrente

Limites e temporização | Essencial | Demo

Confirmar que o tempo útil pertence à execução efetiva da etapa, e não à aceitação do Start ou à aquisição do recurso.



A qualificação começa na transação Execute e só credita intervalos comprovados.

Condição inicial. Demo com receita temporizada aplicada e `xQualified=TRUE` desde antes do Start. Manter o alvo de observação suficientemente longo para acompanhar scans.

Alteração. Iniciar lote e observar a passagem de Acquire para Execute. Comparar o instante de Running, o primeiro feedback de Execute e o primeiro incremento de tempo qualificado.

Componentes afetados. O núcleo exige resultado e runtime da intenção Execute corrente, Ready e token coerente. Ainda exige qualificação válida no ciclo anterior para creditar o intervalo.

Onde observar. `stControlRequest.eAction/udiIntentID`; `stControlResult.udiIntentID`; `stRuntime.eState/udiQualifiedElapsedMs/udiStepElapsedMs`; `xQualified` do mock.

Resultado esperado. Acquire aceito não acumula tempo qualificado. Na entrada em Running e no primeiro feedback qualificado da nova transação, o acumulado ainda não recebe aquele intervalo anterior; depois cresce com o delta dos intervalos qualificados. O teste nativo de lifecycle demonstra essa defasagem com scans de 10 ms.

Divergência a investigar. Creditar tempo antes do Execute correlacionado ou herdar qualificação da etapa anterior reprova o caso. Não comparar diretamente o relógio de parede com os 20 ms sintéticos da Demo.

Retorno à referência. Bloquear qualificação para inspecionar valores, depois retomar ou encerrar. Registrar a sequência de IntentID, estado e acumulado por scan para tornar a evidência reproduzível.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:124-132](#); [src/fb/FB_Sequence.st:326-347](#); [tests/PRG_SEQ_LifecycleTests.st:170-191](#)

Pausa da qualificação sem apagar acumulado

Limites e temporização | Essencial | Demo

Distinguir tempo decorrido da etapa de tempo em condição qualificada. Essa leitura permite explicar por que uma etapa continua ativa embora tenha permanecido muito tempo em Running.



Perder a condição pausa o tempo útil, mas o prazo total da etapa continua vigente.

Condição inicial. Demo Running na etapa WaitQualified com alvo de observação longo; já existir tempo qualificado acumulado, mas menor que o alvo.

Alteração. Mudar xQualified para FALSE, manter por alguns ciclos e depois retornar TRUE sem trocar etapa ou enviar Hold.

Componentes afetados. O timer preserva o acumulado quando a condição não qualifica. O relógio de etapa continua contando Running; a volta da qualificação requer novamente a condição do intervalo anterior.

Onde observar. stRuntime.udiQualifiedElapsedMs/udiStepElapsedMs/uiStepID/eState; xQualified; stControlRequest.eAction e correlação do feedback.

Resultado esperado. Tempo qualificado fica estável na interrupção e continua do valor preservado após requalificação. Tempo de etapa cresce e pode alcançar o timeout mesmo sem atingir o alvo qualificado. Não existe regra de zerar o acumulado a cada perda de qualificação nesta implementação.

Divergência a investigar. Acumular durante FALSE ou zerar sem troca de etapa reprova o comportamento. Confundir tempo útil com tempo total pode levar a uma expectativa incorreta de término imediato após retorno.

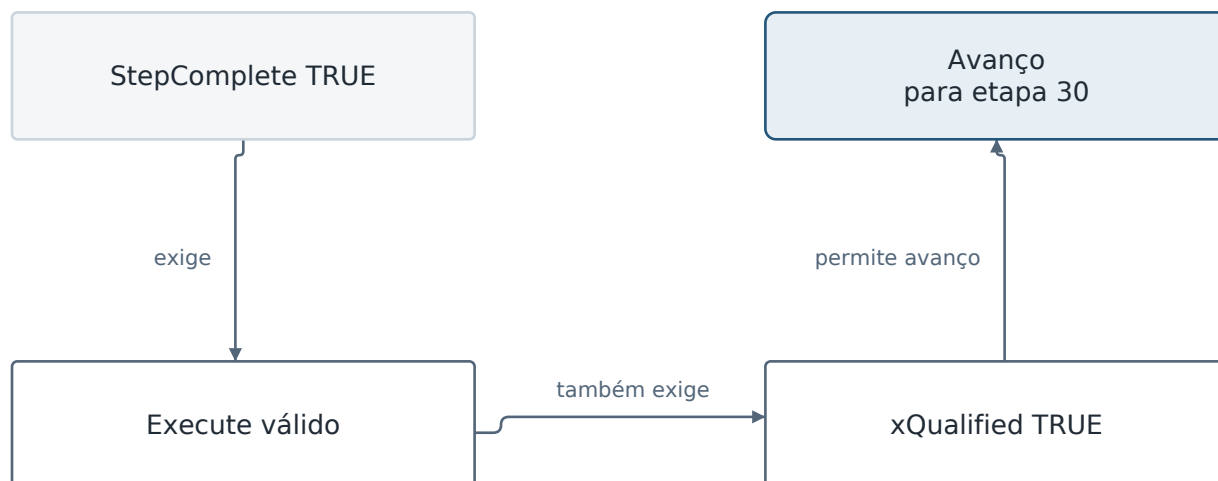
Retorno à referência. Restaurar xQualified conforme o próximo ensaio. Se o timeout ocorrer, seguir cleanup e Reset; para repetir, usar outro lote com condições iniciais registradas.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:326-347](#); [src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:19-32](#)

WaitComplete exige condição qualificada

Funcional | Essencial | Demo

Verificar a combinação de feedback necessária para concluir uma etapa controlada por resultado externo. A Sequence consome a evidência entregue pelo Control, sem assumir conclusão pela aceitação da intenção.



A conclusão externa só vale enquanto a etapa corrente está qualificada.

Condição inicial. Demo na etapa 20, WaitComplete. Obter essa etapa concluindo a temporizada; manter xFinishActions separado, pois ele se refere a ações de lifecycle.

Alteração. Comparar xStepComplete=TRUE com xQualified=FALSE e depois ambos TRUE, mantendo Execute correlacionado e recurso válido.

Componentes afetados. A regra de término combina xQualified e xStepComplete. A qualificação já incorpora Ready, ausência de falha, posse e identidade da transação corrente.

Onde observar. W1 xQualified/xStepComplete; W2 stRuntime.uiStepID/uiStepIndex; W3 runtime do mock e stControlRequest.eAction/udiIntentID.

Resultado esperado. Somente StepComplete não avança. Com as duas condições e feedback válido, avança à etapa 30 uma vez e cria nova intenção para a nova etapa. xAccepted do mock pode permanecer TRUE durante toda a espera, sem significar conclusão de etapa.

Divergência a investigar. Avançar apenas por aceitação ou apenas pelo bit de conclusão reprova a condição. Um token ou IntentID errado testa correlação e deve ser isolado em outra bancada, não misturado a esta ficha.

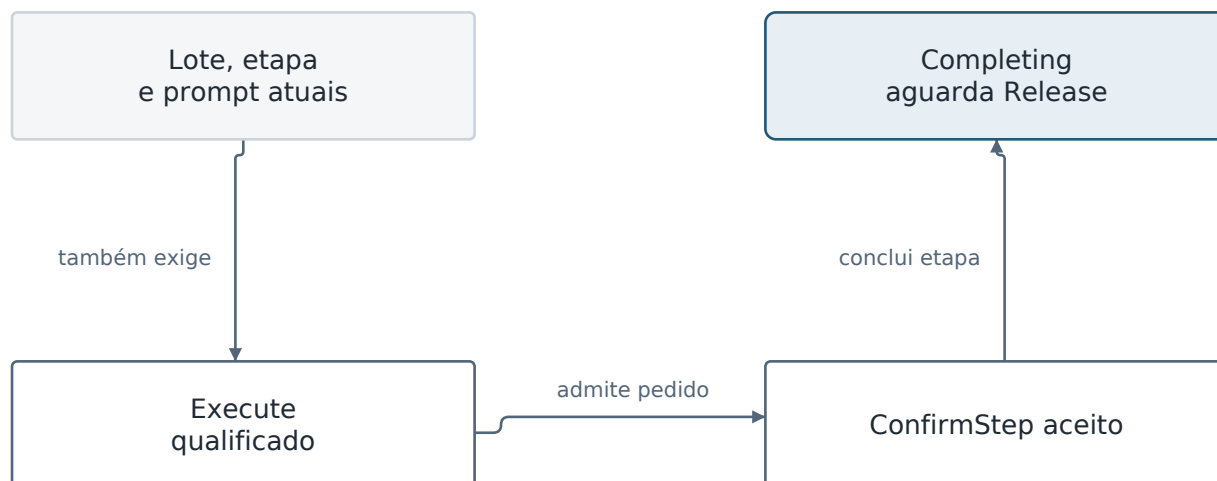
Retorno à referência. Retirar xStepComplete após a transição e preparar o ensaio do prompt. Se repetir, usar lote novo e registrar o momento em que cada condição passou a TRUE.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:364-381

WaitOperator com confirmação contextual

Funcional | Essencial | Demo

Demonstrar que a confirmação humana é uma transação identificada, vinculada ao lote e ao prompt atual, e que ainda depende da condição de execução da etapa.



Confirmar a última etapa inicia o encerramento; o recurso ainda precisa ser liberado.

Condição inicial. Demo Running na etapa 30, xWaitingOperator=TRUE; xQualified=TRUE, feedback Execute já correlacionado. Publicação e requests permitidos.

Alteração. Enviar ConfirmStep com BatchID, StepID e PromptID lidos do runtime válido e novo RequestID; manter condições de processo estáveis durante a avaliação.

Componentes afetados. O núcleo compara o contexto completo e verifica a execução qualificada. Confirm admitido participa do critério da etapa; sendo a última da receita, abre o encerramento normal.

Onde observar. stCommand.udiBatchID/uiStepID/udiPromptID; stRuntime.xWaitingOperator/udiPromptID/eState; stCommandResult; intenção Complete e evento PromptConfirmed.

Resultado esperado. Accepted/None. A última etapa termina e entra em Completing, com intenção Complete; o estado Complete ainda depende de término da ação e Release. A confirmação gera evidência própria de operador além do resultado do comando.

Divergência a investigar. Chegar diretamente a Complete com recurso ainda concedido ou aceitar confirmação sem prompt válido reprovava o caso. O ACK de um evento não substitui ConfirmStep.

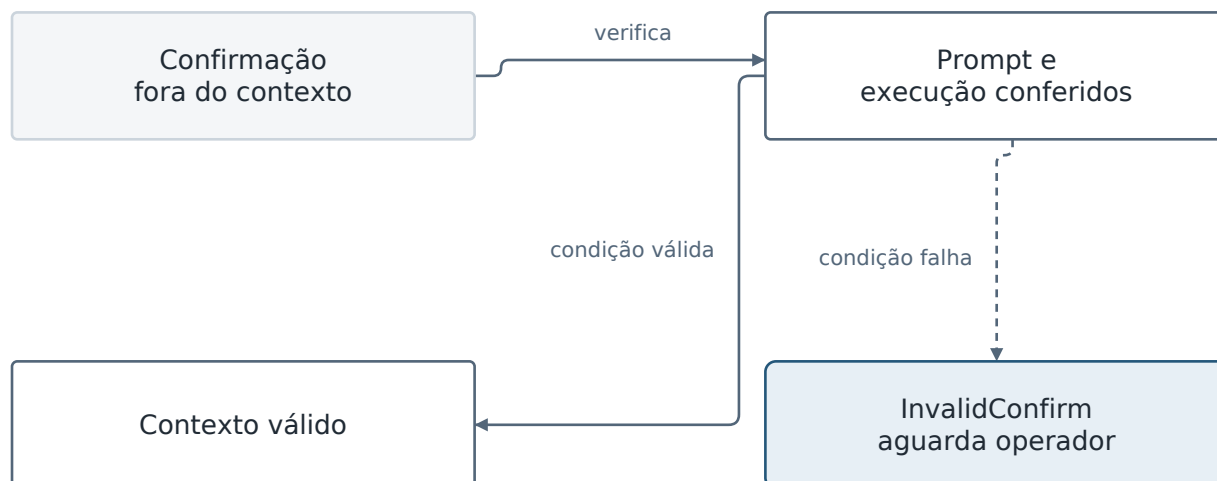
Retorno à referência. Retirar xValid do comando; permitir xFinishActions=TRUE para concluir encerramento e liberação. Reset após a condição terminal; o próximo prompt não deve reutilizar o anterior na mesma sessão.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:306-324; src/fb/FB_Sequence.st:370-380

Rejeição de confirmação fora do contexto

Contrato e validação | Essencial | Demo

Proteger a etapa de operador contra comando atrasado, tela desatualizada ou condição de processo ainda inadequada. Cada rejeição deve preservar a espera atual.



A correção exige um novo pedido com contexto atual e condição qualificada.

Condição inicial. Demo na etapa WaitOperator com prompt P e lote B. Para variante Ready falso ou feedback divergente, usar bancada dedicada com entradas controladas.

Alteração. Enviar ConfirmStep novo alterando um campo por vez: lote, StepID, PromptID ou PromptID zero. Em outro pedido, usar contexto correto com xQualified=FALSE.

Componentes afetados. A condição de confirmação exige igualdade do contexto, prompt positivo e Execute qualificado. Qualquer falha nessa conjunção conserva a etapa sem produzir confirmação válida.

Onde observar. stCommand; stRuntime.uiStepID/udiPromptID/xWaitingOperator; stCommandResult.eReason; eventos da tentativa; estado do feedback no momento do pedido.

Resultado esperado. Rejected/InvalidConfirm enquanto Running e aguardando operador. O prompt permanece pendente, não ocorre StepFinished nem PromptConfirmed para a tentativa rejeitada. ConfirmStep fora de Running/espera recebe InvalidState, por outro ramo da validação.

Divergência a investigar. Consumir prompt incorreto ou avançar apesar de qualificação ausente reprova o caso. Não reaproveitar RequestID ao corrigir os campos, pois o gate poderia suprimir a tentativa.

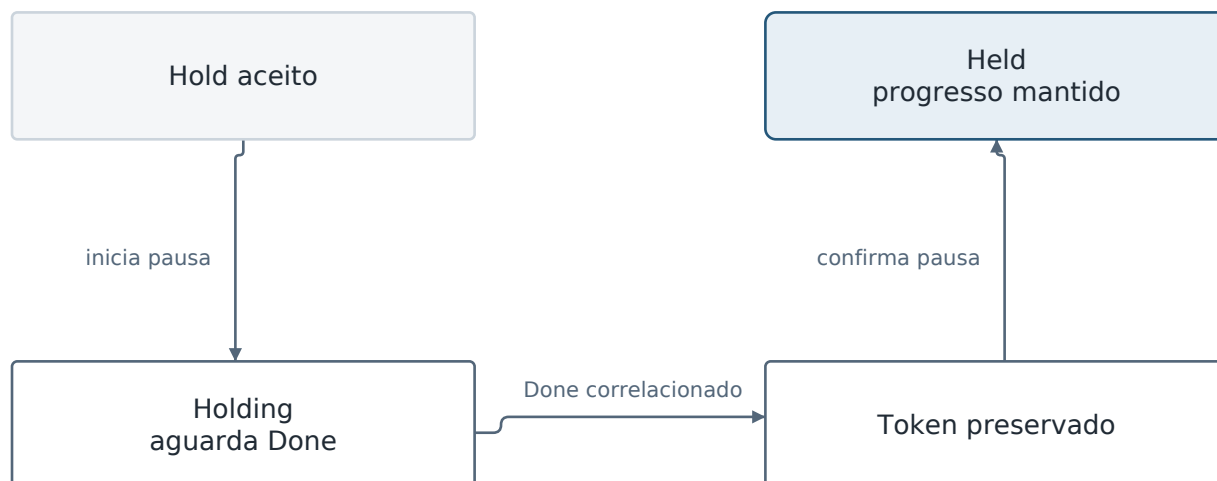
Retorno à referência. Restaurar o contexto publicado e a qualificação. Confirmar usando novo RequestID somente quando a intenção Execute e o runtime forem válidos; preservar as identidades rejeitadas na evidência.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:306-324](#)

Hold confirmado sem perder progresso

Funcional | Essencial | Demo

Separar o pedido de pausa da confirmação do Control, preservando a receita, a posse e os tempos já acumulados da etapa.



A pausa conserva a posse e só é confirmada após o retorno da ação Hold.

Condição inicial. Demo Running com algum tempo qualificado acumulado. `xFinishActions=FALSE` antes do pedido, permissões mantidas; reservar margem para não atingir o timeout de Holding.

Alteração. Enviar Hold novo para o lote corrente. Observar Holding; depois permitir `xFinishActions=TRUE` no mock.

Componentes afetados. O comando muda estado para Holding e gera intenção Hold. O runtime só chega a Held quando resultado e runtime correlacionados conservam o token e a ação sinaliza `xDone`.

Onde observar. `stRuntime.eState/udiQualifiedElapsedMs/udiStepElapsedMs/udiResourceToken`; `stControlRequest.eAction`; `result.xAccepted/xDone` e posse do mock.

Resultado esperado. Hold Accepted pode coexistir com Holding por vários ciclos. Quando Done chega, fica Held com token preservado; tempo qualificado permanece congelado, sem zerar. A pausa não libera o recurso nem encerra o lote, e o feedback de Hold não representa Execute.

Divergência a investigar. Publicar Held antes de Done, perder o acumulado ou assumir recurso livre em Held reprova o caso. Não manter Holding além do limite e depois atribuir `TransitionTimeout` ao Hold normal.

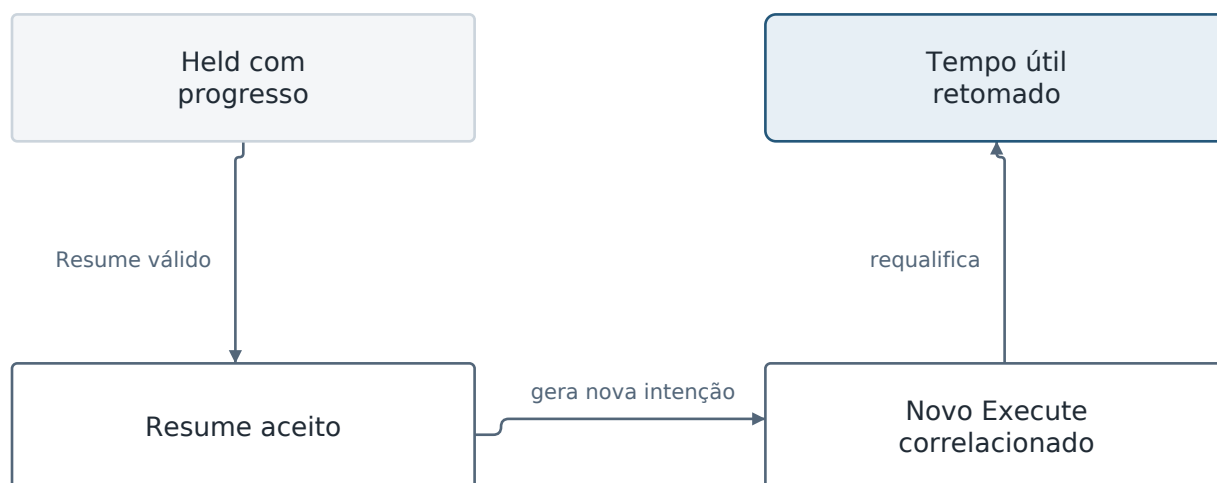
Retorno à referência. Manter grants e token; usar Resume contextual ou encerrar por Stop. Para observar a espera novamente, começar de Running e controlar `xFinishActions` antes do próximo pedido.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:250-256`; `src/fb/FB_Sequence.st:387-396`

Resume requer novo Execute

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Verificar a retomada sem creditar como execução um intervalo que ainda estava associado à pausa. A continuidade do acumulado não dispensa nova correlação.



A retomada preserva progresso e abre uma transação Execute nova.

Condição inicial. Demo em Held com tempo qualificado preservado e token válido. Para qualificação artificial no feedback de Hold, usar PRG_SEQ_LifecycleTests ou bancada que copie explicitamente o runtime.

Alteração. Enviar Resume novo com contexto correto; observar o feedback de Hold ainda presente no primeiro ciclo e o Execute criado para a retomada.

Componentes afetados. Resume verifica prontidão, feedback e posse. A ação muda para Execute com novo IntentID; somente a transação corrente pode reativar qualificação e contagem de tempo útil.

Onde observar. stRuntime.eState/udiQualifiedElapsedMs; stControlRequest.eAction/udiIntentID; stControlResult.udiIntentID; token; resultado do comando Resume.

Resultado esperado. Com pré-condições válidas, Resume Accepted retorna a Running. O acumulado anterior é preservado, mas os primeiros intervalos sem Execute qualificado não são somados. Ready ausente ou posse inconsistente impede a admissão com NotReady.

Divergência a investigar. Usar feedback de Hold para adiantar tempo após Resume reprova o caso. Simplesmente deixar xQualified=TRUE no mock não transforma a intenção anterior em Execute.

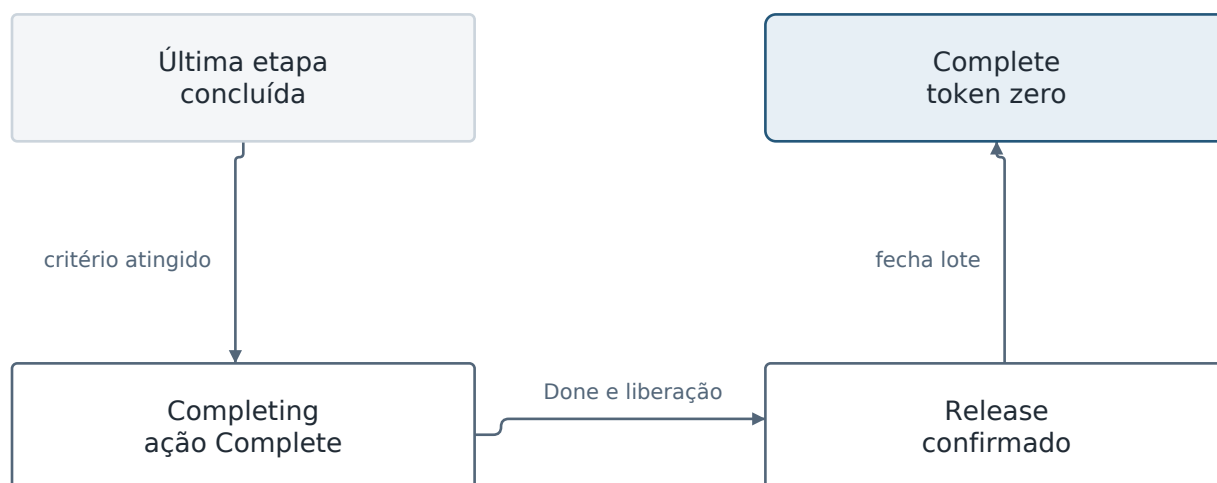
Retorno à referência. Aguardar correlação da nova intenção e continuar a etapa; registrar IntentID anterior e posterior. Se a retomada for rejeitada, corrigir as condições e usar novo RequestID.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:257-268; tests/PRG_SEQ_LifecycleTests.st:48-70; tests/PRG_SEQ_LifecycleTests.st:181-193

Encerramento normal em duas confirmações

Funcional | Essencial | Demo

Conferir a fronteira entre terminar o processo e liberar o recurso. Esse teste permite explicar uma sequência em Completing mesmo após a confirmação da última etapa.



Encerramento do processo e liberação do recurso são confirmações separadas.

Condição inicial. Demo na última etapa com condição de término disponível. `xFinishActions=FALSE` para observar Complete pendente; grants preservados e ACKs controlados.

Alteração. Concluir a última etapa; depois mudar `xFinishActions` para TRUE. Acompanhar a intenção Complete e, em seguida, Release.

Componentes afetados. O núcleo abre Completing. Done da ação Complete autoriza pedir Release; a confirmação de liberação exige resultado e runtime coerentes, sem recurso concedido.

Onde observar. `stRuntime.eState/udiResourceToken`; `stControlRequest.eAction/udiIntentID`; `result.xDone/xReleased/xResourceGranted`; `runtime.xResourceGranted`.

Resultado esperado. Completing persiste enquanto Complete não está Done. Depois aparece Release com novo IntentID. Só a liberação confirmada leva a Complete, token zero e intenção inválida. Accepted do comando de confirmação ou da ação Complete não certifica liberação.

Divergência a investigar. Publicar Complete com posse ainda TRUE ou liberar só porque Complete foi aceito reprovava o caso. Espera longa pode atingir o timeout de transição e deve ser registrada separadamente.

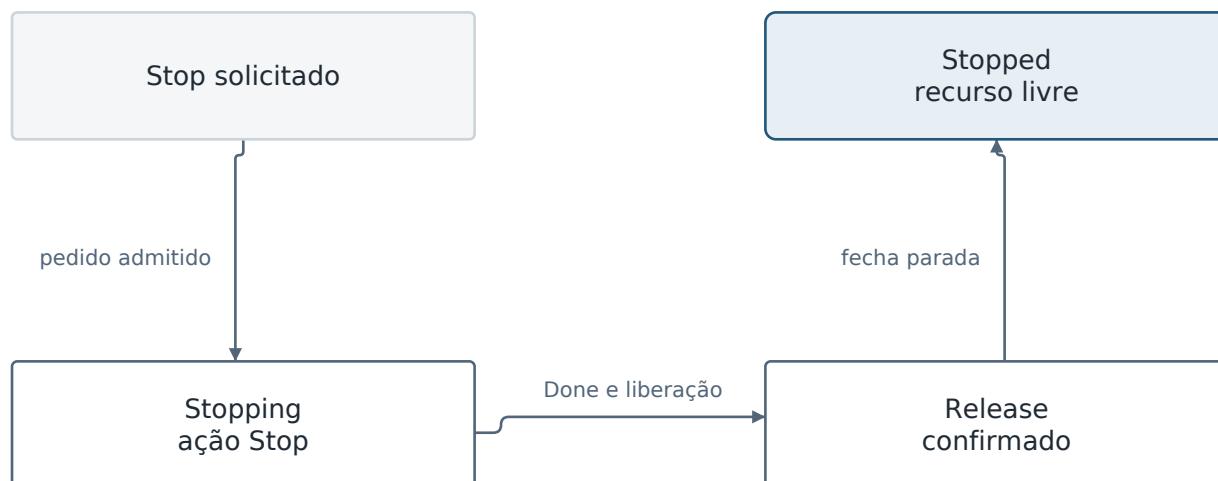
Retorno à referência. Com estado Complete e recurso livre, enviar Reset contextual com novo RequestID. Verificar Idle antes de iniciar outro lote; preservar eventos suficientes para comprovar as duas fases.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:397-414](#)

Parada controlada até Stopped

Funcional | Essencial | Demo

Verificar o percurso de parada solicitado durante uma execução e sua conclusão somente após encerramento e liberação do recurso.



Stop conclui em Stopped após a mesma obrigação de liberação do recurso.

Condição inicial. Demo com lote Running ou Held; preparar Stop com BatchID corrente. Manter requests/publicação permitidos e xFinishActions=FALSE para observar a espera.

Alteração. Enviar Stop novo, observar intenção Stop e depois permitir xFinishActions=TRUE.

Componentes afetados. A admissão leva a Stopping. Done de Stop inicia Release; o retorno da liberação encerra a posse e determina o terminal Stopped, preservando a identidade do lote até Reset.

Onde observar. stCommandResult; stRuntime.eState/udiBatchID/udiResourceToken; stControlRequest.eAction; result.xDone/xReleased e runtime.xResourceGranted.

Resultado esperado. Stop Accepted não é Stopped imediato. O percurso é Stopping/Stop, Stopping/Release e Stopped com token zero. Não é necessário terminar o critério da etapa para atender à parada. A intenção fica inválida após fechamento confirmado.

Divergência a investigar. Chegar a Complete em vez de Stopped, continuar Execute após a parada admitida ou concluir terminal com recurso concedido reprova a semântica. Confrontar a identidade do resultado evita usar retorno antigo.

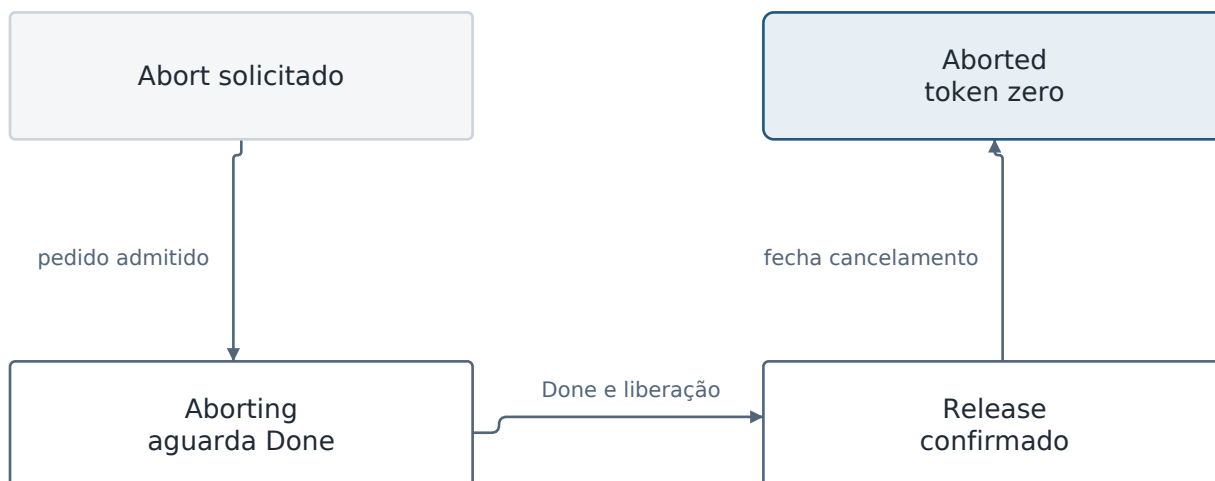
Retorno à referência. Manter condições de liberação até terminal; enviar Reset com novo RequestID e BatchID do lote parado. Uma nova partida deve usar BatchID maior, mesmo que a receita não tenha sido concluída.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:269-280; src/fb/FB_Sequence.st:397-414

Abort solicitado até Aborted

Funcional | Completa | Demo

Distinguir cancelamento explícito do lote de uma falha latente do núcleo. Ambos podem usar uma intenção Abort para cleanup, mas o estado terminal esperado é diferente.



Cancelamento solicitado termina Aborted; uma falha continua Faulted após cleanup.

Condição inicial. Demo com lote ativo e requests/publicação permitidos. Evitar Faulted e Aborting como estado de partida; xFinishActions=FALSE para observar o pedido.

Alteração. Enviar Abort novo para o lote corrente; depois habilitar conclusão de ações no mock e acompanhar Release.

Componentes afetados. A ação admitida muda estado para Aborting. Conclusão do Abort autoriza Release; a liberação confirmada determina Aborted. Em Faulted, o cleanup não transforma automaticamente a falha em Aborted.

Onde observar. stRuntime.eState/eReason/udiResourceToken; stCommandResult; stControlRequest.eAction/udiIntentID; result.xDone/xReleased.

Resultado esperado. Aborting aguarda Done; em seguida há Release e terminal Aborted com token zero. Um Abort enviado em estado terminal ou já Faulted é incompatível com esse ramo e não deve ser tomado como recuperação da falha.

Divergência a investigar. Confundir ação Abort de cleanup com estado Aborted ou aceitar cancelamento como confirmação de liberação reprovava a interpretação. Registrar o estado de origem é parte da evidência.

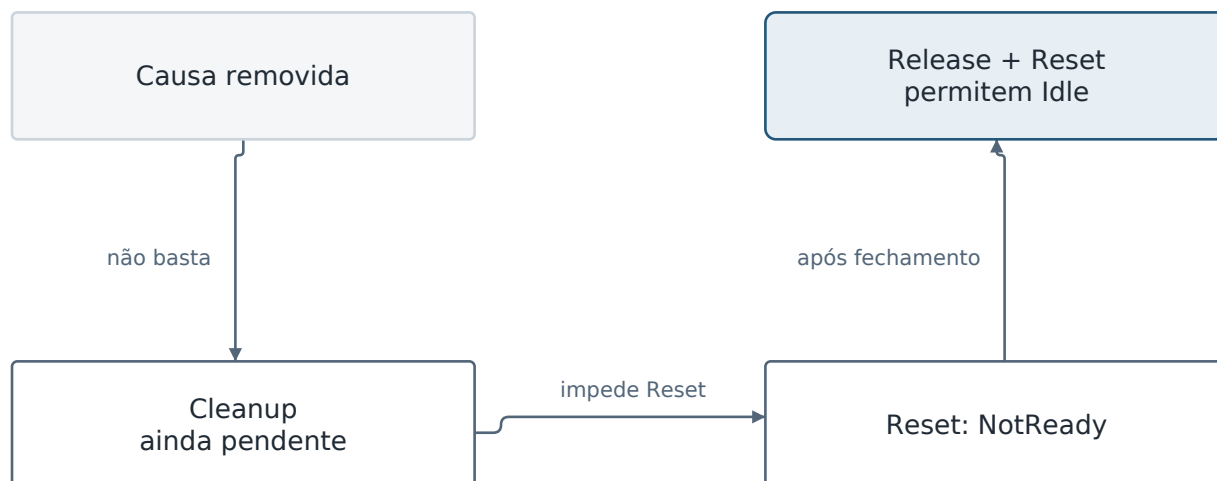
Retorno à referência. Após Aborted e recurso livre, aplicar Reset contextual. Para comparar cleanup de falha, realizar outro lote e injetar uma causa definida, sem reutilizar os resultados deste cancelamento.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:281-285; src/fb/FB_Sequence.st:397-414

Reset condicionado ao fechamento e recurso livre

Falhas e recuperação | Essencial | Demo

Explicar o caminho de recuperação sem apagar a obrigação de encerrar o lote. Retirar a causa detectada e liberar o recurso são fatos diferentes.



A recuperação exige fechamento confirmado além da remoção da causa.

Condição inicial. Demo Faulted com lote e recurso ainda concedido, requests/publicação válidos. Remover a causa original, mas manter `xFinishActions=FALSE` no mock.

Alteração. Enviar Reset novo para o lote corrente; depois permitir cleanup completo e tentar Reset novamente com outro RequestID.

Componentes afetados. Reset exige ciclo válido, runtime fresco, Ready, sem falha, sem recurso concedido e fechamento confirmado, salvo instância sem lote. Enquanto isso não ocorre, a falha permanece.

Onde observar. `stRuntime.eState/eReason/udiResourceToken`; `stCommandResult.eReason`; `stControlRequest.eAction`; `result.xReleased`; `runtime.xReady/xFaulted/xResourceGranted`.

Resultado esperado. Primeiro Reset é Rejected/NotReady. Abort e Release ainda precisam concluir; depois o núcleo continua Faulted, mas o Reset novo pode ser Accepted e levar a Idle com BatchID e token zero. Regrant ou retirada da falha sozinhos não reiniciam o lote.

Divergência a investigar. Reset aceito com posse pendente ou retomada automática da etapa após retirar a causa reprova o caso. Não usar apenas token publicado zero como prova de todos os critérios de recuperação.

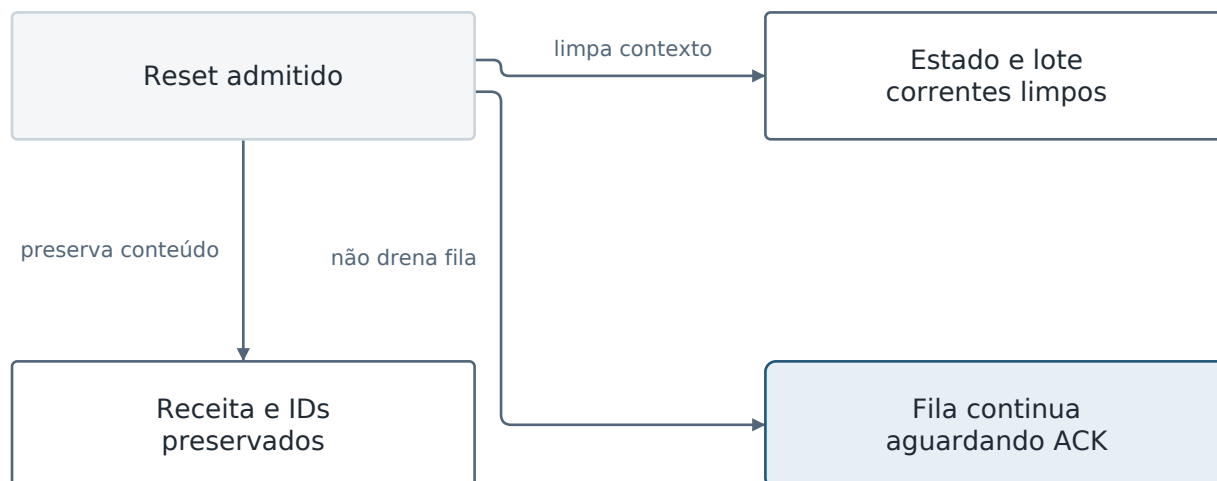
Retorno à referência. Registrar a causa, o fechamento e o pedido de Reset aceito. Para executar novamente, usar Start novo e BatchID maior; não reusar a transação do lote encerrado.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:286-304](#)

Reset preserva receita, identidade e fila

Rastreabilidade e persistência | Completa | Demo

Evitar que o setor trate Reset como reinicialização total. A distinção importa para repetir testes, correlacionar lotes e interpretar eventos ainda aguardando consumo.



Reset operacional não equivale à recriação da instância.

Condição inicial. Demo em Complete, Stopped ou Aborted com recurso livre. Anotar receita aplicada, último RequestID e BatchID, prompt usado e EventID da cabeça; ACK zero.

Alteração. Enviar Reset novo para o lote encerrado e observar a instância durante alguns ciclos, sem outras operações.

Componentes afetados. Reset limpa estado operacional corrente, índice de etapa, lote corrente e token. Não recria gate, timer de IDs ou fila; a receita aplicada permanece disponível para uma nova partida.

Onde observar. `stRuntime.eState/udiBatchID/uiStepIndex/xRecipeLoaded/udiRecipeRevision;`
`stEvent.udiEventID;` `uiEventCount;` identidade do comando e próximo prompt em lote posterior.

Resultado esperado. Estado Idle, BatchID=0, índice=0 e token=0. Receita permanece aplicada; eventos antigos continuam até ACK e eventos de Reset podem aumentar a fila. RequestID, BatchID admitido, PromptID e EventID não podem ser reciclados como consequência de Reset.

Divergência a investigar. Exigir fila vazia após Reset ou voltar contador da interface para 1 produziria testes incorretos. Cabeça ausente por consumo paralelo precisa ser diferenciada de perda causada pelo Reset.

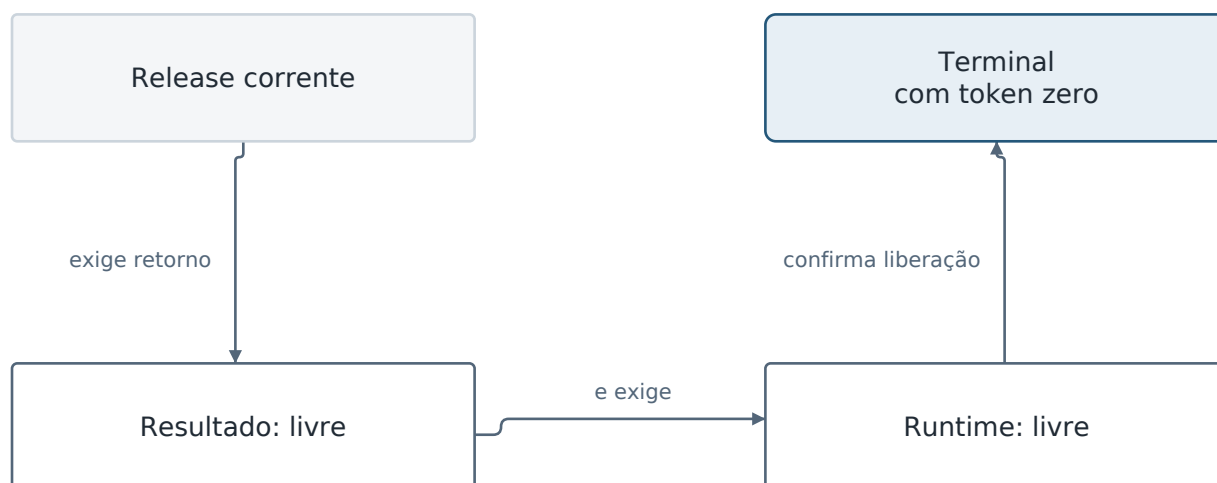
Retorno à referência. Continuar os contadores do chamador e drenar somente eventos observados. Se o objetivo for uma instância inteiramente nova, recomendar explicitamente a bancada com outra identidade de sessão.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:286-304;](#) [src/fb/FB_Sequence.st:543-564](#)

Consistência da confirmação de Release

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Verificar a conjunção usada para confirmar liberação. O núcleo não deve unir um indicador positivo com outro envelope que ainda declara posse do recurso.



A liberação depende de resultado e runtime coerentes da mesma transação.

Condição inicial. Bancada dedicada em Completing, Stopping ou Aborting, já com intenção Release emitida. Entradas de resultado e runtime controladas e corretamente correlacionadas.

Alteração. Comparar `xReleased=TRUE` com `result.xResourceGranted=TRUE`; depois resultado livre mas `runtime.xResourceGranted=TRUE`. Finalmente apresentar os dois sem posse e `xDone=TRUE`.

Componentes afetados. O fechamento exige feedback correlacionado aceito, ação Release, Done, Released e ausência de concessão nos dois envelopes. Inconsistência impede o terminal de sucesso.

Onde observar. `stControlRequest.eAction/udiIntentID`;
`result.xAccepted/xRejected/xDone/xReleased/xResourceGranted`; `runtime.xResourceGranted`;
`stRuntime.eState/udiResourceToken`.

Resultado esperado. As combinações inconsistentes não concluem Complete, Stopped ou Aborted. A resposta íntegra e coerente libera token e permite o terminal correspondente. Se a espera exceder o prazo enquanto ainda em transição, pode resultar `TransitionTimeout`.

Divergência a investigar. Declarar encerramento só por `xReleased` ou por um dos dois recursos livres reprovava o caso. Garantir que identidades permaneçam válidas para não confundir inconsistência de posse com rejeição por correlação.

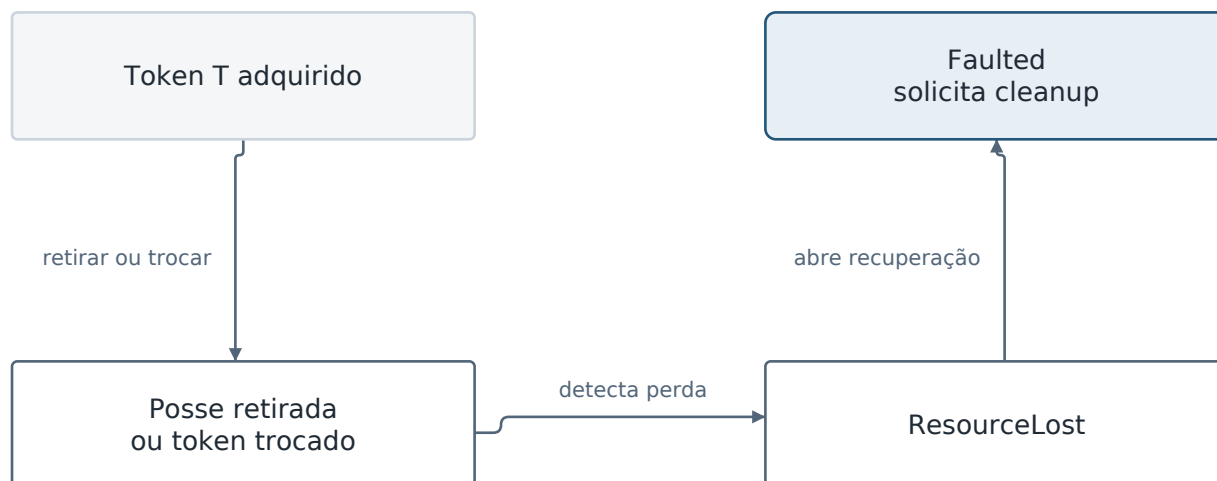
Retorno à referência. Apresentar um par de feedbacks coerentes antes do limite ou concluir recuperação da falha, se atingido. Registrar o par inteiro, pois um print de um bit não demonstra fechamento.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:397-414](#)

Perda do recurso da etapa

Falhas e recuperação | Essencial | bancada dedicada

Verificar que uma etapa não continua operando sob uma posse diferente da adquirida pelo lote. A identidade do recurso faz parte do feedback de execução.



A posse observada precisa continuar compatível com o token adquirido pelo lote.

Condição inicial. Bancada dedicada em Running com Execute correlacionado e token T adquirido. Para variante de pausa, obter Holding ou Held por comandos normais.

Alteração. Manter resultado aceito e identidades corretas; retirar xResourceGranted do runtime ou trocar seu token para valor diferente de T.

Componentes afetados. No ramo de execução ou Hold, o núcleo detecta ausência ou divergência do recurso e registra ResourceLost. Essa condição é diferente de feedback que sequer pertence à transação corrente.

Onde observar. stRuntime.eState/eReason/udiResourceToken; stControlRuntime.xResourceGranted/udiResourceToken; stControlRequest.eAction; result.xAccepted e identidades.

Resultado esperado. Faulted/ResourceLost. Com requests permitidos, a intenção passa a Abort para cleanup. O bloco não adota automaticamente o token recebido nem continua a mesma etapa usando o novo recurso. Depois do fechamento, a falha exige Reset.

Divergência a investigar. Avançar etapa ou substituir token silenciosamente reprova isolamento. Alterar diretamente a saída do mock na Demo seria sobrescrito a cada scan e não constitui este ensaio.

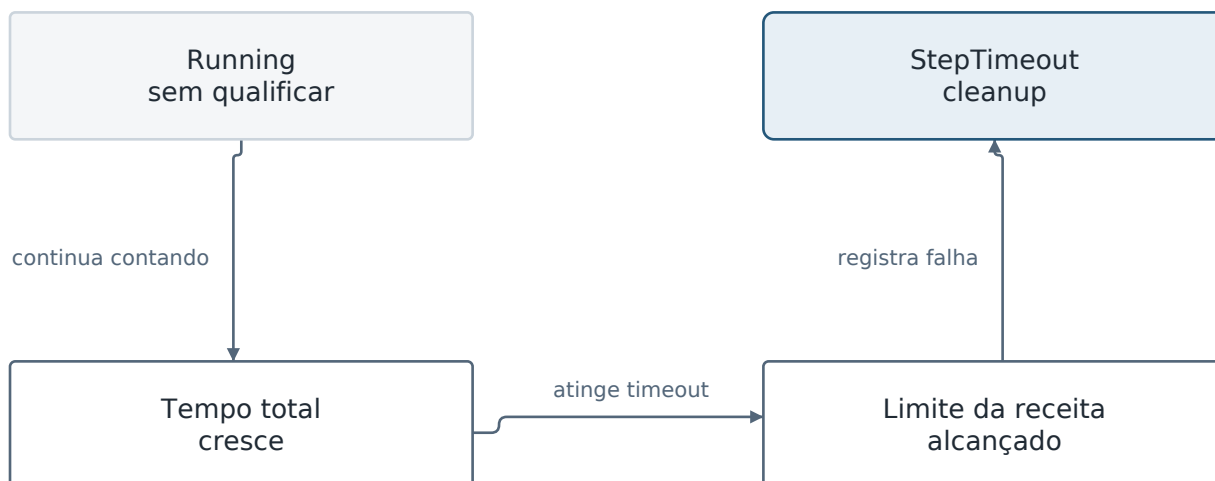
Retorno à referência. Restaurar feedback consistente e permitir Abort/Release por entradas da bancada. Confirmar fechamento e aplicar Reset; uma nova aquisição deve ocorrer somente em um novo Start admitido.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:364-396

Timeout total da etapa em Running

Limites e temporização | Essencial | Demo

Verificar o limite de duração de processo e distingui-lo do alvo qualificado. O prazo deve ser interpretado segundo a receita efetivamente aplicada.



O prazo total da etapa continua contando mesmo quando o tempo qualificado não avança.

Condição inicial. Demo com receita original aplicada, timeout de 10000 ms na etapa 10. Confirmar revisão; a receita de observação usa prazo maior e não serve para o valor desta ficha.

Alteração. Manter xQualified=FALSE em Running, com Execute aceito e feedback fresco. Observar o crescimento do tempo total até o limite.

Componentes afetados. Tempo de etapa cresce em Running mesmo sem tempo útil qualificado. Quando não há conclusão e o acumulado alcança o timeout aplicado, o núcleo registra StepTimeout.

Onde observar. stRuntime.udiStepElapsedMs/udiQualifiedElapsedMs/eState/eReason; stControlRequest.eAction; result.xAccepted e runtime de Control.

Resultado esperado. Na fronteira igual ou superior a 10000 ms de tempo informado, ocorre Faulted/StepTimeout. O tempo qualificado pode continuar zero. Feedback fresco e aceito não elimina o prazo total; o valor em milissegundos é virtual na Demo.

Divergência a investigar. Aguardar ilimitadamente ou usar o prazo da candidata editada sem recarga reprova o comportamento. Não medir o ensaio apenas em segundos do relógio da estação.

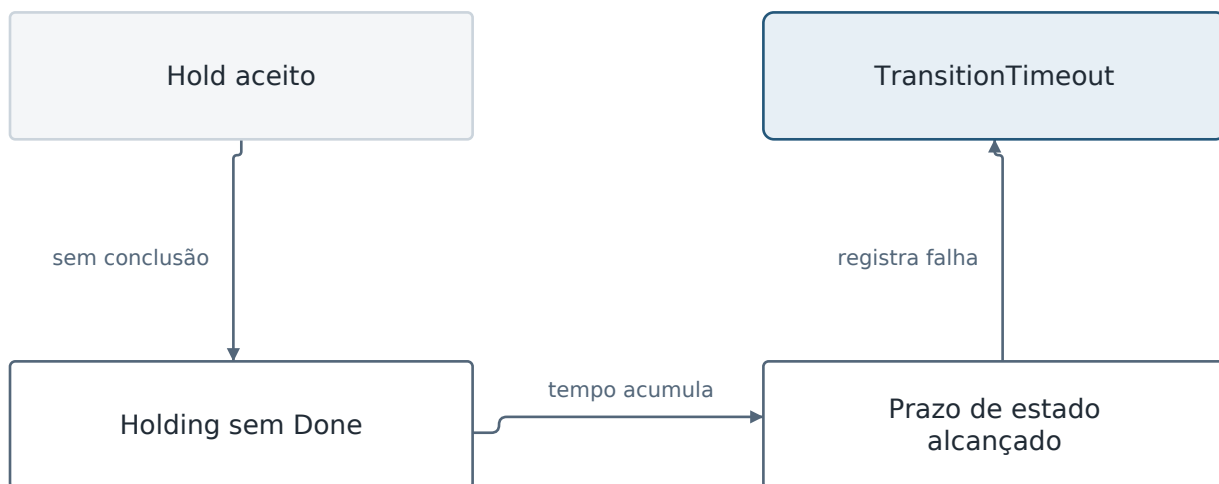
Retorno à referência. Permitir conclusão do cleanup, confirmar recurso livre e aplicar Reset. Para comparar outro prazo, carregar nova revisão em Idle e registrar o valor aplicado antes do Start.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:340-347; src/fb/FB_Sequence.st:382-385

Timeout de transição com feedback aceito

Limites e temporização | Essencial | Demo

Verificar o prazo de confirmação das ações de lifecycle. Essa ficha separa falta de Done de perda completa de feedback.



Feedback aceito prova recepção; o prazo de término da transição continua ativo.

Condição inicial. Demo Running; limite de transição original 5000 ms. Manter mock ativo e `xFinishActions=FALSE` antes de enviar Hold.

Alteração. Enviar Hold novo e conservar resultado correlacionado aceito, sem permitir Done. Acompanhar Holding até o limite.

Componentes afetados. O relógio de estado mede quanto tempo o núcleo permanece em Holding. Feedback aceito zera a espera por feedback, mas não zera o prazo de conclusão do estado transitório.

Onde observar. `stRuntime.eState/udiStateElapsedMs/eReason`; `result.xAccepted/xDone/udiIntentID`; `stControlRequest.eAction`; `grants`.

Resultado esperado. Ao alcançar o limite de transição, ocorre Faulted/TransitionTimeout. Holding aceito repetidamente não se torna Held nem permanece indefinidamente. A mesma proteção abrange Starting, Completing, Stopping e Aborting, cada um com sua condição de término.

Divergência a investigar. Classificar a falha como StaleFeedback apesar de retorno íntegro aceito indica expectativa ou implementação incorreta. Observar os envelopes impede confundir as duas causas.

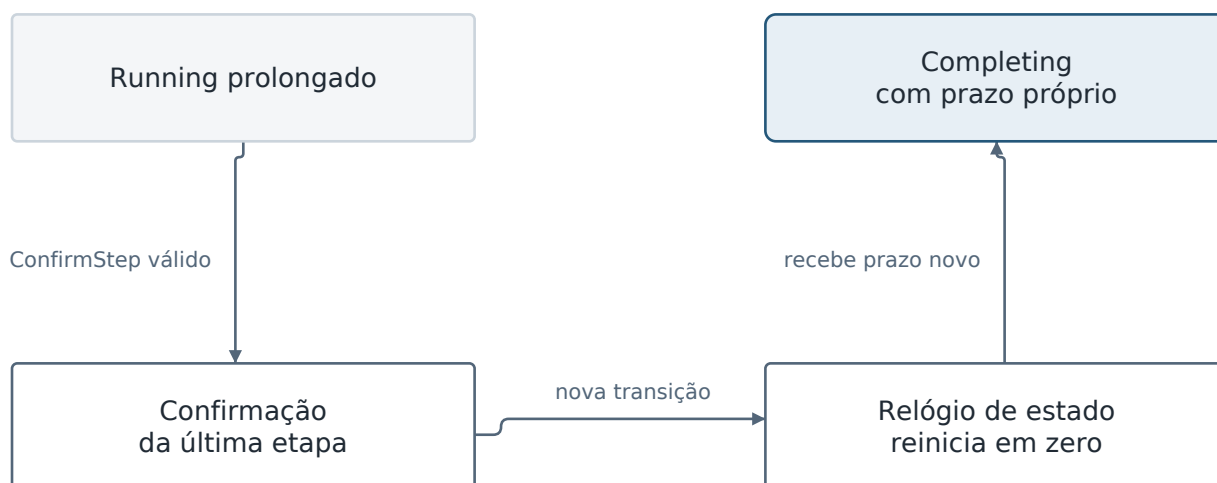
Retorno à referência. Permitir `xFinishActions=TRUE` para executar cleanup; aguardar Release e aplicar Reset. Repetir outras transições somente se houver risco específico ou alteração do código correspondente.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:426-436`

Relógio próprio para cada transição

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Validar que um novo estado transitório começa sua própria contagem. É uma regressão relevante quando a duração de processo excede o limite usado para ações do Control.



Cada estado transitório recebe sua própria janela de confirmação.

Condição inicial. Bancada dedicada com etapa WaitOperator e timeout de processo maior que o limite de transição. Usar PRG_SEQ_LifecycleTests como referência de sequência de chamadas.

Alteração. Manter Running por tempo superior ao limite de transição, sem ultrapassar o prazo da etapa. Depois confirmar o prompt corretamente e observar a entrada em Completing.

Componentes afetados. Ao mudar de estado, o núcleo zera o tempo de estado e a espera de intenção antes de aplicar o limite da nova transição. O tempo anterior de Running não pertence a Completing.

Onde observar. stRuntime.eState/udiStateElapsedMs/udiStepElapsedMs/eReason; stControlRequest.eAction; resultado do ConfirmStep.

Resultado esperado. A entrada em Completing publica tempo de estado zero e motivo None. O bloco não gera TransitionTimeout imediatamente por herdar a idade de Running. Se a nova ação demorar o limite inteiro, o timeout passa a ser válido a partir desse novo intervalo.

Divergência a investigar. Falha instantânea na entrada ou manutenção do relógio antigo reprova esta regressão. Não reduzir o timeout de etapa a ponto de falhar antes de confirmar o prompt.

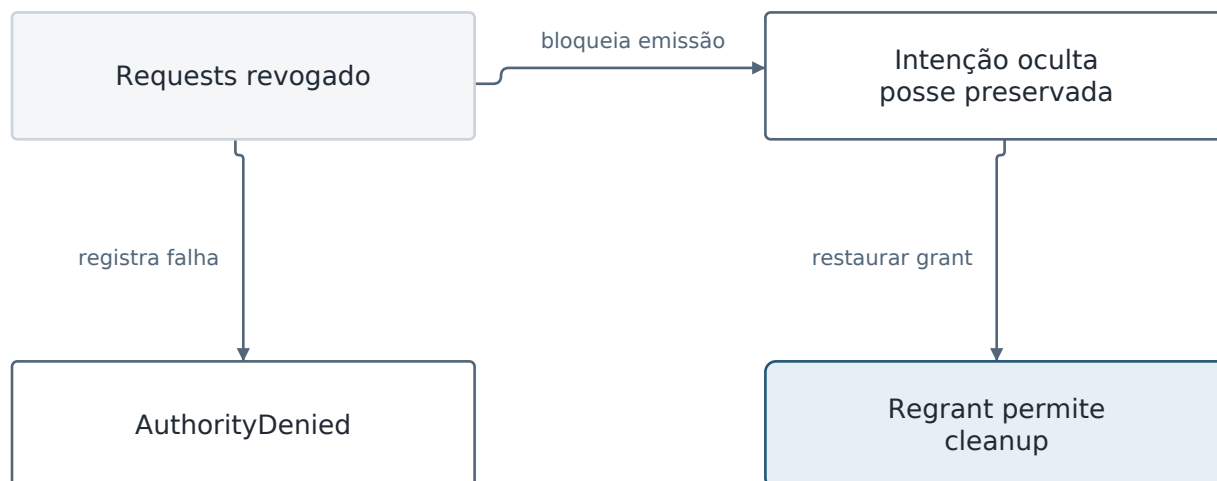
Retorno à referência. Concluir Complete e Release dentro da nova janela; Reset após terminal. Guardar os valores do scan anterior e do scan de transição como evidência mínima suficiente.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:419-436; tests/PRG_SEQ_LifecycleTests.st:88-96; tests/PRG_SEQ_LifecycleTests.st:220-225

Revogação da permissão de pedidos

Falhas e recuperação | Essencial | Demo

Verificar a reação à retirada da autoridade de emitir intenções e diferenciar bloqueio de comunicação de confirmação de liberação.



Perder permissão de pedir não equivale a devolver o recurso já adquirido.

Condição inicial. Demo Running com token concedido e publicação permitida. Registrar lote, token e intenção corrente; não alterar o estado interno do mock.

Alteração. Mudar `xAllowRequests` para `FALSE`, manter publicação `TRUE` e observar a falha. Depois devolver requests sem enviar `Start` ou `Resume`.

Componentes afetados. Sem requests, `xCanExecute` também fica falso. O núcleo registra `AuthorityDenied` e deixa de expor intenções; o mock preserva posse. `Regrant` permite cleanup, sem autorizar retomada automática.

Onde observar. `stRuntime.eState/eReason`; `stControlRequest.xValid`; `mock.stRuntime.xResourceGranted/udiResourceToken`; grants e resultado de comando anterior.

Resultado esperado. `Faulted/AuthorityDenied`; intenção pública inválida durante a revogação, mas recurso pode continuar concedido. Ao restaurar requests, aparece `Abort/Release` conforme progresso do cleanup; o estado continua `Faulted` até `Reset` válido.

Divergência a investigar. Interpretar ausência de intenção como recurso livre ou voltar a `Running` apenas pelo `regrant` reprova o caso. O `Start` anterior pode continuar `Accepted` no resultado publicado, pois a falha veio depois.

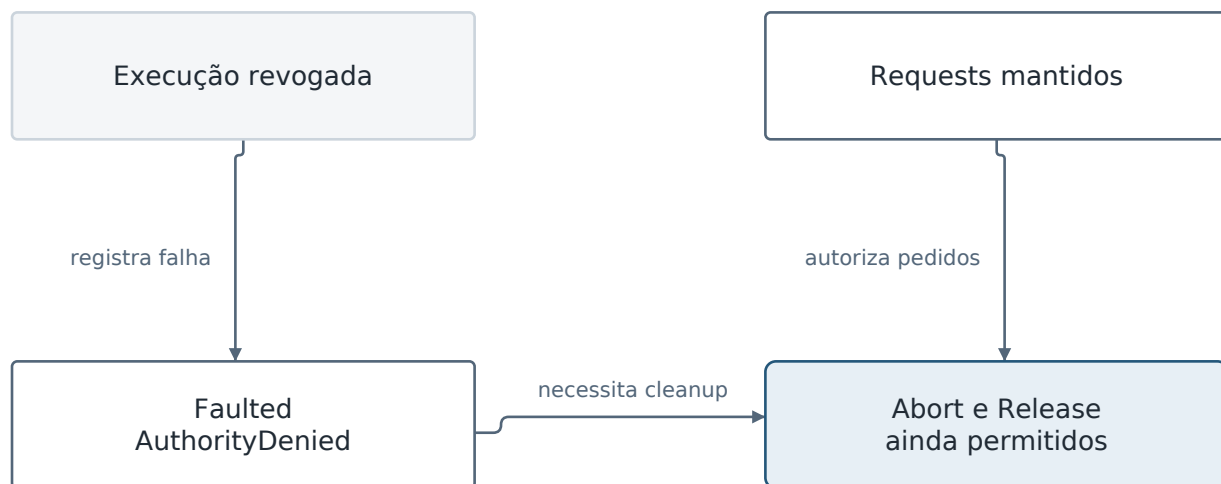
Retorno à referência. Restaurar grants necessários, permitir `xFinishActions=TRUE`, confirmar liberação e aplicar `Reset`. Registrar a posse observada durante o bloqueio para explicar a diferença entre permissão e propriedade.

Fonte. [src/fb/FB_Sequence.st:151-172](#); [src/fb/FB_Sequence.st:530-532](#); [tests/FB_SEQ_ControlMock.st:38-39](#)

Execução revogada com requests permitidos

Falhas e recuperação | Essencial | Demo

Verificar a independência entre permitir executar uma etapa e permitir enviar pedidos de encerramento ao Control. Essa distinção ajuda a diagnosticar a recuperação.



O grant de requests conserva o caminho de encerramento quando execução é retirada.

Condição inicial. Demo Running, requests e publicação TRUE. Manter xFinishActions=FALSE inicialmente para observar Abort pendente.

Alteração. Mudar apenas xAllowExecution para FALSE; requests continua permitido. Em seguida permitir xFinishActions=TRUE, sem devolver execução.

Componentes afetados. xCanExecute cai e o lote registra AuthorityDenied. Como xCanRequest permanece válido, o núcleo pode emitir Abort e Release; o mock aceita essas ações sem exigir o grant de execução.

Onde observar. stRuntime.eState/eReason/udiResourceToken; stControlRequest.eAction/xValid; grants; result.xDone/xReleased; runtime.xResourceGranted.

Resultado esperado. Faulted/AuthorityDenied com intenção Abort pública válida, seguida de Release após Done. O recurso pode ser liberado mesmo com execução negada. A recuperação do estado requer Reset; reabilitar execução não é confirmação de fechamento.

Divergência a investigar. Bloquear todo pedido de cleanup apenas porque execução foi negada reprova esta separação. Comparar com revogação de requests evita atribuir o mesmo efeito a grants diferentes.

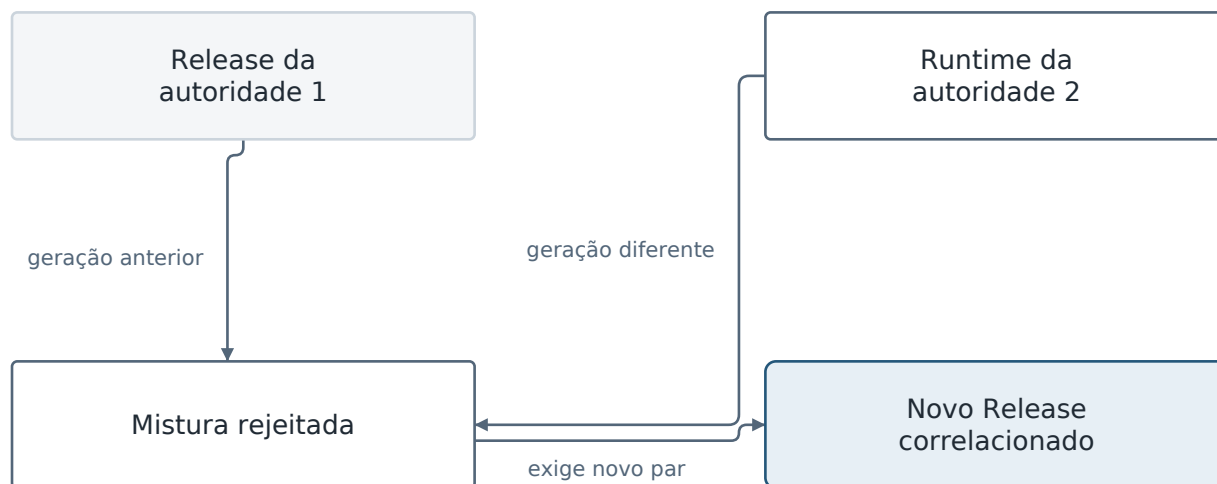
Retorno à referência. Manter requests/publicação para concluir liberação; aplicar Reset com condições de runtime válidas. Antes de outro Start, devolver explicitamente a permissão de execução e usar novo lote.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:151-172; tests/FB_SEQ_ControlMock.st:114-138

Troca de autoridade durante Release

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Verificar a correlação de geração durante o fechamento. Mesmo BatchID e IntentID aparentemente compatíveis não tornam válidos envelopes originados sob autoridades diferentes.



O fechamento exige uma geração coerente em todos os envelopes da transação.

Condição inicial. Usar PRG_SEQ_AuthorityTests em tarefa de simulação isolada ou reproduzir suas cópias de entrada. O ensaio prepara uma falha e chega a Release da autoridade 1.

Alteração. Apresentar resultado de Release da autoridade 1 junto de autoridade e runtime da geração 2; depois responder integralmente à nova geração.

Componentes afetados. Resultado precisa corresponder à intenção; runtime precisa corresponder à autoridade e à intenção. A mistura não confirma o fechamento. A mudança de autoridade cria nova identidade de intenção.

Onde observar. stControlRequest.udiAuthorityID/udiIntentID/eAction;
result.udiAuthorityID/xReleased; runtime.udiAuthorityID; stRuntime.eState; contadores do PRG nativo.

Resultado esperado. O Release antigo não encerra a transação da geração 2. Surge intenção Release da nova autoridade com IntentID maior; feedback coerente permite fechar o recurso, mantendo Faulted até Reset. No PRG nativo, o alvo documentado é 8 verificações sem falha.

Divergência a investigar. Combinar Released antigo com runtime novo e autorizar Reset antecipado reprova a regressão. Apenas comparar idade e lote não demonstra correlação completa.

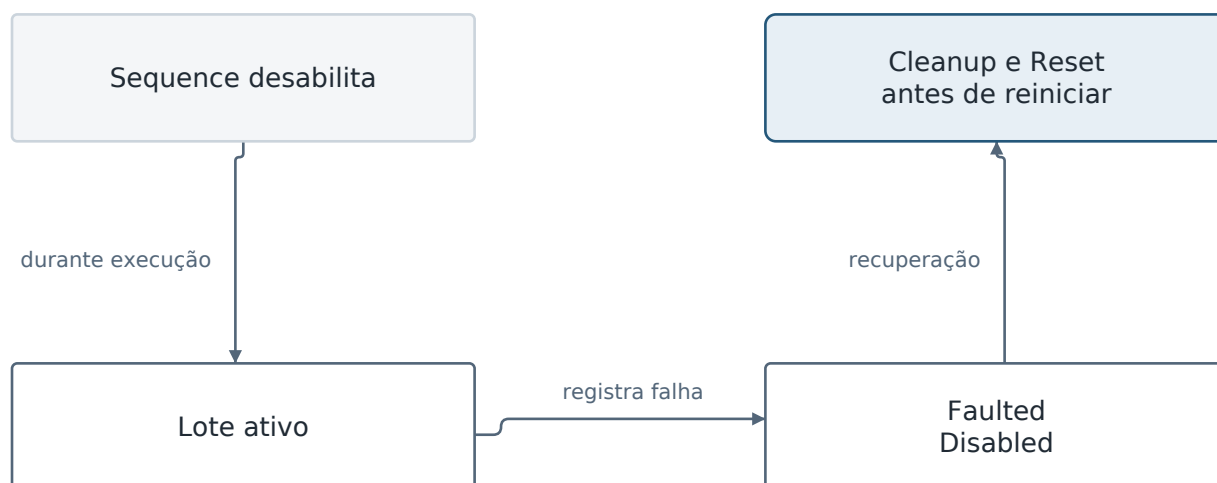
Retorno à referência. Responder à intenção atual com ambos os envelopes da mesma geração, confirmar fechamento e Reset. Registrar autoridades e IntentIDs dos dois momentos; a ficha não presume execução já aprovada no IDE.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:104-125; tests/PRG_SEQ_AuthorityTests.st:1-125

Desabilitação durante lote ativo

Falhas e recuperação | Essencial | Demo

Validar que o habilitador não é tratado como pausa reversível. A perda durante execução é uma condição de falha que preserva a obrigação de cleanup.



O habilitador retirado em execução gera falha latente, não pausa automática.

Condição inicial. Demo Running ou Held, mock e grants ainda ativos. Confirmar que a publicação está válida e identificar o token concedido.

Alteração. Mudar `xSequenceEnabled` para FALSE durante o lote. Depois restaurar TRUE sem enviar comandos de recuperação.

Componentes afetados. A supervisão de estado ativo detecta o habilitador retirado e registra Disabled. Permissões do Control continuam determinando se o núcleo pode emitir Abort/Release.

Onde observar. `stRuntime.eState/eReason`; `xSequenceEnabled`; `stControlRequest.eAction`; `result.xDone/xReleased`; `runtime.xResourceGranted`.

Resultado esperado. O lote entra em Faulted/Disabled. Restaurar TRUE não retorna à etapa nem remove o motivo automaticamente. Com requests válidos, cleanup pode prosseguir mesmo enquanto `xSequenceEnabled` permanece FALSE; Reset depende das condições de fechamento.

Divergência a investigar. Retomar Running apenas ao habilitar novamente ou limpar posse por software sem Release reprovava o caso. Em Idle, a mesma entrada impede Start com Disabled, mas não representa uma falha de lote já ativo.

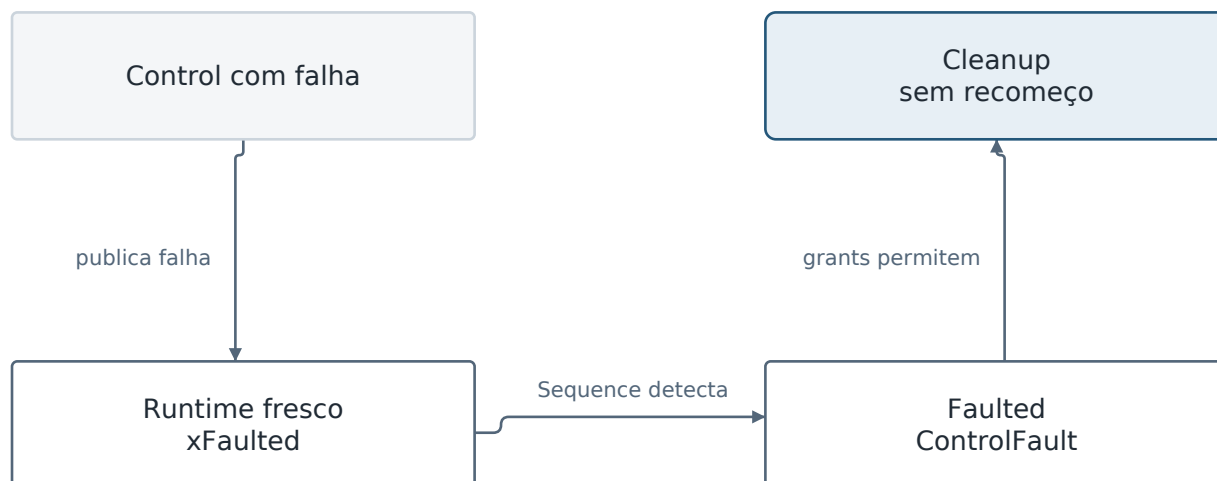
Retorno à referência. Restaurar habilitador para a próxima execução, permitir fechamento, conferir recurso livre e aplicar Reset. Iniciar novo lote com BatchID maior somente após recuperar Idle.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:155-162`

Falha do Control em lote ativo

Falhas e recuperação | Essencial | Demo

Verificar a propagação de diagnóstico da camada que controla recursos para a camada que coordena etapas, preservando a distinção entre resultado de comando e estado do processo.



Falha posterior pertence ao runtime; o resultado do Start continua sendo o da admissão.

Condição inicial. Demo Running, grants válidos e lote identificado. Manter `xRejectRequest=FALSE` para isolar a causa; observar o resultado de Start já admitido.

Alteração. Alterar `xFaulted` do mock para `TRUE`. Depois retirar essa entrada e permitir conclusão de ações.

Componentes afetados. O mock publica runtime com falha e Ready falso. A supervisão do núcleo vê runtime fresco e registra `ControlFault` antes das regras normais de etapa; inicia cleanup se requests permitir.

Onde observar. `mock.stRuntime.xFaulted/xReady/uiReasonID`;
`fbSequence.stRuntime.eState/eReason`; `stCommandResult.eResult/udiRequestID`;
`stControlRequest.eAction`.

Resultado esperado. Faulted/ControlFault. O Start anterior pode continuar Accepted, porque sua admissão não foi desfeita. Retirar `xFaulted` não apaga o Faulted da Sequence; após Abort/Release, Reset é necessário para voltar a Idle.

Divergência a investigar. Exigir que `stCommandResult` mude para Rejected quando a falha aconteceu depois do Start seria incorreto. Continuar avançando etapas com runtime de Control em falha reprova o comportamento.

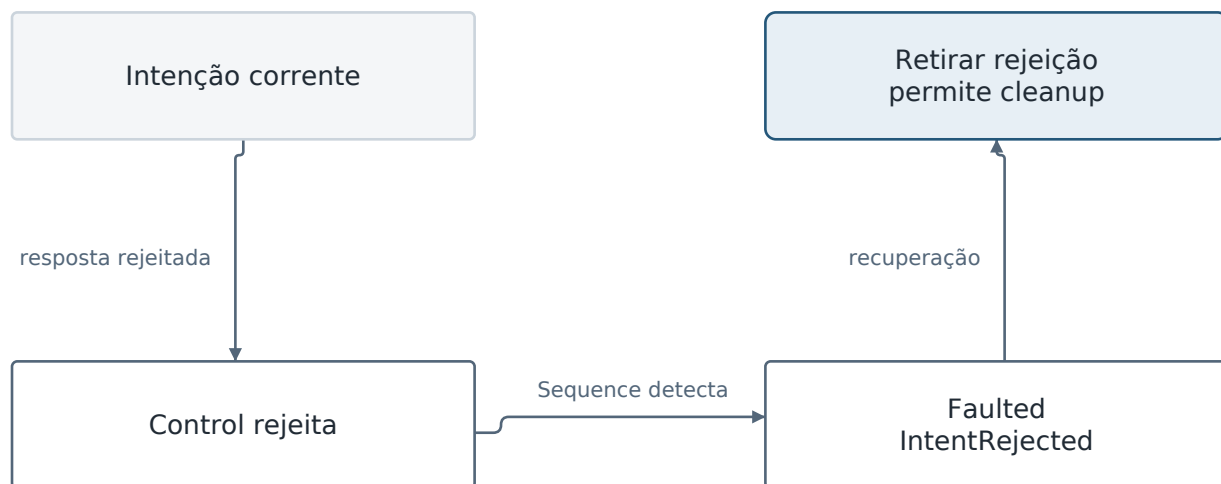
Retorno à referência. Retirar a falha simulada, manter requests e publicação, permitir `xFinishActions` e confirmar liberação. Registrar causa e lote antes do Reset; iniciar outra execução somente por novo Start.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:166-172`; `tests/FB_SEQ_ControlMock.st:60-61`

Intenção rejeitada pelo Control

Falhas e recuperação | Essencial | Demo

Identificar a rejeição explícita de uma transação de Control e sua consequência para o lote. O motivo local da Sequence e o código informado pelo Control pertencem a campos diferentes.



Rejeição da transação e falha de processo possuem diagnósticos distintos.

Condição inicial. Demo Running com mock sem falha, requests/publicação ativos. Guardar IntentID corrente; manter xFaulted=FALSE para isolar a rejeição.

Alteração. Mudar xRejectRequest para TRUE; observar a resposta da intenção correlacionada. Depois retirar a rejeição antes de esperar conclusão do cleanup.

Componentes afetados. O mock publica resultado xRejected=TRUE para o pedido atual. O núcleo registra IntentRejected; enquanto a injeção continuar ativa, o próprio Abort/Release também poderá ser rejeitado.

Onde observar. mock.stResult.xRejected/uiReasonID/udiIntentID; mock.stRuntime.xFaulted; stRuntime.eState/eReason/uiControlReasonID; stControlRequest.eAction.

Resultado esperado. Faulted/IntentRejected, com runtime de Control podendo permanecer sem falha. O valor uiReasonID=1 do mock não é o enum eReason=1 da Sequence. Retirar rejeição permite cleanup, mas não retoma automaticamente a execução.

Divergência a investigar. Classificar o caso como ControlFault apesar de xFaulted=FALSE ou usar resposta de IntentID antigo para rejeitar a intenção corrente reprova a interpretação/correlação.

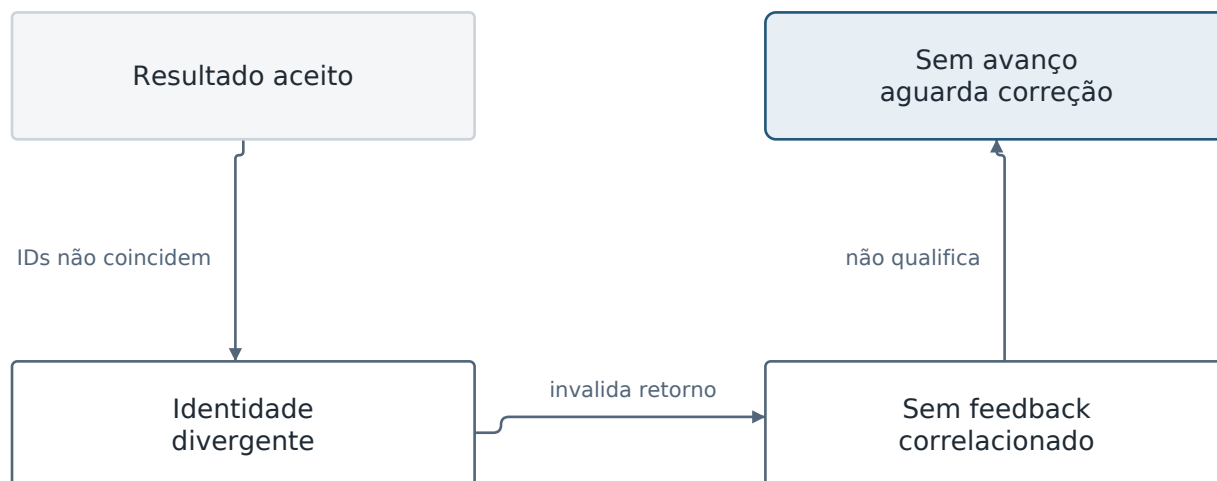
Retorno à referência. Restaurar xRejectRequest=FALSE e permitir xFinishActions=TRUE; confirmar Release e recurso livre, então Reset. Preservar no registro os dois domínios de motivo para apoiar diagnóstico por equipes diferentes.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:169-172; tests/FB_SEQ_ControlMock.st:140-143

Resultado sem identidade da intenção corrente

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Verificar cada componente da identidade que vincula resultado ao pedido de Control. Aceitação sem correlação não representa evidência para avançar o processo.



O resultado precisa identificar a transação inteira, não apenas informar aceitação.

Condição inicial. Bancada dedicada em Running, etapa longa, runtime fresco e correto. Copiar resultado do mock para variável de entrada e alterar apenas uma identidade em cada variante.

Alteração. Divergir SessionID, ProcessID, AuthorityID, BatchID ou IntentID do resultado, mantendo xValid e xAccepted TRUE. Restaurar a identidade antes do timeout na primeira parte.

Componentes afetados. xResultMatches fica falso. O núcleo não usa aquele resultado para qualificação, término de etapa ou confirmação de ação; começa a contar espera sem feedback completo.

Onde observar. stControlRequest e stControlResult com os cinco IDs; stRuntime.udiQualifiedElapsedMs/eState/eReason; runtime de Control mantido correto.

Resultado esperado. Enquanto a diferença existir, não há progresso baseado nesse retorno. Restaurar par coerente antes do limite permite continuar sem falha latente. Se mantiver a ausência além do limite em Running, resulta StaleFeedback. Resultado xRejected de outra identidade também não deve causar IntentRejected imediato.

Divergência a investigar. Aceitar retorno pela combinação parcial de lote e idade reprova o contrato. Para não mascarar o caso, manter autoridade atual válida e os limites de etapa maiores que o limite de feedback.

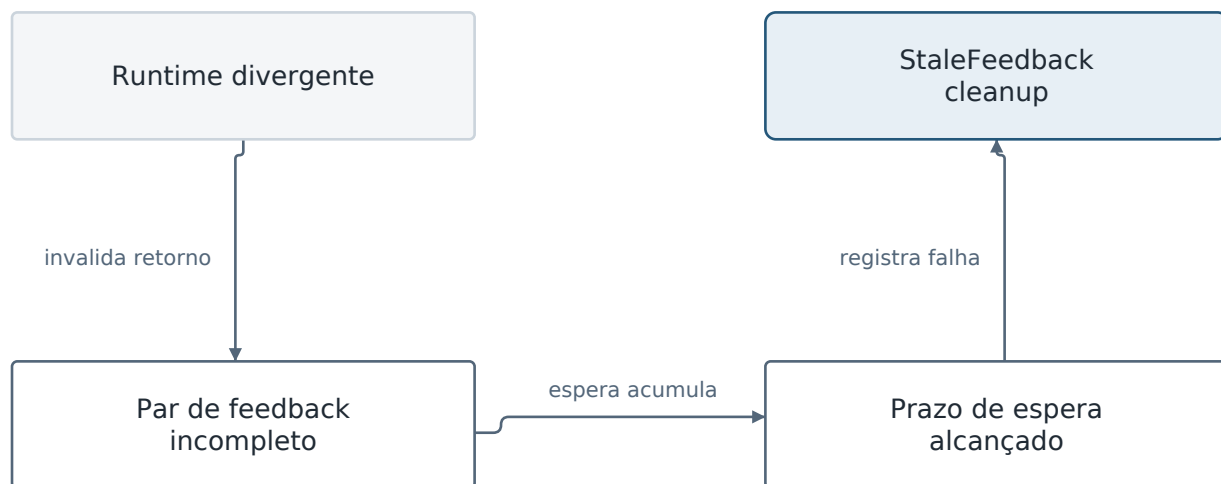
Retorno à referência. Repor cópia íntegra da resposta à intenção atual; se StaleFeedback ocorreu, concluir cleanup e Reset. Registrar qual campo foi divergente em cada variante sem criar um caso artificial para cada número.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:114-125; src/fb/FB_Sequence.st:437-445

StaleFeedback por runtime não correlacionado

Falhas e recuperação | Completa | bancada dedicada

Distinguir ausência de um par de feedbacks válido de uma transição aceita sem Done. A espera de resposta também precisa ter limite.



Em Running, a ausência prolongada de feedback correlacionado tem diagnóstico próprio.

Condição inicial. Bancada dedicada Running em etapa longa; timeout de etapa maior que `udiTransitionTimeoutMs`. Autoridade continua válida e resultado da intenção corrente continua aceito.

Alteração. Na cópia de runtime fornecida ao FB, usar `xValid=FALSE` ou `BatchID/IntentID` divergente; manter a condição por todo o limite de espera.

Componentes afetados. Sem `xRuntimeMatches`, `xFeedbackOK` permanece falso. Em Running, a espera de intenção acumula delta até registrar `StaleFeedback`; não existe timeout de estado transitório para mascarar essa causa.

Onde observar. `stControlRuntime.xValid` e identidades; `stControlResult`; `stRuntime.eState/eReason/udiQualifiedElapsedMs`; `stControlRequest.udiIntentID/eAction`.

Resultado esperado. Nenhuma conclusão é aceita a partir do runtime divergente. Ao alcançar o limite de espera, ocorre `Faulted/StaleFeedback` e `cleanup` é solicitado se `requests` estiver permitido. O diagnóstico não deve ser `TransitionTimeout` nesta condição estabilizada em Running.

Divergência a investigar. Avançar com runtime de outro lote ou esperar indefinidamente reprova o caso. Na Demo o mock sobreescreve esses campos; a injeção deve existir no chamador dedicado, entre a cópia do mock e a chamada do FB.

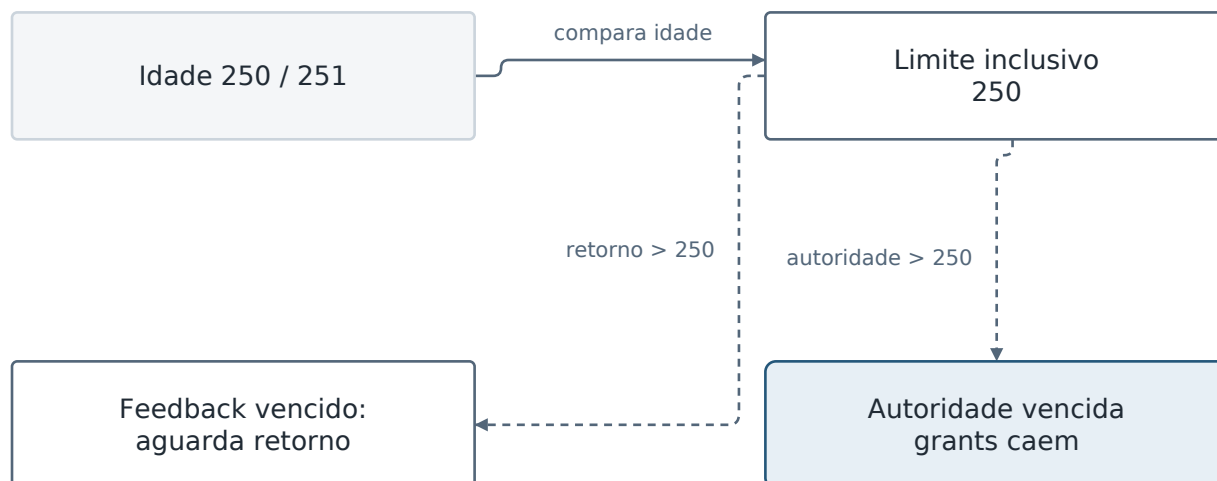
Retorno à referência. Restaurar feedback íntegro da intenção atualmente emitida, concluir `Abort/Release` e `Reset`. Guardar o último retorno válido e o intervalo acumulado para explicar o diagnóstico.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:109-125`; `src/fb/FB_Sequence.st:437-445`

Fronteira de frescor da autoridade e feedback

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Validar a comparação inclusiva das idades e explicar por que envelhecer autoridade produz um efeito diferente de envelhecer apenas um retorno de Control.



Frescor da autoridade controla permissões; frescor do feedback controla evidência de execução.

Condição inicial. Bancada dedicada com `udiMaxFeedbackAgeMs=250` desde a inicialização. Usar uma cópia de autoridade, uma de resultado e uma de runtime como entradas controladas.

Alteração. Comparar idade 250 com 251 em um envelope por vez. Em lote ativo, preservar os demais campos e registrar se a autoridade continua válida.

Componentes afetados. A comparação usa idade menor ou igual ao limite. Autoridade vencida retira grants imediatamente; feedback vencido impede correlação e aciona a espera por retorno, conforme o estado.

Onde observar. `stAuthority.udiAgeMs`; `result.udiAgeMs`; `runtime.udiAgeMs`; `stRuntime.xDataValid`; após restauração da autoridade, `eState/eReason`; intenções.

Resultado esperado. 250 ainda satisfaz frescor. Autoridade com 251 bloqueia publicação e requests; ao restaurar, a falha ativa aparece como `AuthorityDenied`. Resultado/runtime vencido com autoridade fresca impede progresso e pode levar a `StaleFeedback` após o prazo em Running.

Divergência a investigar. Aceitar idade acima do limite ou tratar perda da autoridade como simples atraso de resultado reprova a separação. Envelope público inválido não prova estado Idle.

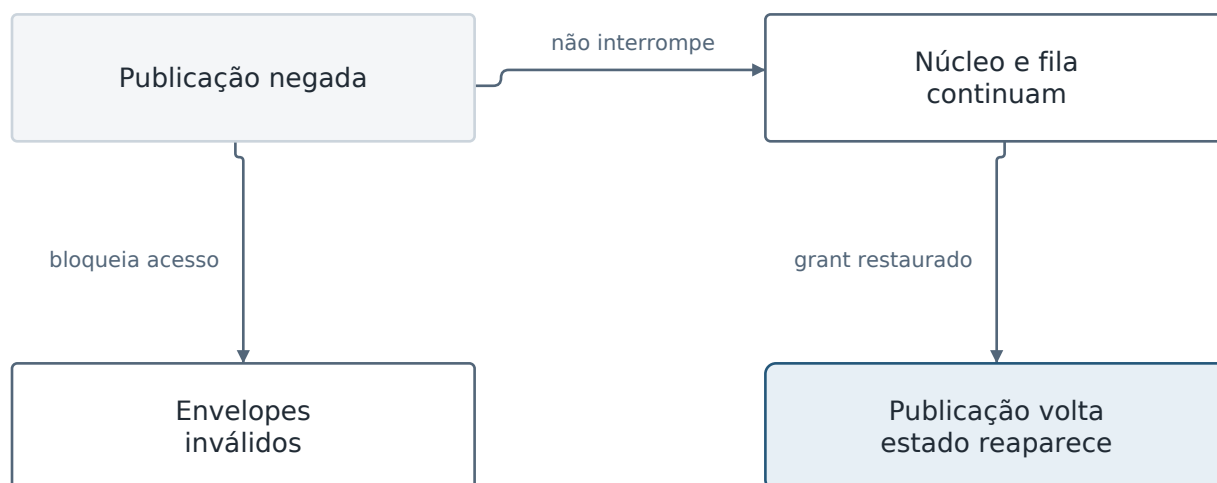
Retorno à referência. Restaurar idades coerentes no chamador; realizar cleanup/Reset se houve falha. Cada variante precisa registrar qual envelope envelheceu, pois a watch isolada de idade não identifica o impacto completo.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:104-124`

Publicação negada com núcleo preservado

Rastreabilidade e persistência | Essencial | Demo

Demonstrar que a permissão de observar é independente da permissão de executar. A equipe deve sempre conferir validade antes de interpretar os campos de runtime.



Indisponibilidade de observação não é confirmação de parada nem de fila vazia.

Condição inicial. Demo em Held com requests/execução válidos, token concedido e pelo menos um evento na fila. Registrar cabeça e manter ACKs zero.

Alteração. Mudar apenas `xAllowPublication` para FALSE por alguns ciclos e depois devolver TRUE. Durante bloqueio, preservar as outras entradas.

Componentes afetados. O núcleo continua seu processamento e intenção ao Control, mas expõe envelopes vazios para runtime, resultado e eventos. A fila interna permanece e nenhum ACK é encaminhado enquanto publicação negada.

Onde observar. `stRuntime.xDataValid`; `stCommandResult.xValid`; `xEventAvailable/uiEventCount/udiEventsDropped`; `stControlRequest`; `mock.stRuntime`; cabeça depois do retorno.

Resultado esperado. Durante bloqueio, campos públicos inválidos/zerados não comprovam Idle, fila vazia ou ausência de perdas. Held e posse reaparecem quando a publicação retorna; a cabeça não confirmada conserva EventID. A intenção Hold pode continuar disponível ao mock durante o bloqueio.

Divergência a investigar. Interpretar os zeros como reset real ou parar o núcleo apenas por revogar publicação reprova a separação. Se usar Running, o processo e seus prazos continuam ativos e podem mudar estado durante o intervalo.

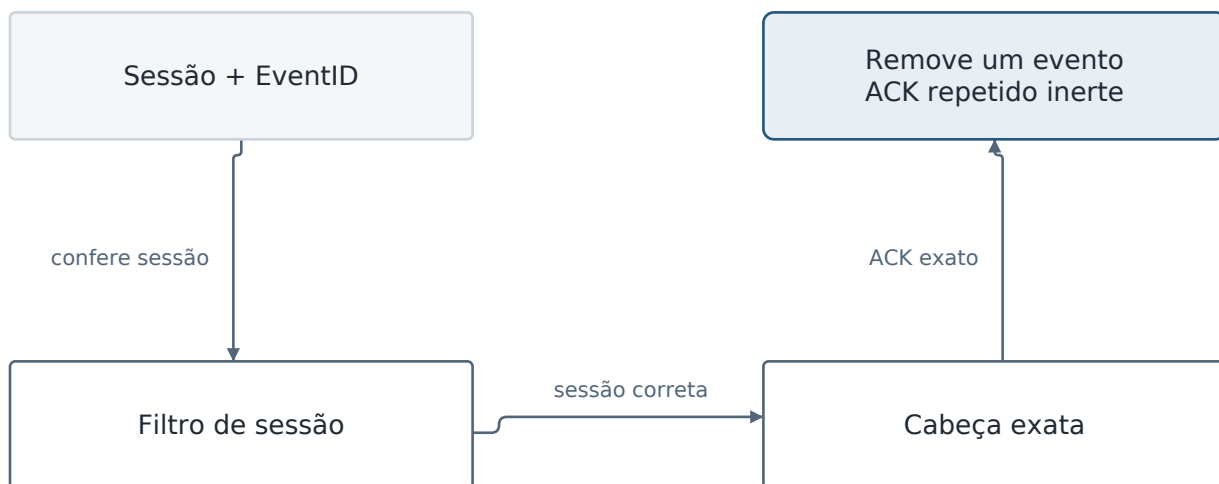
Retorno à referência. Restaurar publicação e só então interpretar runtime ou confirmar eventos válidos. Registrar `xDataValid` junto aos valores para que a evidência possa ser entendida sem conhecimento prévio da bancada.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:543-580`

ACK de sessão e cabeça publicadas

Rastreabilidade e persistência | Essencial | Demo

Verificar a combinação necessária para consumir a cabeça local da fila e evitar que um ACK de outra sessão ou de outro evento descarte evidência.



O ACK confirma somente a cabeça da sessão autorizada e representa consumo local.

Condição inicial. Demo com publicação permitida e fila não vazia. Estabilizar geração de eventos, anotar SessionID S e EventID E da cabeça; ACKEventID=0 durante a preparação.

Alteração. Comparar sessão errada com E, sessão S com ID errado e finalmente S com E. Preparar a sessão antes e escrever EventID por último; repetir o ACK aceito.

Componentes afetados. O núcleo filtra a sessão antes de encaminhar ACK à fila; a fila só remove a cabeça correspondente. A confirmação mantida não deve remover automaticamente o evento seguinte.

Onde observar. udiAckSessionID/udiAckEventID; stEvent.udiEventID; xEventAvailable/uiEventCount; stRuntime.udiSessionID; ausência de novos fatos durante a medição.

Resultado esperado. Pares incorretos preservam a cabeça. Par exato remove uma posição quando não há novos eventos; repetir esse ACK conserva a próxima cabeça. Este é consumo local e não comprova persistência em Service, banco ou historian.

Divergência a investigar. Remover por apenas EventID ou por sessão correta com ID diferente reprova o contrato. Não comparar contagem sem controlar novos eventos simultâneos.

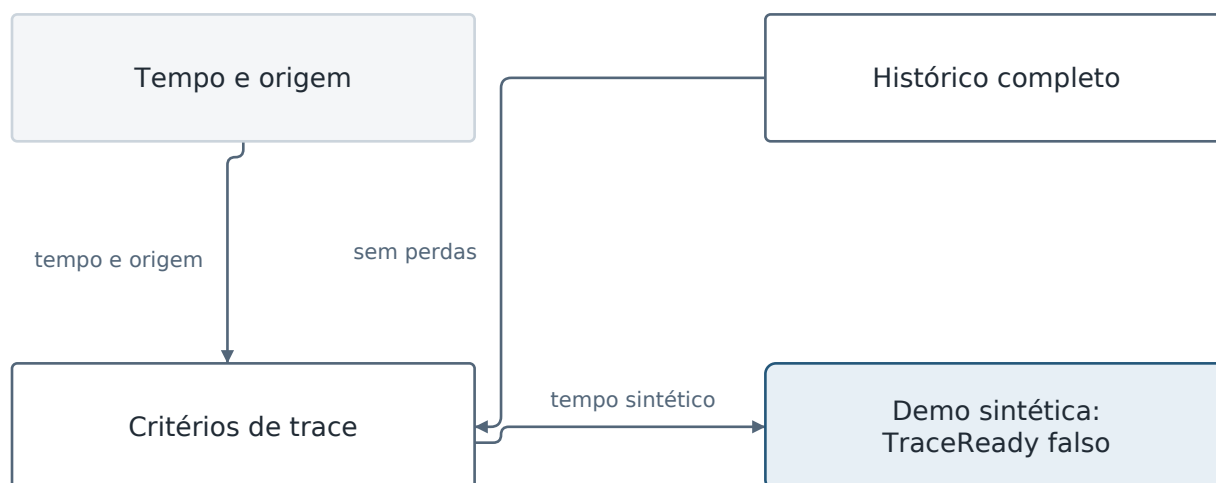
Retorno à referência. Zerar ACKEventID antes de preparar outro par; identificar a nova cabeça válida. Se a publicação estiver negada, um ACK presente não será consumido até essa condição permitir o encaminhamento.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:543-547; src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:34-47

Prontidão de rastreabilidade e tempo sintético

Rastreabilidade e persistência | Essencial | bancada dedicada

Explicar os indicadores de qualidade da evidência sem converter uma simulação em declaração de tempo real. Validade do runtime e prontidão de trace avaliam condições diferentes.



TraceReady informa critérios locais; tempo sintético continua explicitamente identificado.

Condição inicial. Demo nova com publicação válida e sem overflow. Para comparar relógio inválido e não sintético, usar PRG_SEQ_TraceEngineTests em bancada dedicada, sem alterar flags sobrescritas da Demo.

Alteração. Observar os indicadores na Demo. No PRG de trace, comparar timestamp válido não sintético, válido sintético e inválido com identidades de origem positivas.

Componentes afetados. xTraceReady exige configuração válida, máquina e produtor identificados, tempo válido não sintético, histórico sem perdas e revisão não saturada. xDataValid depende da publicação autorizada.

Onde observar.

stRuntime.xDataValid/xTimeValid/xSyntheticTime/xTraceHistoryComplete/xTraceReady/udiRevision;
stTraceTime no chamador; uiMachineID/uiProducerSourceID.

Resultado esperado. Na Demo, xSyntheticTime=TRUE e xTraceReady=FALSE são esperados mesmo sem perda e com runtime válido. Na fixture não sintética, os flags podem satisfazer a lógica de prontidão; isso não certifica sincronismo UTC nem existência de banco persistente.

Divergência a investigar. Forçar xSynthetic=FALSE para fazer a Demo parecer pronta produziria evidência inválida. Exigir TraceReady TRUE no ensaio sintético reprova a expectativa do teste, não o FB.

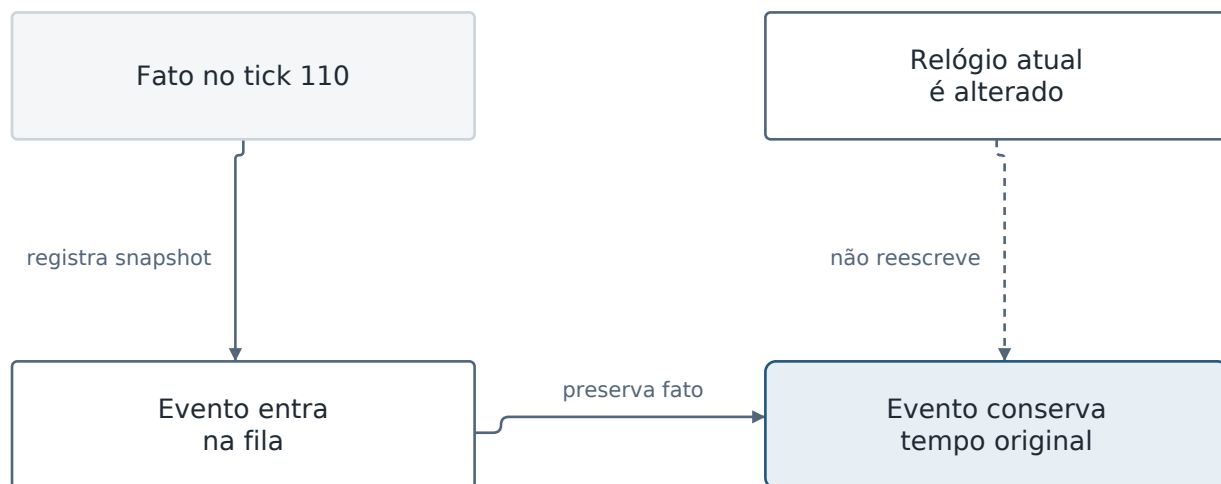
Retorno à referência. Manter a origem temporal declarada corretamente. Para implantação futura, definir fonte de tempo e identidade no contrato do chamador; esta ficha valida flags e não executa integração externa.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:561-565; tests/PRG_SEQ_TraceEngineTests.st:77-100; tests/PRG_SEQ_Demo.st:51-66

Tempo do fato preservado na fila

Rastreabilidade e persistência | Completa | bancada dedicada

Verificar que o evento representa o instante registrado quando o fato ocorreu, e não o instante em que uma interface conseguiu consultar a cabeça.



O runtime mostra o presente; a cabeça conserva o tempo declarado para sua ocorrência.

Condição inicial. PRG_SEQ_TraceEngineTests ou bancada equivalente: gerar RecipeLoaded com relógio válido e não sintético, manter ACK zero e anotar o evento retido.

Alteração. Depois da geração, alterar tick e flags do relógio de entrada em chamadas posteriores, incluindo tempo sintético e inválido, sem criar nova cabeça por ACK.

Componentes afetados. O runtime acompanha o relógio corrente; o evento foi construído com o snapshot da ocorrência e permanece copiado na fila. Flags posteriores não reescrevem o fato armazenado.

Onde observar. stRuntime.udiTickMs/xTimeValid/xSyntheticTime;
stEvent.udiOccurrenceTickMs/xOccurrenceTimeValid/xSyntheticTime/udiEventID; uiEventCount.

Resultado esperado. A cabeça mantém EventID, tick e flags originais, enquanto runtime reflete os novos valores. A fixture nativa registra RecipeLoaded no tick 110 e confirma que mudanças posteriores do relógio não alteram essa ocorrência. Nenhum desses ticks é convertido automaticamente para UTC pelo núcleo.

Divergência a investigar. Recarimbar o evento a cada publicação ou invalidar retroativamente seu timestamp pela condição atual reprovava a preservação. Não confundir evento novo com o mesmo evento retido.

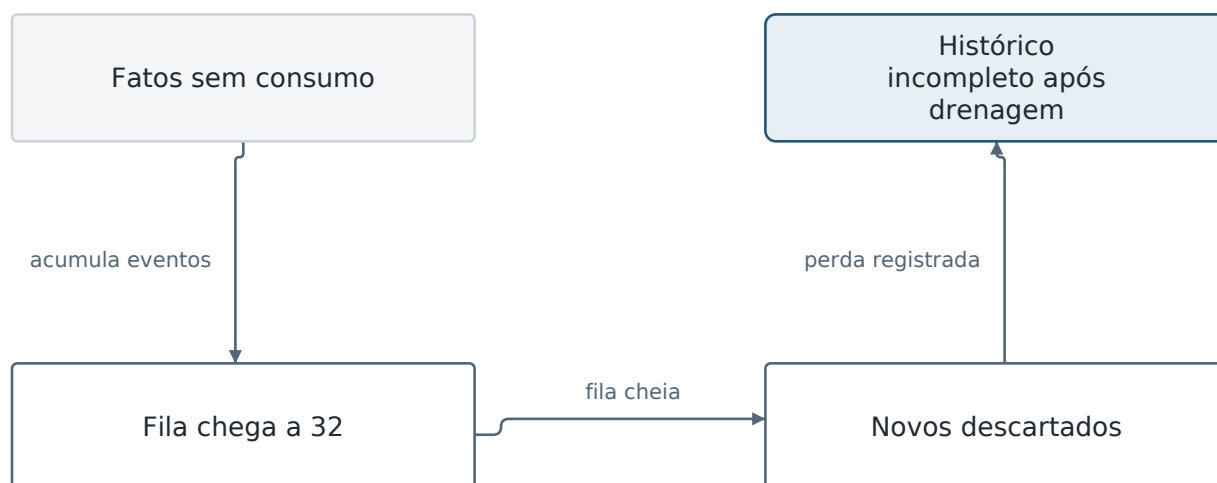
Retorno à referência. Restaurar a política temporal da bancada e consumir a cabeça somente após registrar seus campos. Repetir com nova instância ou nova identidade de evento se for necessário comparar outra origem de tempo.

Fonte. src/fb/FB_Sequence.st:142-146; src/fb/FB_Sequence.st:548-559; tests/PRG_SEQ_TraceEngineTests.st:83-96

Overflow e histórico incompleto no núcleo

Rastreabilidade e persistência | Essencial | Demo

Relacionar capacidade local, descarte de novos fatos e indicadores de confiabilidade. Essa ficha verifica o efeito no runtime completo, além do comportamento unitário da fila.



Drenagem recupera espaço; não recupera os fatos que já foram descartados.

Condição inicial. Demo em Idle com publicação e requests válidos; receita válida aplicada. Instância nova ou baseline documentado de perdas; manter ACK zero e registrar a cabeça.

Alteração. Enviar LoadRecipe válidos com RequestIDs novos até saturar; depois consumir algumas cabeças corretamente, sem reinicializar.

Componentes afetados. Cada carga admitida pode gerar mais de um evento. A fila preserva os antigos e descarta novos quando cheia; o núcleo transforma perdas conhecidas em histórico incompleto.

Onde observar. `uiEventCount/udiEventsDropped`; `stEvent.udiEventID`; `stRuntime.xTraceHistoryComplete/xTraceReady`; IDs dos pedidos geradores.

Resultado esperado. Capacidade máxima 32. Após lotação, perdas crescem e cabeça antiga é preservada. `xTraceHistoryComplete` torna-se FALSE; drenar reduz contagem, mas não limpa perdas nem restaura histórico completo. Na Demo, `TraceReady` já era FALSE por tempo sintético antes do overflow.

Divergência a investigar. Reescrever a cabeça para acomodar evento novo, ocultar perdas ou recuperar histórico completo apenas drenando reprova o contrato. A quantidade de comandos não equivale diretamente à quantidade de eventos.

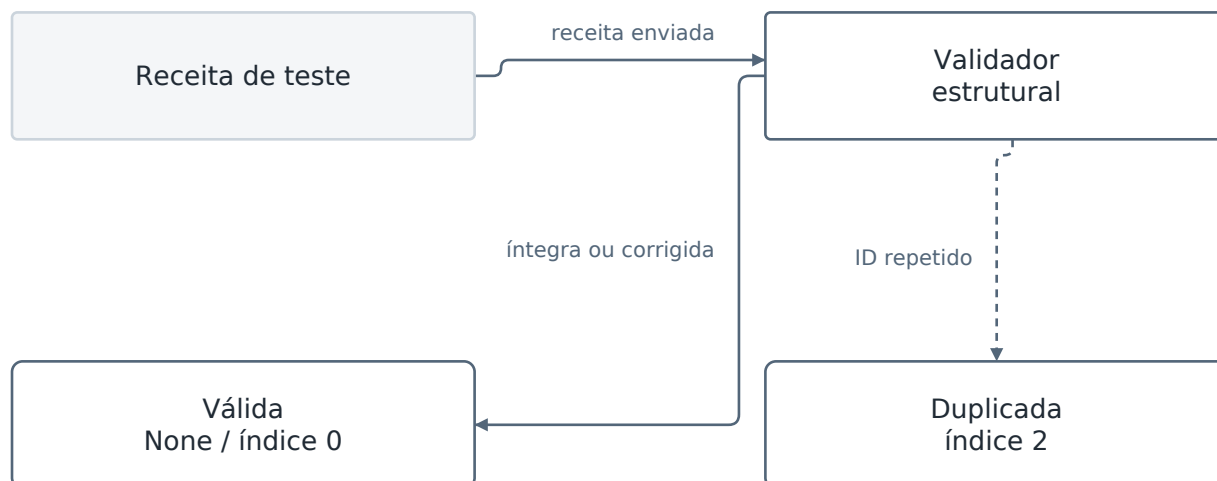
Retorno à referência. Registrar a lacuna antes de reinicializar. Continuar ACKs exatos para liberar espaço; nova instância é necessária para histórico local limpo, com identidade de sessão estabelecida no chamador.

Fonte. `src/fb/FB_Sequence.st:548-565`; `src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:49-79`; `tests/PRG_SEQ_TraceEngineTests.st:108-121`

Receita válida e retorno após correção

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Confirmar que o validador recompõe o resultado a cada chamada e identifica a estrutura recebida naquele momento. Isso ajuda engenharia e qualidade a separar uma correção efetiva de um indicador antigo na watch.



A mesma instância deve rejeitar o defeito e reconhecer a correção na chamada seguinte.

Condição inicial. Em um PRG temporário de simulação, instanciar `FB_SEQ_RecipeValidator`. Usar a receita de duas etapas do `SupportTests`: identidade e revisão 1, IDs distintos, `WaitQualified`, duração 100 ms e timeout 200 ms.

Alteração. Enviar a receita válida, duplicar o ID da segunda etapa e depois restaurar o ID distinto. Manter todos os demais campos iguais entre as três chamadas.

Componentes afetados. O candidato afeta `xValid`, `eReason` e `uiInvalidStep`. O bloco somente verifica estrutura; não carrega receita no núcleo nem solicita atuação ao `Control`.

Onde observar. Registrar a tripla de saídas após cada chamada e guardar os IDs da receita e das duas etapas junto à evidência.

Resultado esperado. A sequência esperada é `TRUE/None/0`, `FALSE/RecipeInvalid/2` e `TRUE/None/0`. A recuperação ocorre pela nova entrada válida, sem reset especial do validador.

Divergência a investigar. Reprovar se a receita duplicada passar, se a correção continuar inválida ou se `uiInvalidStep` conservar 2 após a aprovação.

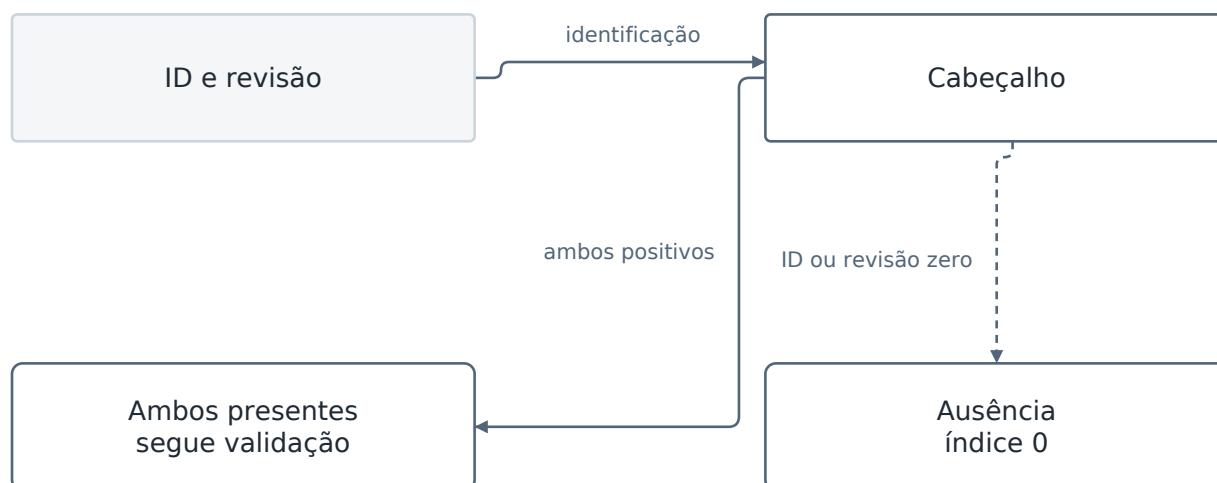
Retorno à referência. Restaurar o candidato válido e finalizar o PRG de bancada. Não interpretar `xValid` como aprovação dos parâmetros para uma máquina.

Fonte. `src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:21-75`; `tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:91-115`

Cabeçalho sem identidade ou revisão

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Validar a identificação mínima do documento de receita. Sem ID e revisão não é possível distinguir qual configuração foi avaliada, mesmo quando as etapas parecem completas na tela.



O índice zero sinaliza que a avaliação foi interrompida no cabeçalho da receita.

Condição inicial. Usar um validador isolado e uma receita estruturalmente válida de duas etapas. Preservar uma cópia íntegra para comparar os resultados de cada variante de cabeçalho.

Alteração. Comparar o candidato íntegro com variantes em que somente `udiRecipeID` vale 0 ou somente `udiRevision` vale 0. Restaurar o campo antes de avaliar a outra variante.

Componentes afetados. A verificação do cabeçalho encerra a avaliação antes do laço de etapas. O diagnóstico pertence à receita inteira, não a um item do array.

Onde observar. Observar `stRecipe.udiRecipeID`, `udiRevision`, `fbRecipe.xValid`, `eReason` e `uiInvalidStep`. Associar a captura ao valor alterado para evitar confundir dois defeitos independentes.

Resultado esperado. A receita íntegra retorna `TRUE/None/0`. Cada ausência retorna `FALSE/RecipeInvalid/0`. O índice zero distingue falha de cabeçalho de falha em uma etapa.

Divergência a investigar. Reprovar aprovação de identidade zero, indicação de uma etapa específica ou resultado herdado da chamada anterior após a troca de candidato.

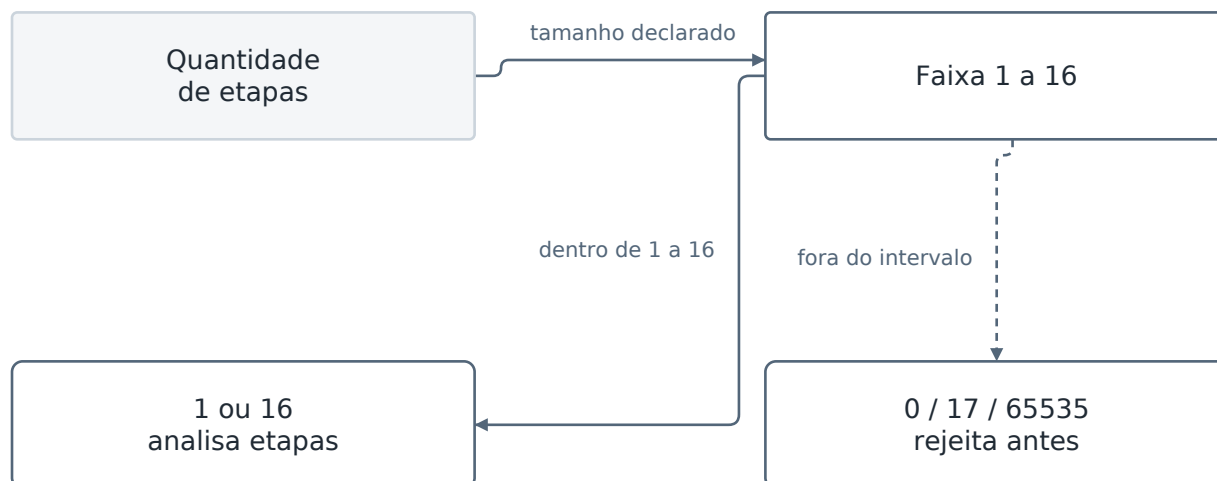
Retorno à referência. Recolocar ID e revisão positivos da referência e confirmar a volta a `xValid TRUE`. Nenhum carregamento no núcleo é necessário.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:21-28](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:135-141](#)

Cardinalidade do array de etapas

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Confirmar os limites estruturais de 1 a 16 etapas antes de qualquer indexação. É um teste do contrato de dados e da previsibilidade do diagnóstico diante de arquivos incompletos ou malformados.



O contrato do array é validado antes da primeira leitura de etapa.

Condição inicial. Instanciar o validador em bancada. Preparar 16 etapas válidas e com IDs distintos; manter o cabeçalho válido. A receita deve conter dados suficientes para o limite superior aceito.

Alteração. Comparar uiStepCount igual a 1 e 16 com 0, 17 e UINT#65535. Alterar somente a cardinalidade; não acessar posições além do array no PRG de teste.

Componentes afetados. uiStepCount controla os limites do laço interno. Valores inválidos devem interromper a análise no cabeçalho e impedir dependência de conteúdo fora da região declarada.

Onde observar. Registrar quantidade declarada, xValid, eReason e uiInvalidStep, além da continuidade de execução do PRG após cada chamada.

Resultado esperado. As cardinalidades 1 e 16 são aceitas quando suas etapas são válidas. 0, 17 e 65535 retornam FALSE/RecipeInvalid/0, sem exceção de acesso.

Divergência a investigar. Reprovar travamento, erro de índice, aceitação de cardinalidade fora do intervalo ou rejeição do limite superior com todas as etapas válidas.

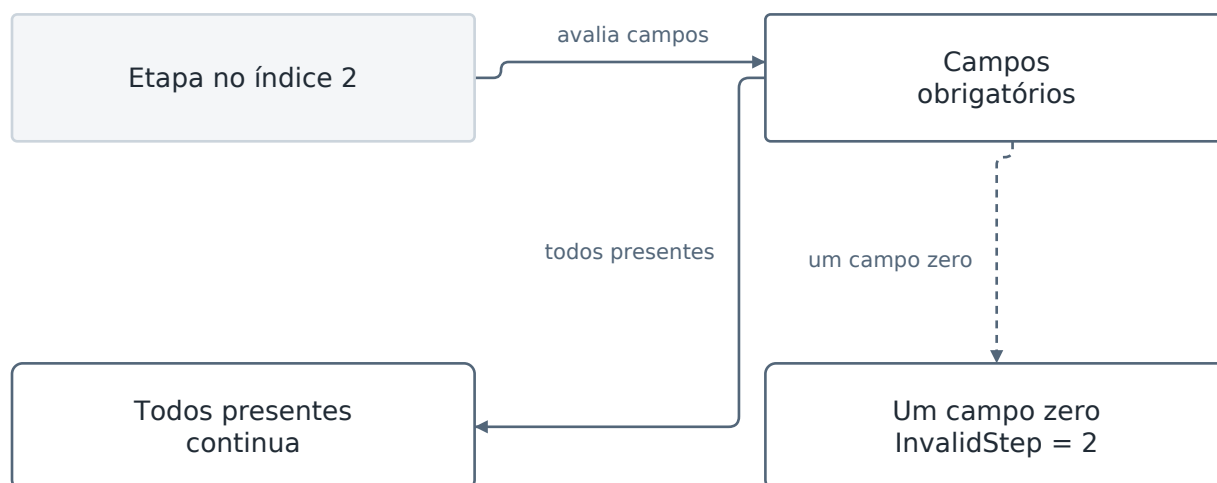
Retorno à referência. Restaurar a quantidade da receita de referência. O teste não altera limites do tipo nem amplia a capacidade declarada no código.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:30-36](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:116-134](#)

Identificadores obrigatórios e localização do defeito

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Verificar a utilidade prática de `uiInvalidStep` na manutenção de receitas. O operador do ensaio precisa localizar o item incorreto sem confundir posição no array com o número funcional da etapa.



O diagnóstico localiza a posição da etapa defeituosa, independentemente de seu `StepID`.

Condição inicial. Usar três etapas válidas com `uiStepID` 10, 20 e 30. Na posição 2, manter uma cópia de todos os campos obrigatórios. Avaliar por chamadas públicas do validador.

Alteração. Na segunda etapa, zerar separadamente `uiStepID`, `uiPhaseID`, `uiProfileID` e `udiTimeoutMs`, restaurando a referência entre variantes. A posição do defeito permanece a mesma.

Componentes afetados. Qualquer ausência interrompe o laço na posição 2. As demais etapas não devem mascarar a ausência e os parâmetros genéricos não substituem os campos obrigatórios.

Onde observar. Observar a posição alterada e a tripla `xValid/eReason/uiInvalidStep`. Incluir o `uiStepID` original 20 na evidência para demonstrar a distinção entre identidade e índice.

Resultado esperado. Cada variante retorna `FALSE/RecipeInvalid/2`. O valor 2 é a posição do array, inclusive quando `uiStepID` foi zerado; não se espera 20 no diagnóstico.

Divergência a investigar. Reprovar aprovação parcial, índice 20, índice de outra etapa ou necessidade de reinicializar o bloco para reconhecer a correção.

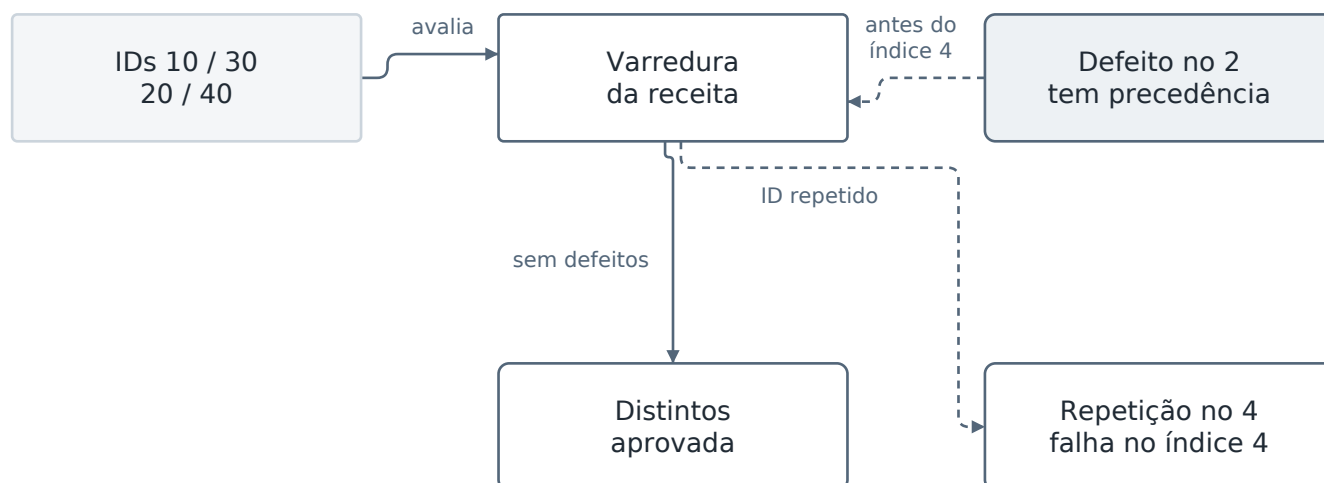
Retorno à referência. Restaurar os quatro campos da segunda etapa e confirmar validação integral antes de reutilizar o candidato em outro ensaio.

Fonte. `src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:2-2`; `src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:36-44`; `tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:142-148`

Unicidade das etapas e primeira ocorrência inválida

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Confirmar que a receita não depende de IDs consecutivos e que uma repetição é localizada mesmo quando ocorre longe da primeira etapa. Isso evita ambiguidade em comandos, eventos e rastreamento.



IDs precisam ser únicos; a ordem numérica é livre e o primeiro defeito encerra a análise.

Condição inicial. Preparar quatro etapas válidas com IDs 10, 30, 20 e 40. Usar durações e políticas válidas, mantendo uiStepCount 4 e cabeçalho identificado.

Alteração. Comparar a ordem não crescente, que deve ser válida, com a quarta etapa repetindo o ID 10. Acrescentar depois um defeito obrigatório na segunda etapa para verificar a precedência do diagnóstico.

Componentes afetados. O validador compara o ID atual com todas as posições anteriores e encerra no primeiro defeito encontrado durante a varredura. Ele não ordena nem renuma a receita.

Onde observar. Registrar os quatro IDs, o campo obrigatório alterado e as saídas após cada variante. Verificar que o candidato recebido não foi reescrito pelo bloco.

Resultado esperado. A lista 10/30/20/40 passa; 10/30/20/10 falha com índice 4. Havendo também um campo obrigatório zero na posição 2, o diagnóstico passa a apontar 2.

Divergência a investigar. Reprovar exigência de sequência numérica, perda de detecção da duplicação distante ou indicação de um defeito posterior quando já existe falha na posição 2.

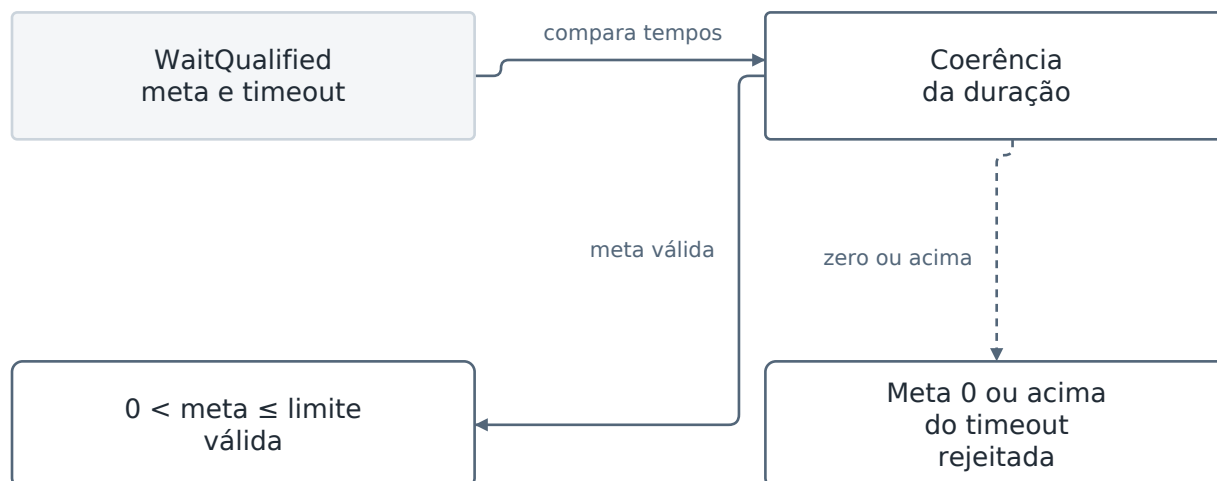
Retorno à referência. Restaurar os IDs distintos e o campo obrigatório. Corrigir um defeito por vez ajuda a revelar eventuais falhas restantes do candidato.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:36-53](#)

Duração qualificada coerente com o timeout

Limites e temporização | Essencial | bancada dedicada

Verificar a consistência entre meta de tempo e limite da etapa WaitQualified. Este teste ajuda quem configura receitas a compreender por que uma duração impossível é rejeitada antes da execução.



O limite temporal da receita é uma regra estrutural; a execução do núcleo exige outros contratos.

Condição inicial. Preparar uma receita válida com uma etapa WaitQualified, timeout 200 ms e duração qualificada 100 ms. Usar o validador isolado, sem temporizador ou núcleo em execução.

Alteração. Comparar duração qualificada 0, 200 e 201 ms mantendo o timeout em 200 ms. O valor igual ao timeout exercita a fronteira aceita pelo contrato estrutural.

Componentes afetados. O par udiQualifiedMs/udiTimeoutMs determina a coerência da política WaitQualified. A rejeição informa a posição da etapa, mas não calcula duração real nem simula permissivos.

Onde observar. Registrar os dois tempos, eKind, xValid, eReason e uilInvalidStep. Separar o resultado estrutural de qualquer ensaio posterior do avanço de etapa.

Resultado esperado. Zero e 201 ms retornam FALSE/RecipeInvalid/1. A igualdade 200/200 é estruturalmente válida e retorna TRUE/None/0; sua dinâmica será avaliada no núcleo em outro teste.

Divergência a investigar. Reprovar aceitação de duração nula ou superior ao timeout, ou rejeição da igualdade apenas por estar no limite.

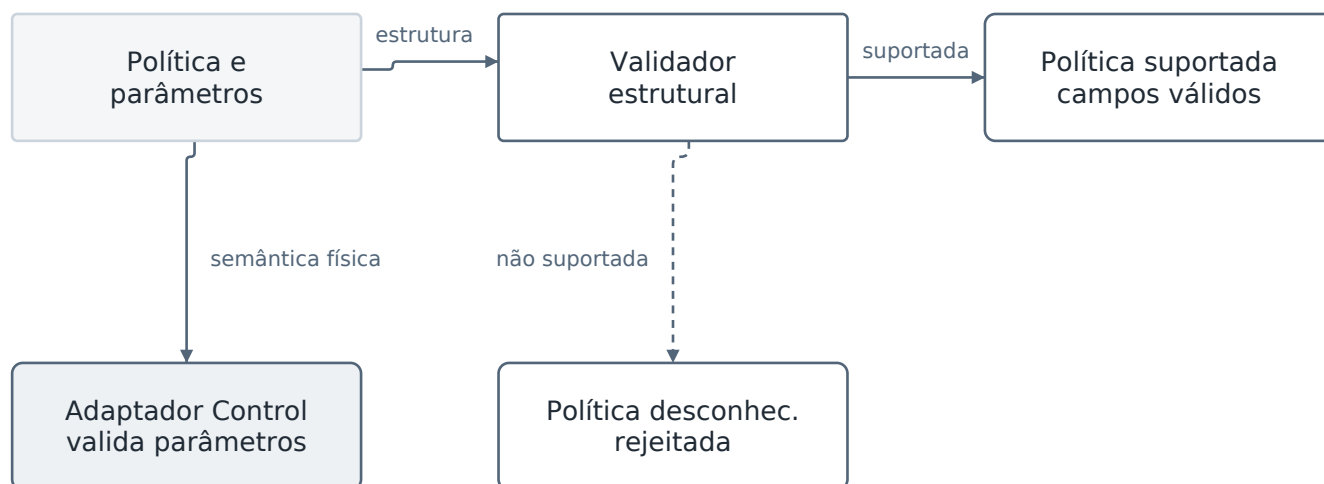
Retorno à referência. Restaurar a referência 100/200 ms. Não inferir, desta aprovação isolada, que qualificação, disponibilidade do Control ou execução física estejam garantidas.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:55-61; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:149-165

Política de término e fronteira com parâmetros de processo

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Documentar o que a aprovação estrutural realmente cobre. Essa distinção permite que engenharia, automação e qualidade encaminhem cada problema ao componente responsável sem atribuir ao validador uma análise de processo.



A aprovação desta camada não substitui a verificação de parâmetros pelo adaptador de Control.

Condição inicial. Usar uma etapa com IDs e timeout válidos. Preparar variantes WaitComplete, WaitOperator e um valor de enum não suportado aceito pelo ambiente de teste, sem modificar os tipos publicados.

Alteração. Comparar as políticas suportadas com udiQualifiedMs zero ou maior que o timeout. Em outra variante, alterar somente rParameter1/rParameter2 finitos. Avaliar também o enum não suportado.

Componentes afetados. WaitComplete e WaitOperator não utilizam duração qualificada. Valores genéricos de parâmetros não são interpretados aqui; identificação de perfil, unidades e faixas pertencem ao adaptador de Control.

Onde observar. Observar eKind, os tempos e parâmetros apresentados, xValid, eReason e uiInvalidStep. Registrar claramente qual dimensão foi alterada em cada variante.

Resultado esperado. As duas políticas suportadas passam quando os campos obrigatórios são válidos, independentemente da duração qualificada. Enum não suportado falha no índice da etapa. Alterar apenas parâmetros genéricos não causa rejeição estrutural.

Divergência a investigar. Reprovar aceitação de política não suportada ou interpretação documental de xValid como certificação dos parâmetros para a máquina.

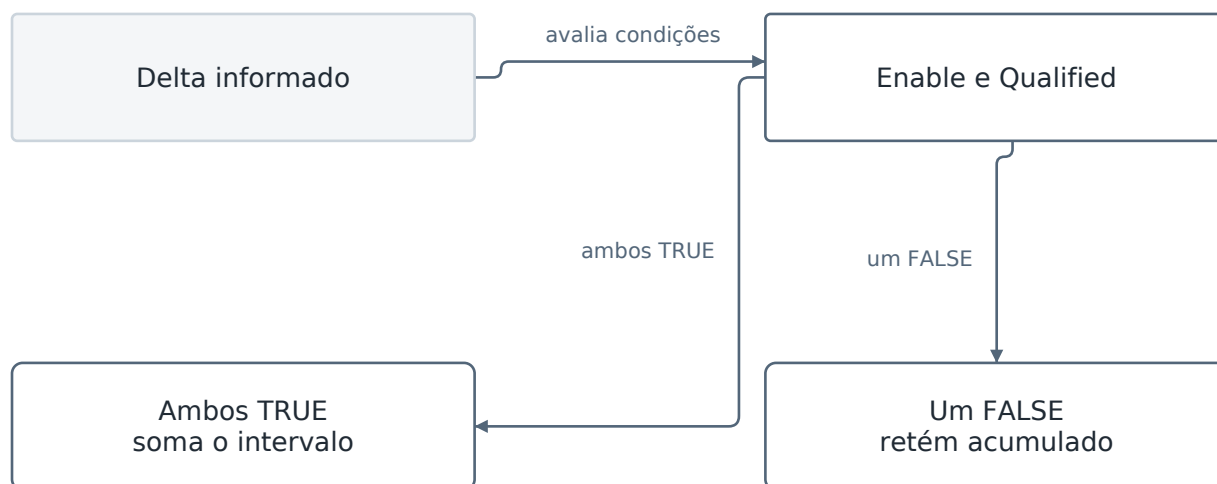
Retorno à referência. Restaurar política e parâmetros da referência. Encaminhar validação de perfil e parâmetros ao catálogo de testes do adaptador correspondente.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:1-6; src/fb/FB_SEQ_RecipeValidator.st:55-70

Acúmulo somente quando habilitado e qualificado

Funcional | Essencial | bancada dedicada

Confirmar que o temporizador mede a soma dos intervalos aprovados por duas condições independentes. O resultado deve permitir explicar a diferença entre tempo de tarefa, tempo de etapa e tempo efetivamente qualificado.



O tempo é a soma dos deltas qualificados; chamadas bloqueadas preservam o acumulado.

Condição inicial. Usar FB_SEQ_QualifiedTimer em um PRG isolado, com target 100 ms e reset inicial. Cada chamada da bancada representa um ciclo com delta explicitamente informado.

Alteração. Aplicar 40 ms com Enable e Qualified verdadeiros. Em seguida, aplicar 80 ms com Enable falso e depois 80 ms com Qualified falso. Finalizar com ambos verdadeiros e delta 20 ms.

Componentes afetados. xEnable e xQualified controlam a entrada do acumulador. O tempo previamente acumulado permanece guardado durante cada bloqueio, permitindo retomada sem reiniciar a medição.

Onde observar. Registrar os dois booleanos, udiDeltaMs, udiElapsedMs e xDone depois de cada chamada. O relógio do computador não é o instrumento de aceite deste bloco.

Resultado esperado. O acumulado evolui 40, 40, 40 e 60 ms; xDone permanece FALSE. As duas chamadas bloqueadas não somam nem apagam o valor existente.

Divergência a investigar. Reprovar aumento durante qualquer bloqueio, perda dos 40 ms armazenados ou conclusão antes de atingir o target.

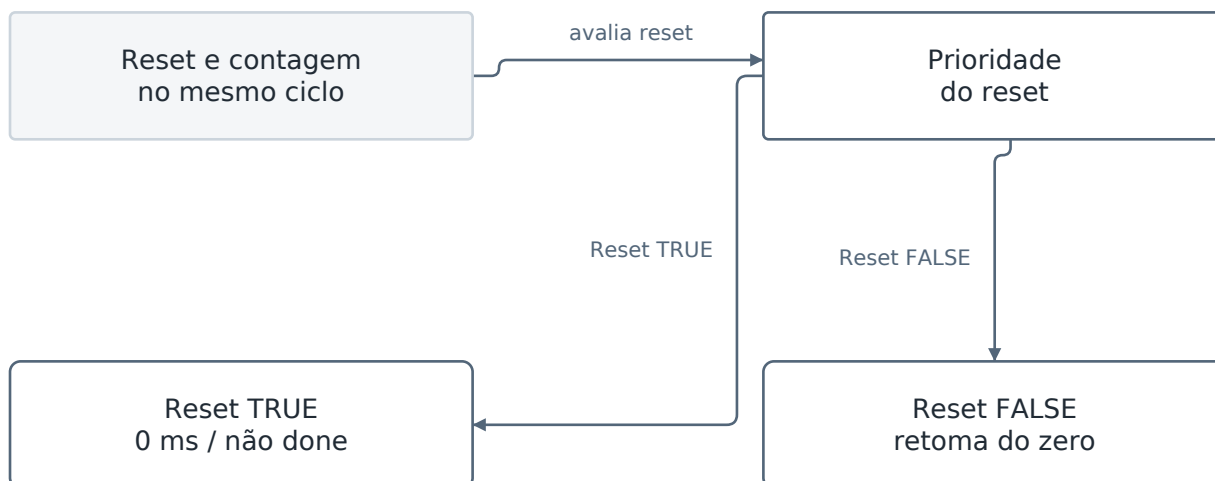
Retorno à referência. Aplicar xReset TRUE com target positivo e confirmar elapsed zero. Desabilitar a instância antes de preparar outra série de entradas.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:1-4; src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:18-32; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:48-65

Prioridade do reset sobre a acumulação

Falhas e recuperação | Essencial | bancada dedicada

Verificar uma condição de concorrência lógica importante para a preparação de etapas. Mesmo que habilitação e qualificação estejam verdadeiras, a reinicialização solicitada deve prevalecer naquele ciclo.



Reset domina a soma, inclusive quando o timer estava concluído.

Condição inicial. Instanciar o timer em bancada, target 100 ms. Preparar primeiro um acumulado parcial e depois repetir o cenário com o timer já concluído, sempre usando chamadas públicas.

Alteração. Apresentar xReset TRUE, xEnable TRUE, xQualified TRUE e delta 100 ms na mesma chamada. Na chamada seguinte, retirar apenas o reset e informar delta 20 ms.

Componentes afetados. O ramo de reset antecede a soma e a limitação ao target. xDone é recalculado a partir do acumulado resultante; não deve ficar memorizado de uma conclusão anterior.

Onde observar. Observar as três entradas booleanas junto a udiElapsedMs e xDone. Guardar as evidências antes, durante e depois do reset para mostrar a dominância.

Resultado esperado. No reset, elapsed fica 0 e xDone FALSE para target positivo. Após retirar o reset, o timer começa em 20 ms, independentemente de ter estado parcial ou concluído.

Divergência a investigar. Reprovar resultado 100 ms na chamada de reset, xDone retido ou retomada a partir do valor anterior. Esses sintomas confundiriam o início de uma nova etapa.

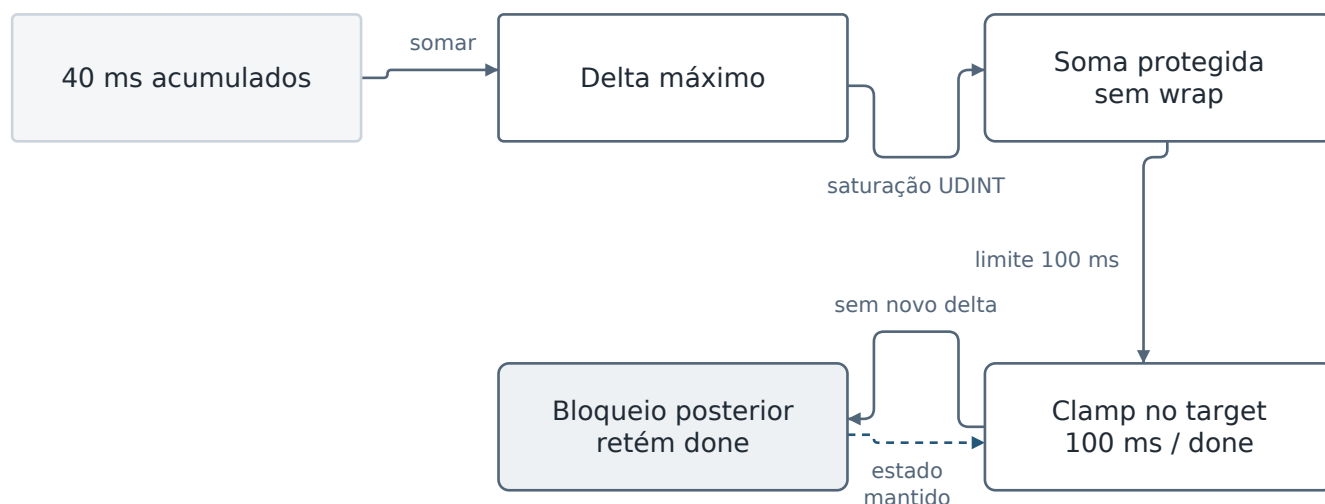
Retorno à referência. Deixar o timer zerado e desabilitado. A recuperação usa xReset da interface; não exige escrever diretamente em udiElapsedMs ou nas saídas.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:18-32](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:41-47](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:78-83](#)

Saturação no target e retenção da conclusão

Limites e temporização | Essencial | bancada dedicada

Validar que uma chamada maior que o tempo restante conclui a duração exatamente no target. O teste também verifica se o estado de conclusão permanece compreensível quando a qualificação deixa de existir.



A soma satura com segurança e o timer limita o resultado à meta configurada.

Condição inicial. Usar target 100 ms e acumular 40 ms em uma instância zerada. A bancada deve registrar números UDINT como inteiros sem convertê-los para um tipo menor.

Alteração. Aplicar delta UDINT#4294967295 com Enable e Qualified verdadeiros. Depois chamar o bloco com as duas condições falsas, mantendo o mesmo target positivo.

Componentes afetados. F_SEQ_AddMs protege a soma contra overflow; a limitação posterior ajusta elapsed ao target. Perder habilitação ou qualificação não desfaz uma meta já atingida.

Onde observar. Observar o delta, target, elapsed e xDone nas chamadas de excesso e retenção. Não utilizar tempo de parede para produzir o valor extremo.

Resultado esperado. Após o delta extremo, elapsed vale 100 e xDone TRUE. Na chamada bloqueada, ambos permanecem 100/TRUE, sem retorno a um número pequeno por overflow.

Divergência a investigar. Reprovar acumulado negativo, reduzido por wrap, acima de 100 ou perda de xDone causada somente pela desabilitação.

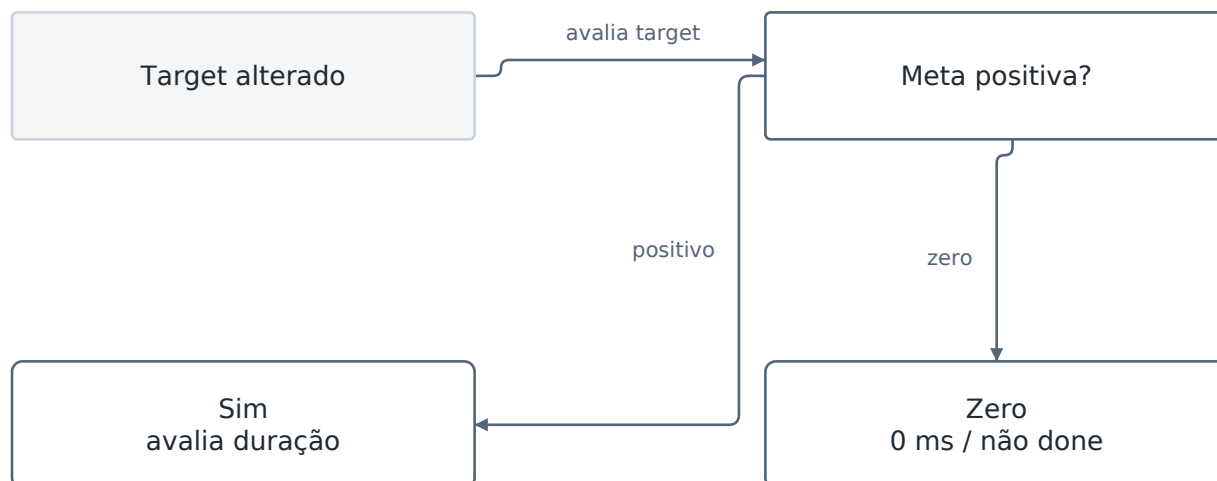
Retorno à referência. Aplicar reset explícito com target positivo para retornar a 0/FALSE. Manter o caso isolado de qualquer temporização real de tarefa ou saída física.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:21-32; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:66-77; src/functions/F_SEQ_AddMs.st:8-16

Target zero nunca conclui automaticamente

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Confirmar a semântica explícita de meta inválida. A interpretação deve ser uniforme para manutenção e configuração: zero não representa uma duração imediatamente concluída neste bloco.



A meta zero apaga o acumulado pelo clamp e nunca sinaliza duração cumprida.

Condição inicial. Usar uma instância com target positivo e algum tempo acumulado. Preparar a transição do target por entrada pública, sem alterar a saída elapsed diretamente.

Alteração. Alterar `udiTargetMs` para zero com `Enable` e `Qualified` verdadeiros e delta positivo. Repetir uma chamada bloqueada e depois voltar a target 100 ms com delta 20 ms.

Componentes afetados. O clamp reduz o acumulado para zero quando a meta vale zero. A expressão de `xDone` exige target positivo, portanto o resultado não segue a comparação usual zero maior ou igual a zero.

Onde observar. Registrar target, elapsed e `xDone` antes e depois da alteração. Anotar que esta é uma prova do helper; a validação de receita deve barrar uma meta nula de `WaitQualified`.

Resultado esperado. Enquanto target for zero, elapsed fica 0 e `xDone` FALSE. Ao restaurar 100 ms, a nova chamada qualificada soma 20 ms e permanece não concluída.

Divergência a investigar. Reprovar `xDone` TRUE com target zero, retenção de tempo acima de zero ou recuperação a partir do valor que existia antes da meta nula.

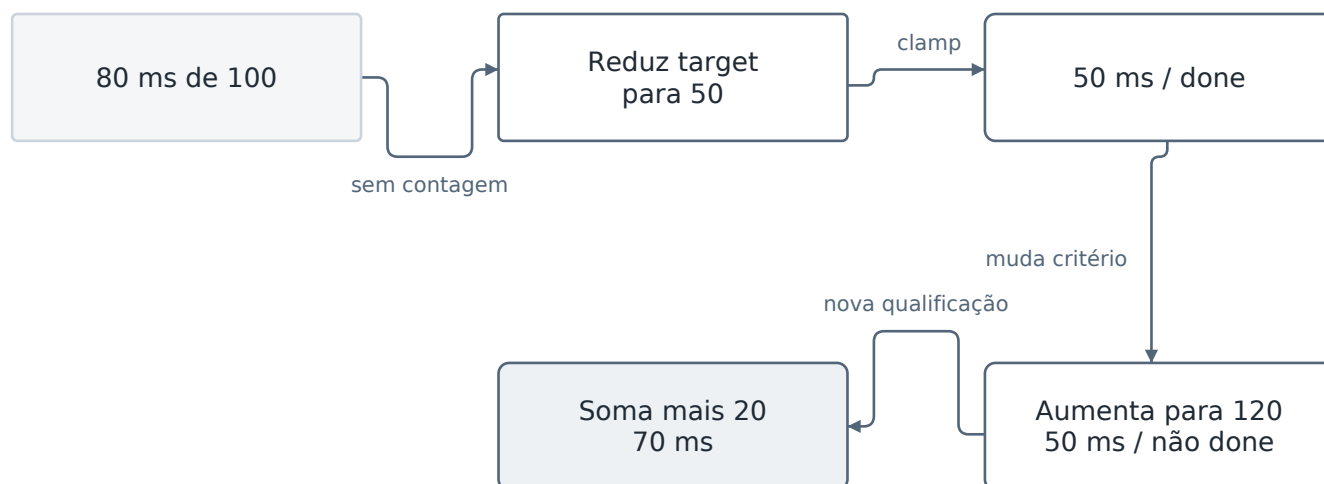
Retorno à referência. Restaurar target e aplicar reset. Em uso normal, manter a meta fixa durante a etapa e tratar a configuração inválida na camada de receita.

Fonte. `src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:26-32`; `tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:84-89`

Mudança de meta e perda irreversível do tempo limitado

Limites e temporização | Aprofundamento | bancada dedicada

Caracterizar uma alteração de configuração que pode surpreender quem observa o timer. A evidência deve mostrar que o acumulador guarda somente o valor limitado, sem histórico oculto para recompor tempo anterior.



Alterar o target muda o valor armazenado e a conclusão; tempo removido pelo clamp não é recuperado.

Condição inicial. Em bancada dedicada, acumular 80 ms com target 100 ms. Usar chamadas seguintes desabilitadas para que a mudança observada venha apenas do target.

Alteração. Reduzir a meta para 50 ms, mantendo Enable FALSE. Em seguida, aumentar a meta para 120 ms e aplicar finalmente uma chamada habilitada e qualificada de 20 ms.

Componentes afetados. A comparação com o target ocorre mesmo sem contagem habilitada. Reduzir a meta limita o valor guardado; aumentá-la apenas muda o critério de conclusão e o teto das somas futuras.

Onde observar. Observar target, elapsed e xDone em cada chamada. Identificar a transição em que xDone muda sem entrada de tempo novo.

Resultado esperado. Os resultados são 50/TRUE após a redução, 50/FALSE após aumentar para 120 e 70/FALSE após somar 20. Os 30 ms eliminados não retornam.

Divergência a investigar. Reprovar retorno automático a 80 ms, ausência de clamp quando desabilitado ou xDone permanecendo TRUE após aumentar a meta acima do acumulado.

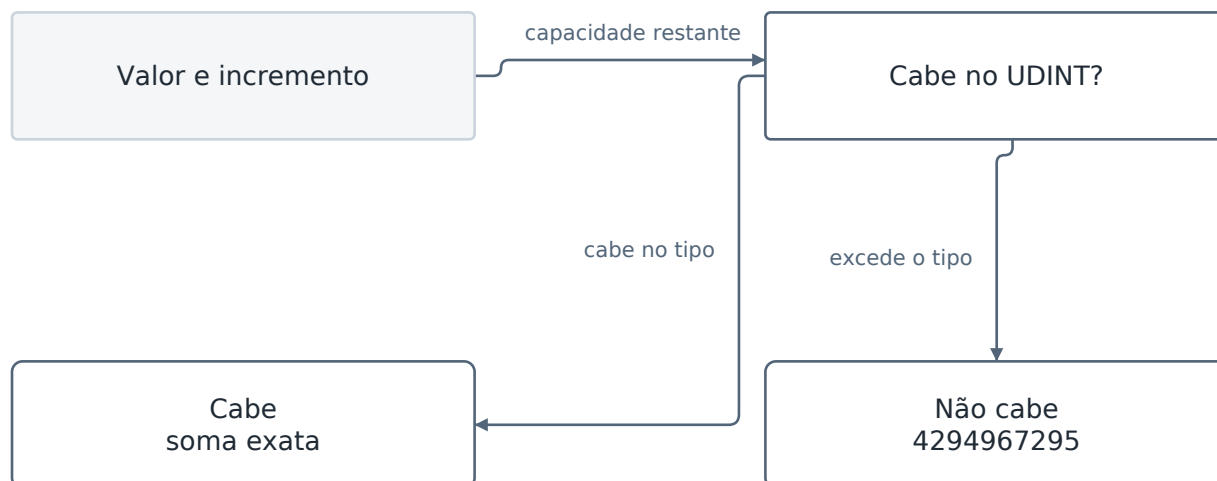
Retorno à referência. Restaurar target e resetar. O comportamento justifica a orientação do código de manter o target fixo durante uma etapa normal.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:1-4](#); [src/fb/FB_SEQ_QualifiedTimer.st:18-32](#)

Soma UDINT com saturação e sem retorno a zero

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Validar a função compartilhada pelos acumuladores e diagnósticos. Um contador que reinicia por overflow pode sugerir uma recuperação inexistente; a soma saturada deve preservar o limite máximo representável.



A checagem de capacidade precede a adição e torna previsível o comportamento no limite.

Condição inicial. Chamar `F_SEQ_AddMs` em um PRG temporário com pares constantes e armazenar cada retorno em uma variável de resultado. A função não possui estado interno entre chamadas.

Alteração. Comparar uma soma comum, uma adição de delta zero, a igualdade $4294967294 + 1$, o excesso $4294967294 + 2$ e máximo + máximo.

Componentes afetados. O cálculo verifica a capacidade restante antes de somar. Quando o incremento não cabe, retorna 4294967295; quando cabe exatamente, a adição normal chega ao mesmo máximo.

Onde observar. Registrar `udiValue`, `udiDelta` e retorno para cada vetor. Manter o tipo UDINT em toda a bancada para que uma conversão de tipo não distorça o ensaio.

Resultado esperado. $100 + 20$ retorna 120; $100 + 0$ retorna 100. Os três vetores de fronteira e excesso retornam 4294967295 sem exceção ou wrap.

Divergência a investigar. Reprovar valor pequeno após excesso, erro aritmético ou mudança causada por chamadas anteriores. O último valor é um teto, não uma contagem circular.

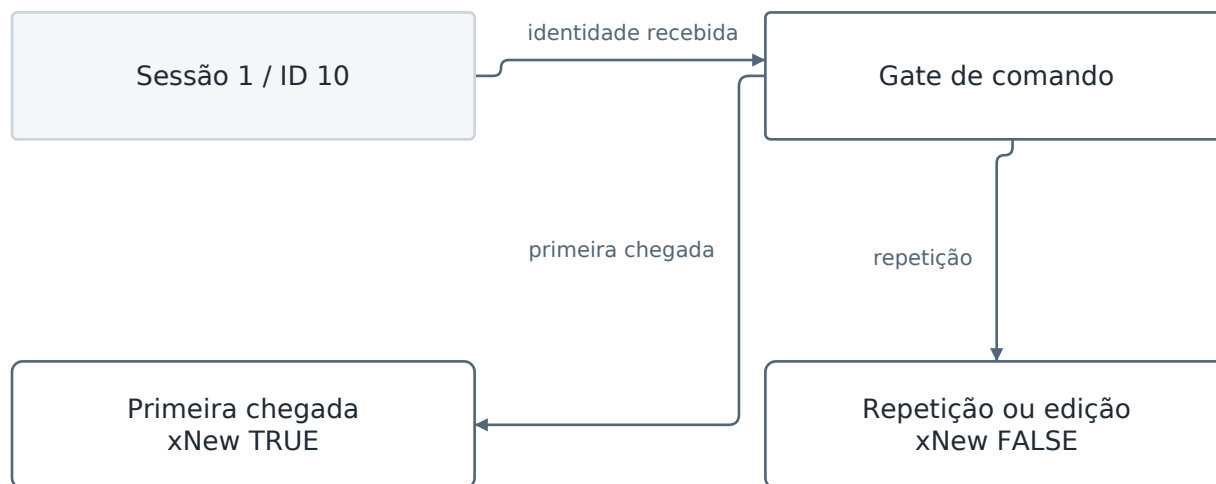
Retorno à referência. Limpar apenas as variáveis de resultado do PRG; a função não exige reset. Os vetores extremos são gerados por argumentos e não por forçamento de memória interna.

Fonte. `src/functions/F_SEQ_AddMs.st:1-17`; `tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:27-39`

Repetição, validade e imutabilidade de uma requisição

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Verificar a proteção contra repetição na porta de entrada. Quem implementa uma IHM ou um dispatcher precisa entender que identidade de requisição e conteúdo enviado formam uma única solicitação imutável.



A mesma identidade não é reavaliada por alternância de xValid nem por edição do comando.

Condição inicial. Usar FB_SEQ_CommandGate isolado, sessão esperada 1 e processo 1. Enviar Start válido com sessão 1, processo 1 e RequestID 10; nenhuma execução do núcleo é necessária.

Alteração. Repetir a mesma entrada, alternar xValid FALSE/TRUE e alterar somente eCommand para Stop mantendo RequestID 10. Comparar cada chamada com a primeira admissão.

Componentes afetados. O gate memoriza a identidade vista e o maior ID consumido. xValid FALSE suspende a avaliação, mas não apaga essas memórias; o comando em si não muda a identidade.

Onde observar. Observar xNew, eReason e udiLastRequestID. xNew significa entrada nova para avaliação, não prova de que o núcleo aceitou executar Start ou Stop.

Resultado esperado. A primeira chamada produz TRUE/None/10. As repetições, a retomada de validade e a troca isolada de comando produzem xNew FALSE e preservam o último ID 10.

Divergência a investigar. Reprovar novo pulso para o mesmo par sessão/ID ou avanço da marca apenas por alternar validade. Registrar qualquer reexecução observada na integração separadamente.

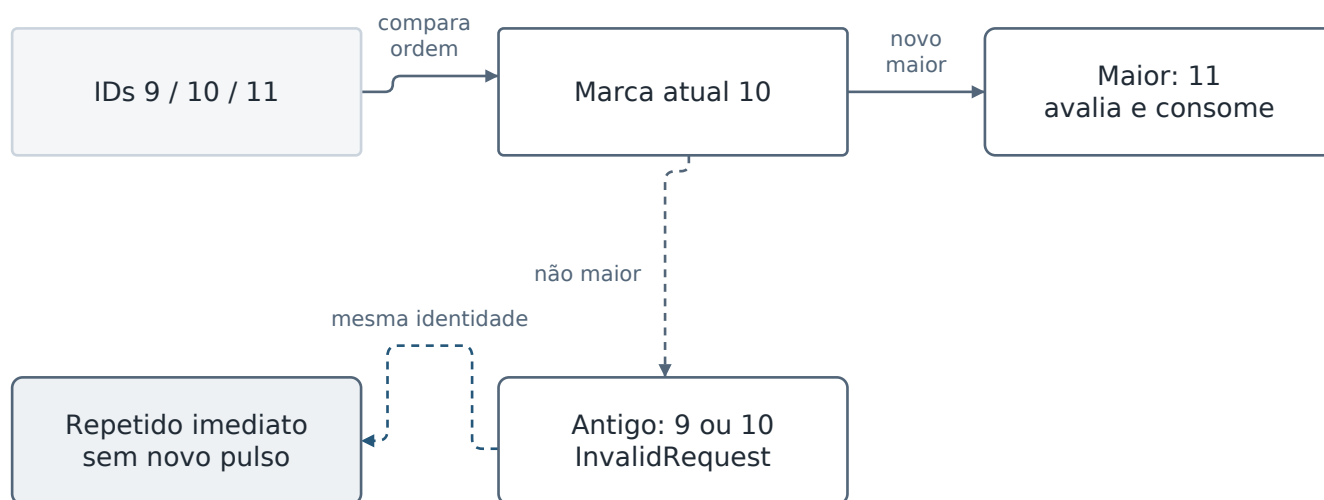
Retorno à referência. Usar RequestID 11 para a próxima solicitação real da bancada ou reinicializar somente a aplicação isolada para repetir o cenário do zero.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_CommandGate.st:18-42](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:223-249](#)

IDs antigos e retorno ao maior ID já consumido

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Confirmar que a referência de ordem não retrocede quando chegam mensagens antigas. O teste separa o último pacote visto do maior RequestID consumido, distinção relevante para explicar rejeições de replay.



A memória do último pacote não substitui a marca crescente dos IDs consumidos.

Condição inicial. Inicializar o gate em sessão e processo 1 e admitir RequestID 10. Manter a requisição válida durante a sequência de entradas antigas e futuras.

Alteração. Apresentar RequestID 9, repetir 9, voltar a 10 e finalmente enviar 11. Alterar somente a identidade numérica, preservando sessão e processo corretos.

Componentes afetados. A identidade vista controla o pulso de avaliação. A marca `udiLastRequestID` controla a ordem admitida; receber um número antigo não deve reduzir essa marca.

Onde observar. Registrar RequestID, `xNew`, `eReason` e `udiLastRequestID` por chamada. Interpretar `xNew TRUE` com `InvalidRequest` como rejeição nova que pode ser reportada, não como aceite.

Resultado esperado. ID 9 gera `TRUE/InvalidRequest` mantendo marca 10; sua repetição não gera `xNew`. Voltar a 10 após 9 também gera `TRUE/InvalidRequest`. ID 11 gera `TRUE/None` e atualiza a marca para 11.

Divergência a investigar. Reprovar marca reduzida para 9, aprovação de 10 no retorno ou bloqueio de 11 causado pela passagem de um ID antigo.

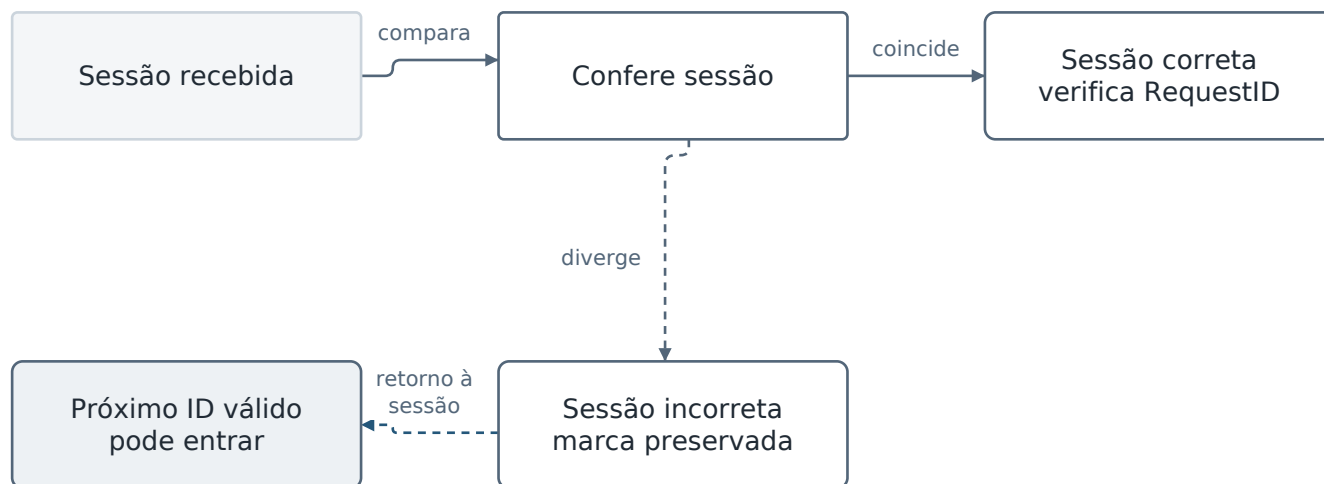
Retorno à referência. Continuar com IDs superiores a 11 ou reinicializar a bancada isolada. Não corrigir a marca escrevendo na saída do bloco.

Fonte. `src/fb/FB_SEQ_CommandGate.st:23-40`; `tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:250-265`; `tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:275-281`

Sessão incorreta sem contaminação da ordem

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Verificar o isolamento de sessão na admissão. Uma mensagem atrasada de outra inicialização não pode deslocar a marca de RequestID e impedir um comando legítimo do produtor esperado.



Sessão rejeitada não consome a numeração da sessão válida.

Condição inicial. Usar o gate com sessão esperada 1 e processo 1; admitir primeiro RequestID 10 da sessão 1. Preparar também uma entrada de sessão 2 com ID 1000.

Alteração. Enviar a mensagem da sessão 2, repeti-la e retornar à sessão 1 com ID 11. Em instância nova, comparar ainda uma sessão esperada zero, mesmo com a entrada identificada.

Componentes afetados. A verificação de sessão ocorre antes da comparação de IDs. Uma sessão inválida gera diagnóstico sem consumir o ID alto da mensagem recusada.

Onde observar. Observar sessão esperada, sessão recebida, xNew, eReason e udiLastRequestID. A repetição imediata do mesmo pacote rejeitado não deve produzir pulsos indefinidos.

Resultado esperado. A primeira entrada de sessão 2 gera TRUE/SessionMismatch e mantém marca 10; sua repetição gera xNew FALSE. Sessão 1/ID 11 passa e atualiza para 11. Sessão esperada zero gera SessionMismatch.

Divergência a investigar. Reprovar marca 1000 após a sessão errada, rejeição de 11 por esse ID externo ou aceitação com sessão esperada zero.

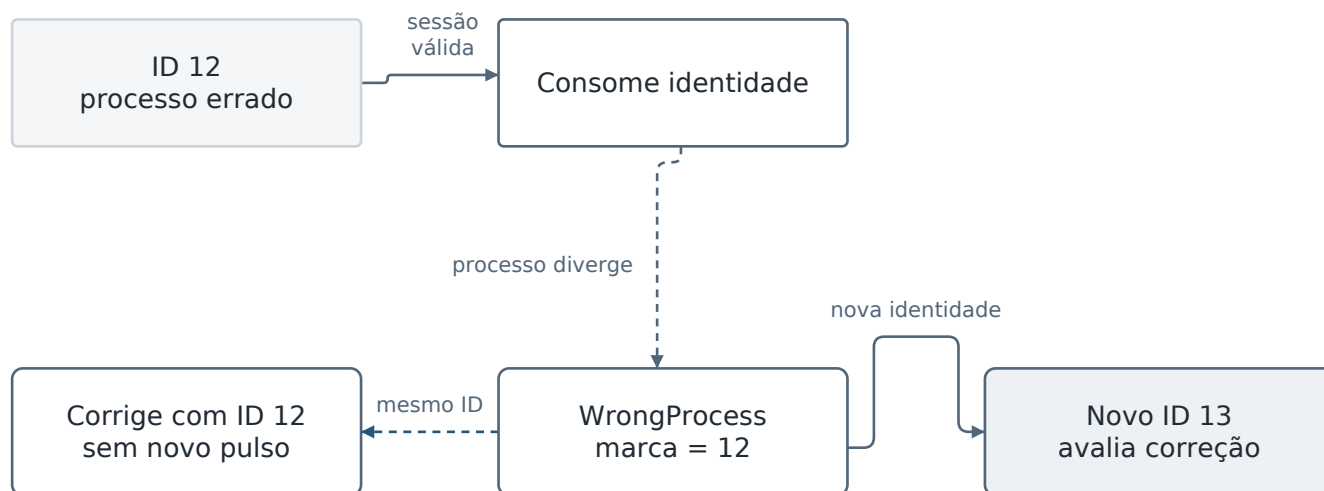
Retorno à referência. Restaurar a sessão de referência e seguir com IDs crescentes. Reinicialização de bancada exige nova preparação das identidades; não representa persistência de sessão no PLC.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_CommandGate.st:23-40; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:267-281

Processo incorreto consome a identidade da solicitação

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Confirmar a regra de imutabilidade após admissão da identidade, mesmo quando a semântica de roteamento está errada. Essa regra evita que um mesmo ID represente dois pedidos diferentes nas evidências.



O erro de processo é semântico; a identidade já consumida não pode ser reutilizada.

Condição inicial. Usar sessão esperada 1, processo esperado 1 e marca inicial 10. Preparar RequestID 12 na sessão correta, porém com uiProcessID 2.

Alteração. Enviar a requisição destinada ao processo errado. Corrigir somente uiProcessID para 1, preservando ID 12, e depois emitir uma nova solicitação com ID 13.

Componentes afetados. O gate consome o ID crescente antes de validar o processo. Editar conteúdo mantendo identidade já vista não cria uma requisição nova; a correção precisa de outro ID.

Onde observar. Observar uiProcessID recebido e esperado, xNew, eReason e udiLastRequestID. Guardar a rejeição original com ID 12 e a nova solicitação corrigida com ID 13.

Resultado esperado. A entrada errada produz TRUE/WrongProcess e marca 12. A edição para processo correto com o mesmo ID produz xNew FALSE. ID 13 correto produz TRUE/None e marca 13.

Divergência a investigar. Reprovar preservação indevida da marca 10 após WrongProcess, aceite da edição com ID 12 ou rejeição de 13 pelo erro de roteamento anterior.

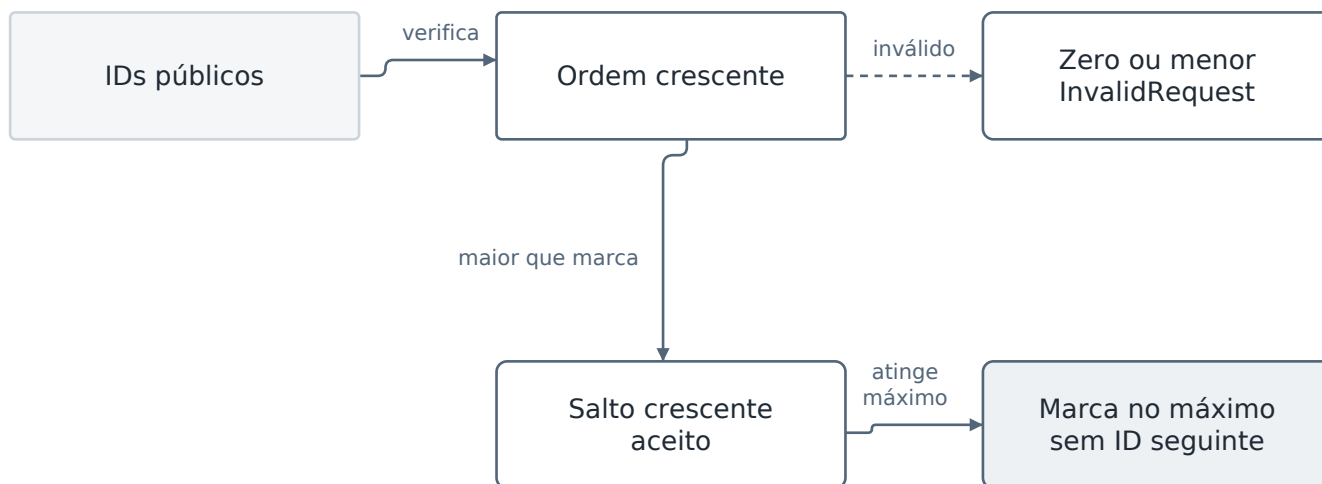
Retorno à referência. Manter o processo correto e utilizar IDs superiores a 13. Não retirar xValid esperando apagar o histórico do gate.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_CommandGate.st:31-40](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:283-300](#)

ID zero, salto de numeração e limite da sessão

Limites e temporização | Aprofundamento | bancada dedicada

Caracterizar o limite da numeração sem criar bilhões de comandos. O contrato exige crescimento, não consecutividade; ao consumir o maior UDINT, não há outro ID maior disponível na mesma instância.



A ordem aceita saltos, mas nunca admite zero nem reutilização após atingir o teto numérico.

Condição inicial. Em um gate novo, usar sessão e processo esperados iguais a 1. Os valores extremos entram pela estrutura pública da requisição, sem tocar na marca interna.

Alteração. Enviar ID zero, depois 100, depois UDINT#4294967295. Em seguida, tentar ID 1 mantendo a mesma sessão. Registrar os resultados como fronteiras do helper.

Componentes afetados. O zero é inválido; um salto para um número maior é admitido. A marca não retorna a zero nem se reinicia por esgotamento; o bloco não fornece comando público de reset da numeração.

Onde observar. Observar xNew, eReason e udiLastRequestID em todas as variantes. A aceitação aqui significa ausência de defeito de identidade, ainda sujeita às regras do núcleo.

Resultado esperado. Zero gera InvalidRequest e mantém marca 0. Os IDs 100 e máximo geram None e atualizam a marca. O retorno a 1 gera InvalidRequest e preserva o máximo.

Divergência a investigar. Reprovar exigência de ID 101 após 100, aceitação de zero ou wrap da marca depois do máximo. Não interpretar esgotamento como perda silenciosa da proteção contra replay.

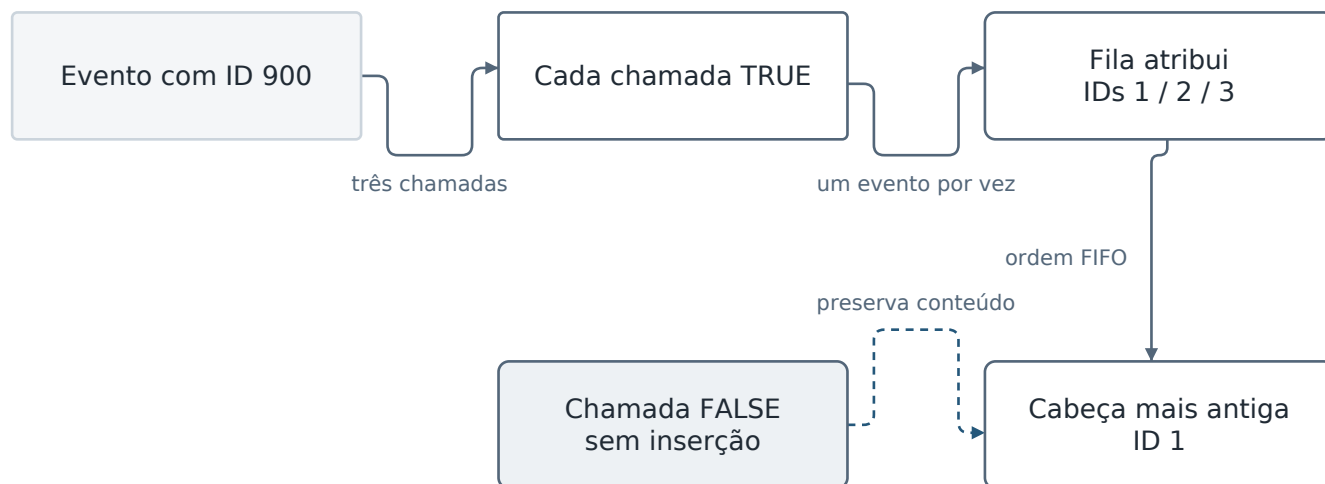
Retorno à referência. Reinicializar somente a aplicação de bancada e preparar nova sessão para novos ensaios. O procedimento de reinicialização operacional pertence ao contrato de integração.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_CommandGate.st:18-40

Push por chamada e atribuição de identidade pela fila

Funcional | Essencial | bancada dedicada

Confirmar a semântica de inserção para quem escreve o produtor de eventos. O helper trata cada chamada verdadeira como um pedido, portanto não depende de borda de subida para produzir novas entradas.



xPush é um pedido por chamada; a fila é responsável pelos IDs dos eventos aceitos.

Condição inicial. Instanciar uma fila nova em PRG isolado. Preparar um evento com sessão 1, processo 1 e EventID de entrada 900, mantendo ACK zero.

Alteração. Chamar a fila três vezes com xPush TRUE, sem alternar o sinal. Fazer uma quarta chamada com xPush FALSE e depois drenar os três eventos por seus IDs observados.

Componentes afetados. Cada push copia o evento e atribui um EventID da própria fila. O EventID sugerido pelo produtor é substituído; a cabeça permanece sendo o mais antigo ainda não confirmado.

Onde observar. Observar uiCount, xAvailable, stHead.udiEventID e os IDs sucessivos durante a drenagem. Registrar também udiDropped, que deve permanecer zero neste ensaio.

Resultado esperado. A contagem cresce 1, 2 e 3; a chamada FALSE preserva 3. A cabeça inicial tem ID 1 e a drenagem apresenta 1, 2 e 3, nunca 900.

Divergência a investigar. Reprovar apenas um evento após três chamadas TRUE, reutilização de 900, repetição de IDs aceitos ou inserção produzida por xPush FALSE.

Retorno à referência. Drenar por ACK da cabeça observada e manter xPush FALSE. Na integração, o produtor deve gerar somente as chamadas correspondentes a fatos reais do ciclo.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:1-8; src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:48-71; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:167-178

ACK exato, incorreto e repetido

Contrato e validação | Essencial | bancada dedicada

Verificar a condição de retirada e a resistência a confirmações repetidas. O consumidor precisa saber que o ACK identifica somente a cabeça existente, sem busca por eventos no meio da fila.



Somente a identidade da cabeça existente autoriza sua retirada; repetição não avança a fila.

Condição inicial. Usar uma fila nova com três eventos aceitos e xPush FALSE durante a avaliação. Registrar os IDs 1, 2 e 3 como referência da ordem esperada.

Alteração. Apresentar ACK zero e ACK 3 enquanto a cabeça vale 1. Depois confirmar 1 e repetir esse mesmo ACK quando a cabeça já passou a 2.

Componentes afetados. O comparador só remove a cabeça quando o ID recebido é não nulo e idêntico ao evento mais antigo. Um ACK repetido não alcança automaticamente a entrada seguinte.

Onde observar. Observar uiCount, stHead.udiEventID e xAvailable antes e depois de cada confirmação. Não aceitar somente uma mudança no valor escrito pelo consumidor como evidência de retirada.

Resultado esperado. ACKs zero e 3 preservam contagem 3 e cabeça 1. ACK 1 reduz para 2 e expõe cabeça 2. Repetir ACK 1 mantém esses valores.

Divergência a investigar. Reprovar remoção fora de ordem, retirada de duas entradas por um ACK ou aceitação de zero como confirmação. Este helper não comprova armazenamento durável pelo consumidor.

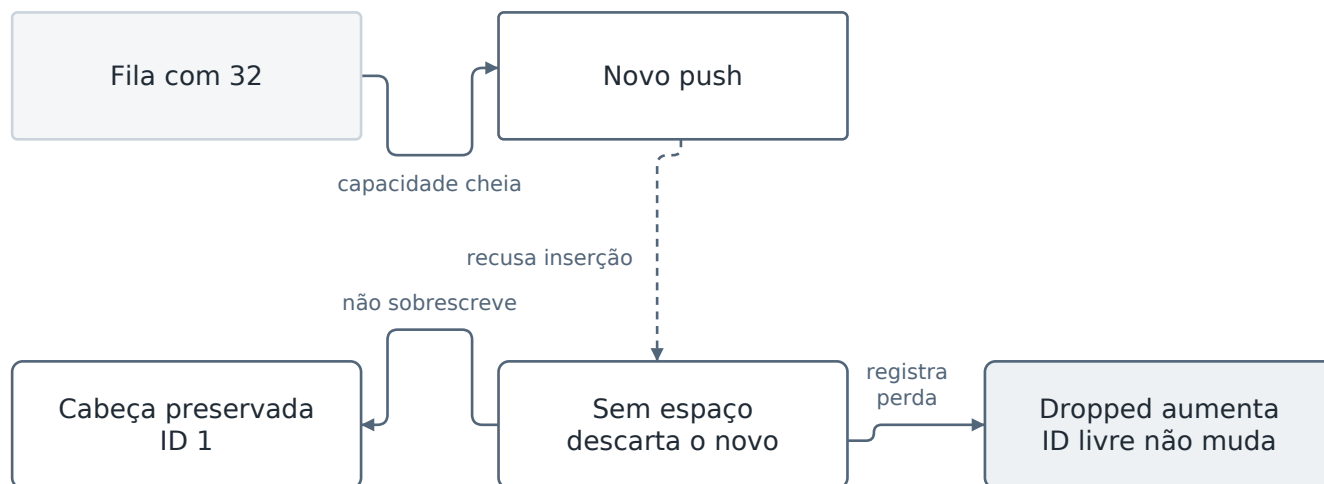
Retorno à referência. Limpar ACK e drenar os IDs restantes, observando cada cabeça. Usar uma instância nova para repetir as identidades iniciais.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:34-46; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:185-195

Fila cheia preserva eventos antigos e conta a perda

Falhas e recuperação | Essencial | bancada dedicada

Validar a política de descarte de novas entradas. A evidência deve deixar claro ao setor que preservar a cabeça não significa ausência de perda: a nova tentativa excedente precisa aparecer no diagnóstico.



A política drop-new conserva os eventos pendentes e torna a perda de novas entradas visível.

Condição inicial. Instanciar fila nova e aceitar 32 eventos identificáveis por um campo de payload, sem ACK. Registrar a cabeça, a ocupação e o contador de descartes antes da saturação.

Alteração. Apresentar um 33º evento com payload distinto e depois repetir outra tentativa de push enquanto a fila continua cheia. Não confirmar entradas durante essas duas chamadas.

Componentes afetados. Capacidade cheia impede cópia da nova entrada, incrementa udiDropped e preserva os eventos mais antigos. A rejeição não consome o próximo EventID disponível.

Onde observar. Observar uiCount 32, stHead ID 1 e udiDropped. Drenar depois os eventos para confirmar que os payloads excedentes não substituíram uma entrada existente.

Resultado esperado. A contagem e a cabeça permanecem 32/1; os descartes crescem para 1 e 2. Após liberar uma posição e aceitar nova entrada, seu ID é 33, sem lacuna causada pelos descartes.

Divergência a investigar. Reprovar sobrescrita de evento antigo, contador inalterado, ocupação acima de 32 ou consumo de IDs para pushes recusados por capacidade.

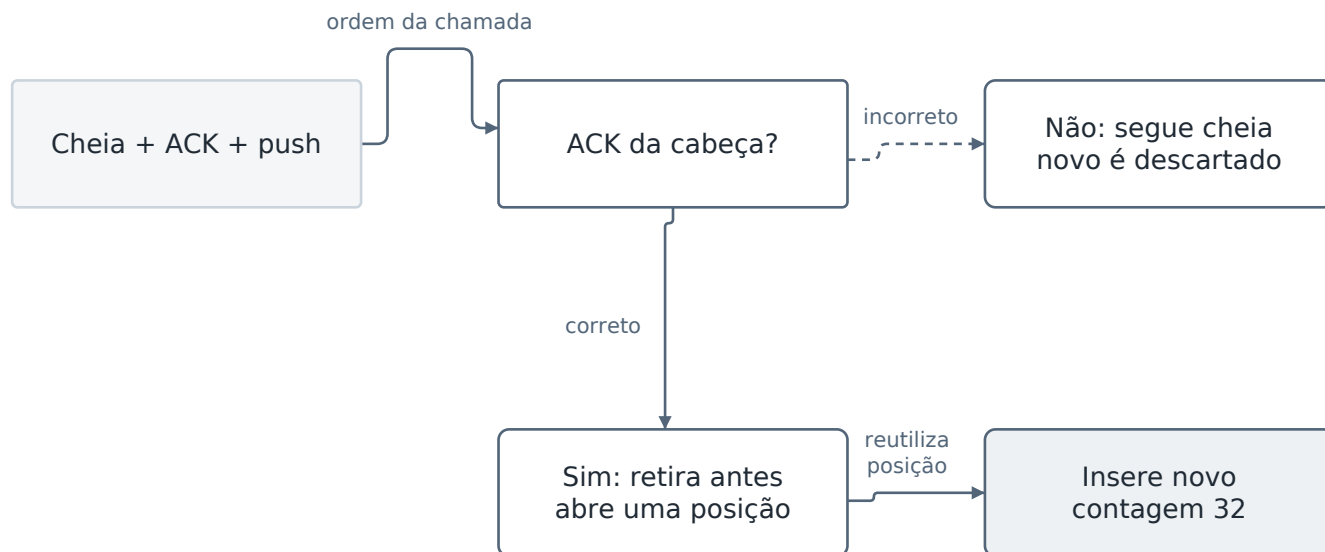
Retorno à referência. Drenar a fila por ACKs corretos e registrar udiDropped acumulado. O contador permanece como evidência da perda até reinicialização da instância de bancada.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:48-71](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:179-183](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:196-202](#)

ACK e push simultâneos com capacidade cheia

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Confirmar a ordem de processamento entre retirada e inserção. Essa condição permite consumir e produzir continuamente sem descarte desnecessário quando a fila estava cheia no início da chamada.



A retirada precede a inserção, permitindo manter ocupação cheia sem perda quando há ACK válido.

Condição inicial. Preparar uma fila com 32 eventos e cabeça ID 1. Guardar um novo evento de payload distinto e manter o contador de descartes em zero antes da chamada combinada.

Alteração. Apresentar xPush TRUE junto de udiAckEventID 1. Em uma repetição separada da bancada, apresentar o mesmo push com ACK incorreto para comparar a diferença.

Componentes afetados. O pop da cabeça existente ocorre antes da análise de espaço para push. Um ACK correto abre a posição necessária; um ACK incorreto deixa a fila cheia e conduz à política de descarte.

Onde observar. Observar ocupação, cabeça, descartes e o novo ID ao drenar a cauda. Registrar os valores antes e depois da chamada, sem depender de índices internos do anel.

Resultado esperado. Com ACK correto, a contagem continua 32, a cabeça passa a 2, o novo evento recebe ID 33 e nenhum descarte é contado. Com ACK incorreto, cabeça e conteúdo permanecem e o descarte aumenta.

Divergência a investigar. Reprovar descarte com ACK correto, aceitação acima de capacidade ou retirada do evento recém-inserido pela mesma confirmação.

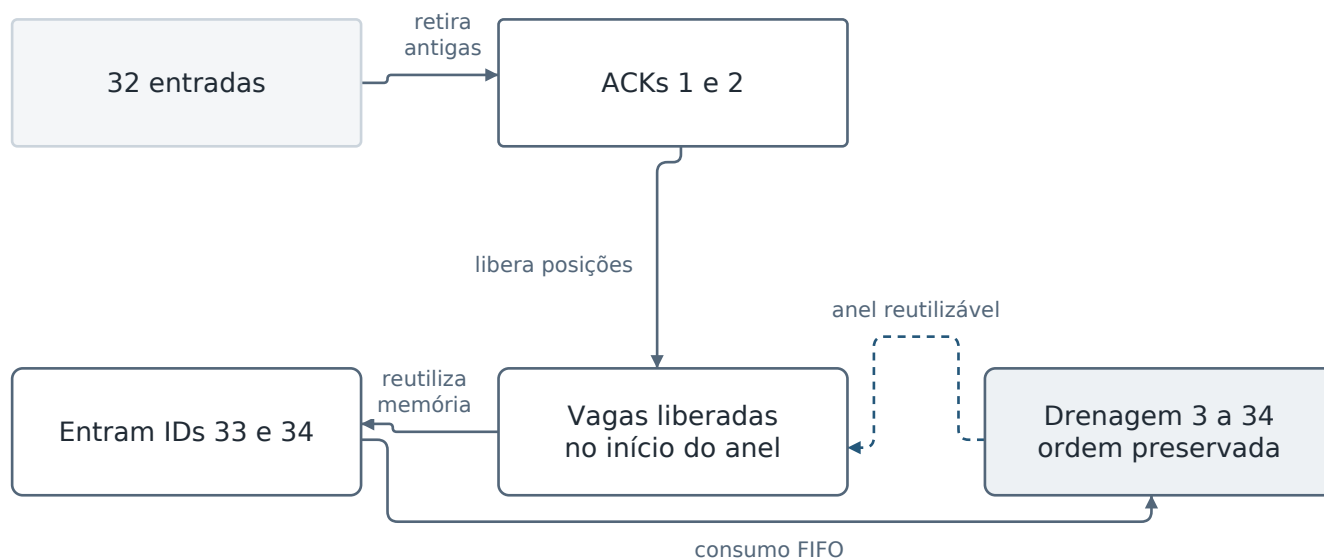
Retorno à referência. Drenar por ACKs observados e reinicializar a bancada para comparar a variante incorreta sob a mesma ocupação inicial.

Fonte. [src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:34-58](#); [tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:196-202](#)

Reutilização circular com ordem FIFO preservada

Limites e temporização | Completa | bancada dedicada

Validar a memória circular usando somente a interface pública. O teste demonstra que reutilizar posições físicas de armazenamento não altera a ordem lógica dos fatos nem faz a identidade voltar ao início.



O anel reutiliza posições; os EventIDs e a ordem FIFO seguem crescentes.

Condição inicial. Usar uma fila nova, preencher 32 posições e registrar a sequência aceita. Preparar um pequeno registro no PRG para armazenar os IDs e payloads vistos durante a drenagem.

Alteração. Confirmar IDs 1 e 2, inserir dois novos eventos e drenar todos os restantes. A movimentação faz a escrita reutilizar as primeiras posições do anel.

Componentes afetados. Índices de cabeça e cauda retornam à posição 1 no limite físico. EventID continua crescente e permite ao consumidor interpretar a sequência independentemente da posição de memória.

Onde observar. Observar somente stHead, uiCount, xAvailable e udiDropped. Comparar a lista de IDs drenados com os payloads preparados pelo produtor.

Resultado esperado. Após as duas retiradas e inserções, a cabeça é 3 e a contagem 32. A drenagem apresenta exatamente IDs 3 a 34 em ordem; ao final há contagem zero e cabeça vazia.

Divergência a investigar. Reprovar salto, duplicação, reordenação, retorno de EventID a 1 ou perda de um payload sem incremento de descarte. A capacidade física não redefine a identidade lógica.

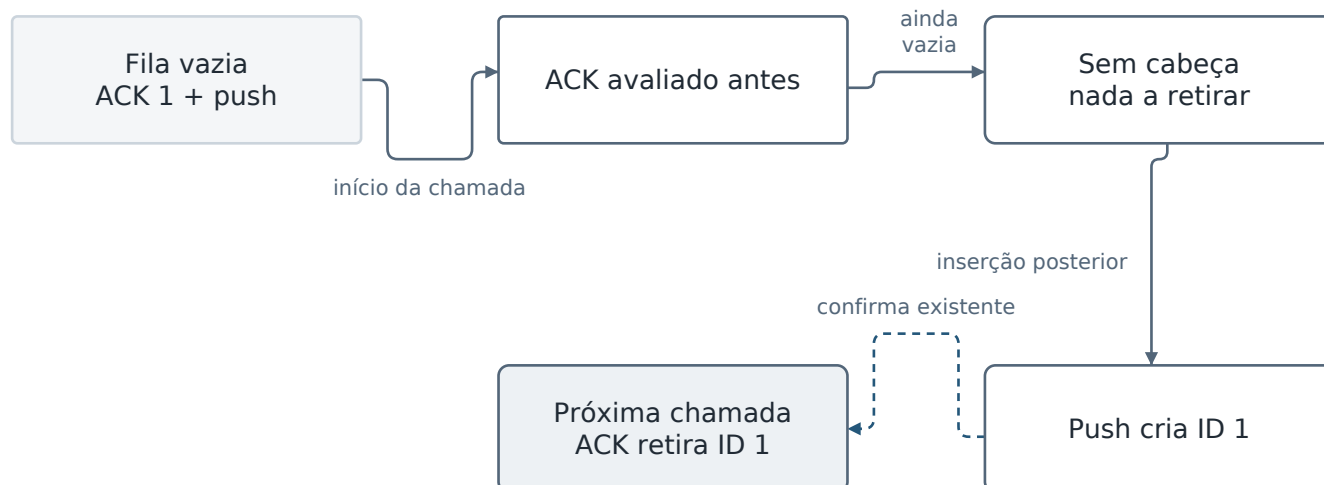
Retorno à referência. Deixar xPush FALSE e ACK zero após a drenagem. A instância preserva a numeração para novos eventos; somente a bancada reinicializada volta ao estado inicial.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:34-80; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:196-214

Fila vazia, ACK especulativo e limpeza da cabeça

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Confirmar a fronteira entre eventos já existentes e o primeiro evento recém-recebido. A prova também verifica se a saída vazia deixa dados antigos aparentando disponibilidade após a última retirada.



ACK não confirma antecipadamente um evento que ainda não existia no início da chamada.

Condição inicial. Usar fila nova vazia com próximo ID natural 1. Preparar um evento válido para a bancada e um ACK de valor 1, ainda sem haver cabeça para confirmar.

Alteração. Enviar xPush TRUE e ACK 1 na mesma chamada. Na chamada seguinte, usar xPush FALSE e ACK 1 para retirar a entrada agora existente; repetir uma chamada sem ACK.

Componentes afetados. O processamento de ACK acontece antes do push e só considera uma cabeça já existente. Quando a fila fica vazia, o bloco substitui stHead por uma estrutura vazia.

Onde observar. Observar xAvailable, uiCount e stHead.udiEventID, além de algum campo de payload não nulo para comprovar a limpeza das saídas após a drenagem.

Resultado esperado. A chamada combinada cria uma entrada com ID 1 e contagem 1. Somente a chamada seguinte a remove. A fila vazia apresenta xAvailable FALSE, contagem 0 e campos da cabeça zerados.

Divergência a investigar. Reprovar desaparecimento imediato do primeiro evento, cabeça com ID antigo quando indisponível ou decremento de contagem abaixo de zero.

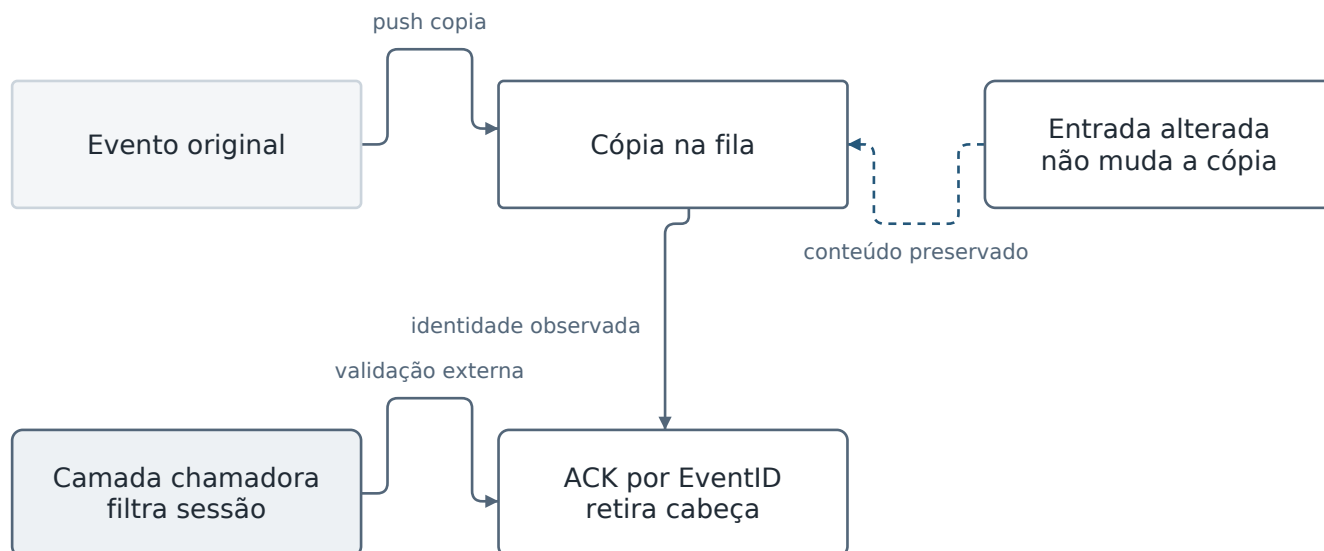
Retorno à referência. Manter xPush FALSE e ACK zero. Nas integrações, confirmar somente a cabeça efetivamente recebida; o ensaio de ACK antecipado é exclusivo da bancada.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:34-46; src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:75-80; tests/PRG_SEQ_SupportTests.st:215-221

Cópia do payload e responsabilidade pela sessão

Contrato e validação | Aprofundamento | bancada dedicada

Delimitar a responsabilidade do helper para evitar expectativas incorretas em testes de integração. A fila guarda uma cópia do evento e compara EventID; a filtragem de sessão do ACK acontece na camada que a chama.



O helper copia o evento e compara EventID; sessão do ACK deve ser validada por seu chamador.

Condição inicial. Em bancada, inserir um evento com sessão 7, processo 3 e payload reconhecível. Manter ACK zero e guardar uma cópia externa do candidato original.

Alteração. Após o push, alterar somente a variável de entrada para outra sessão e outro payload, chamando novamente com xPush FALSE. Depois confirmar usando o EventID observado na cabeça.

Componentes afetados. A atribuição ao buffer copia a estrutura no momento da inserção, substituindo apenas EventID. Alterações posteriores no candidato não devem reescrever o evento armazenado. A interface do helper não recebe AckSessionID.

Onde observar. Observar stHead.udiSessionID, uiProcessID, o campo de payload escolhido e udiEventID. Verificar as entradas disponíveis na assinatura pública para localizar onde cabe a validação adicional.

Resultado esperado. A cabeça conserva sessão 7, processo 3 e payload original até o ACK. O ID observado a remove. Este resultado não comprova proteção de sessão no FB_Sequence completo.

Divergência a investigar. Reprovar alteração retroativa do conteúdo pendente ou documentar este helper como responsável por autenticação, sessão do consumidor ou persistência durável.

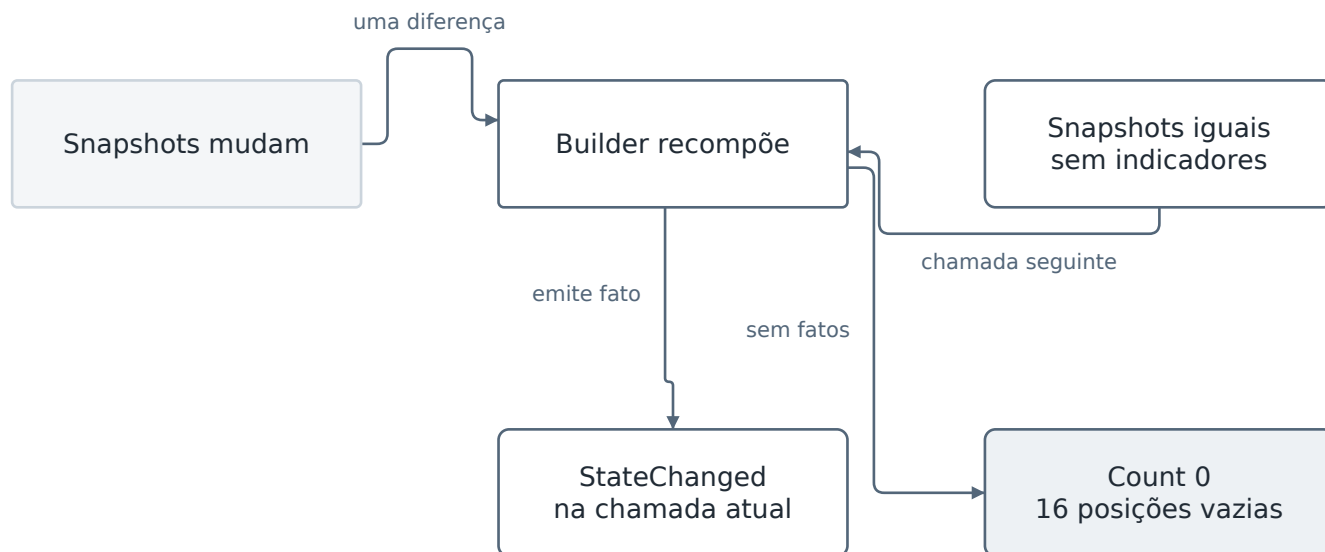
Retorno à referência. Drenar a fila e limpar o candidato. Validar a filtragem de sessão separadamente nos testes da interface pública do núcleo.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:9-14; src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:34-38; src/fb/FB_SEQ_EventQueue.st:55-57

Ciclo sem fatos limpa todas as saídas do builder

Funcional | Essencial | bancada dedicada

Confirmar que a saída do construtor descreve somente a chamada atual. Isso evita que consumidores confundam conteúdo residual em um array com a repetição real de um fato.



O array é limpo em toda chamada; a ausência de fatos não mantém eventos do ciclo anterior.

Condição inicial. Usar `FB_SEQ_EventBuilder` isolado em PRG de simulação. Alimentá-lo com duas estruturas `ST_SEQ_RUNTIME` preparadas como snapshots coerentes e com todos os indicadores de evento explicitamente controlados.

Alteração. Primeiro apresentar uma mudança de estado Running para Held, sem outras diferenças. Depois usar snapshots idênticos em Idle, sem comando novo, carga de receita, conclusão de etapa ou confirmação.

Componentes afetados. Cada chamada zera `uiCount` e todas as 16 posições de `astEvents` antes de avaliar os predicados. A instância reutilizada permite detectar qualquer conteúdo indevidamente retido.

Onde observar. Observar `uiCount` e, nas 16 posições, `udiSessionID`, `udiRequestID`, `udiBatchID` e demais campos antes ocupados. A posição do array sozinha não informa se há evento disponível.

Resultado esperado. A primeira chamada emite apenas `StateChanged` quando não há outras diferenças. A chamada quieta retorna `uiCount 0` e estruturas vazias em todas as posições, inclusive na anteriormente utilizada.

Divergência a investigar. Reprovar contagem residual, identidade de lote antiga em posição fora da contagem ou evento reaparecendo sem novo predicado verdadeiro.

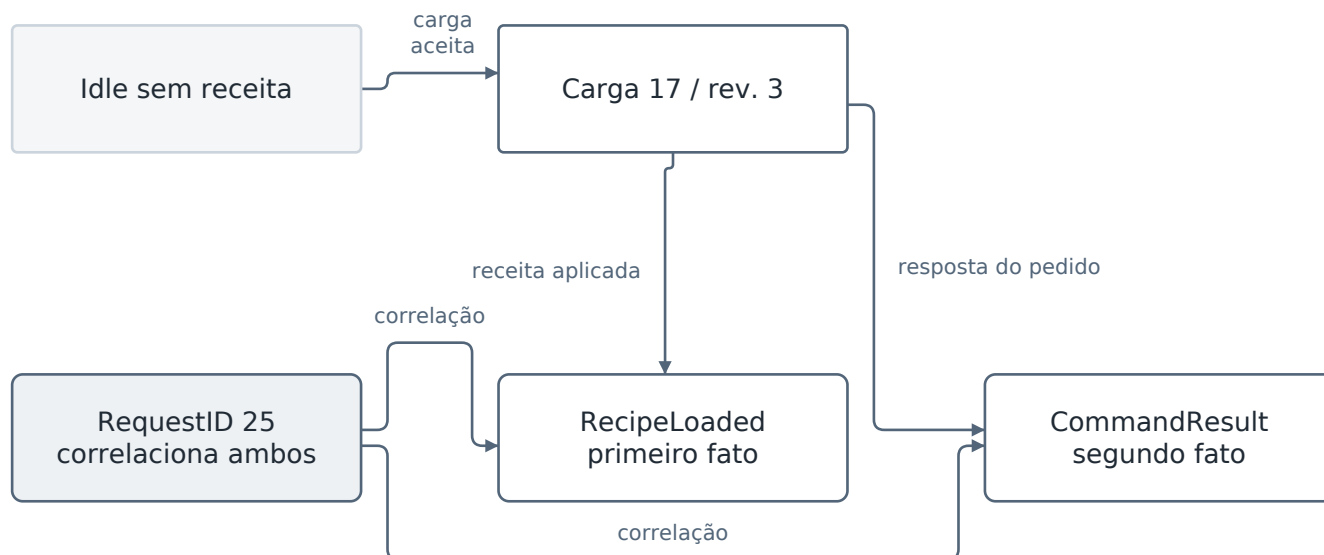
Retorno à referência. Deixar os snapshots iguais e todos os indicadores `FALSE`. Os fixtures 0 e 14 do `TraceTests` exercitam essa limpeza antes e depois de chamadas com fatos.

Fonte. `src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:30-33`; `tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:67-70`; `tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:180-188`

Carga de receita: ordem dos fatos e identidade aplicada

Rastreabilidade e persistência | Essencial | bancada dedicada

Verificar como uma carga bem-sucedida vira fatos correlacionados. Qualidade e suporte devem conseguir identificar a revisão efetiva e a solicitação que a estabeleceu sem depender da ordem de leitura da tela.



A ordem dos fatos preserva a carga aplicada e sua relação explícita com a requisição.

Condição inicial. Preparar snapshots em Idle, antes sem receita e depois com receita 17 revisão 3. Usar resultado LoadRecipe Accepted válido, sessão 9001, RequestID 25 e SourceID 7.

Alteração. Chamar o builder com xRecipeLoaded e xCommandNew TRUE. Manter lote, etapa, recurso e estado inalterados para não acrescentar outros fatos à mesma chamada.

Componentes afetados. O indicador de carga emite RecipeLoaded; o novo resultado válido emite CommandResult. A correlação associa a identidade da requisição aos fatos diretamente ligados ao comando.

Onde observar. Observar uiCount, eKind das primeiras posições, udiRecipeID, udiRecipeRevision, udiRecipeIDBefore, udiRequestID e uiSourceID. Conferir que EventID permanece reservado para a fila.

Resultado esperado. A contagem é 2, em ordem RecipeLoaded e CommandResult. O primeiro evento informa receita 17/revisão 3, receita anterior zero e RequestID 25. Ambos têm EventID zero nesta camada.

Divergência a investigar. Reprovar inversão da ordem contratada, receita solicitada aparecendo sem a revisão aplicada ou perda da correlação com a requisição válida.

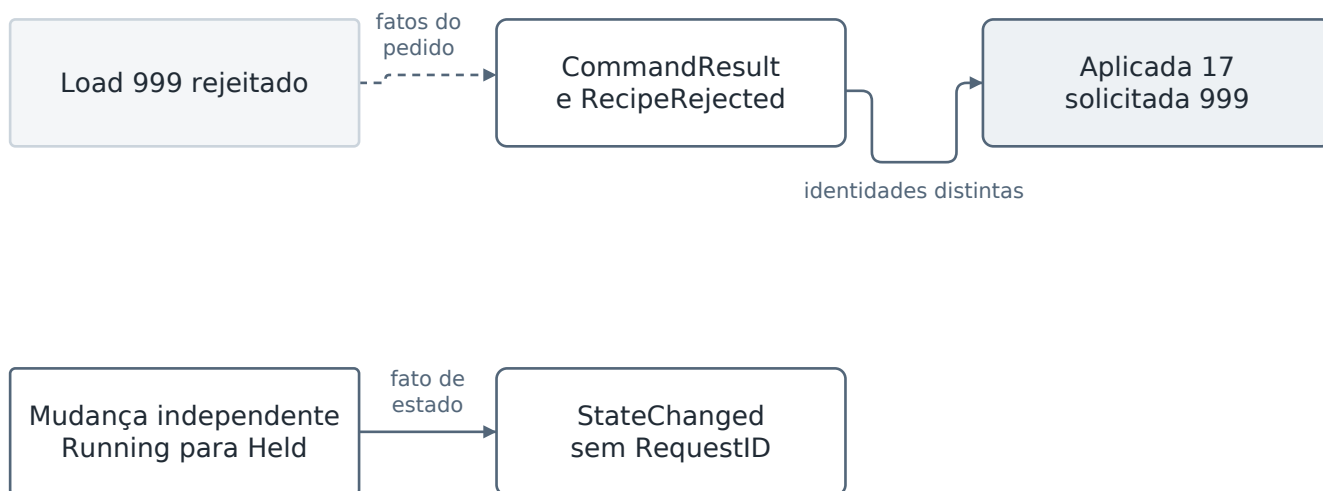
Retorno à referência. Zerar os indicadores e reutilizar snapshots idênticos para encerrar a fixture. A saída do builder ainda precisa ser enfileirada e consumida para chegar ao historiador.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:66-74; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:120-138; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:143-155; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:273-279

Receita rejeitada e mudança de Control no mesmo ciclo

Rastreabilidade e persistência | Completa | bancada dedicada

Evitar atribuição causal incorreta nas evidências. Uma solicitação recusada pode coexistir com uma mudança de estado causada pelo Control; os fatos precisam conservar essa distinção para análise posterior.



A coexistência no mesmo ciclo não transforma um comando rejeitado em causa da mudança de estado.

Condição inicial. Preparar snapshots com receita aplicada 17/revisão 3 e mudança Running para Held, preservando etapa e token. Preparar LoadRecipe 999/revisão 5 rejeitado, RequestID 25 e SourceID 7.

Alteração. Chamar o builder com xCommandNew TRUE e resultado válido Rejected/InvalidRecipeRef. Manter xRecipeLoaded, xStepCompleted e xConfirmed FALSE; os snapshots representam a mudança independente de estado.

Componentes afetados. Os predicados emitem mudança de estado e resultado do comando. Somente fatos diretamente ligados ao pedido recebem seus dados de correlação; a identidade solicitada ocupa campos distintos da identidade aplicada.

Onde observar. Observar eKind, udiRequestID, udiRecipeID, udiRequestedRecipeID e udiRequestedRecipeRevision em cada evento. Comparar SourceID do pedido com ProducerSourceID da Sequence.

Resultado esperado. A ordem é StateChanged, CommandResult e RecipeRejected. StateChanged mantém RequestID zero. RecipeRejected informa aplicada 17 e solicitada 999/revisão 5, com RequestID 25.

Divergência a investigar. Reprovar StateChanged atribuído ao pedido rejeitado, receita aplicada trocada para 999 ou perda do motivo de rejeição no fato correspondente.

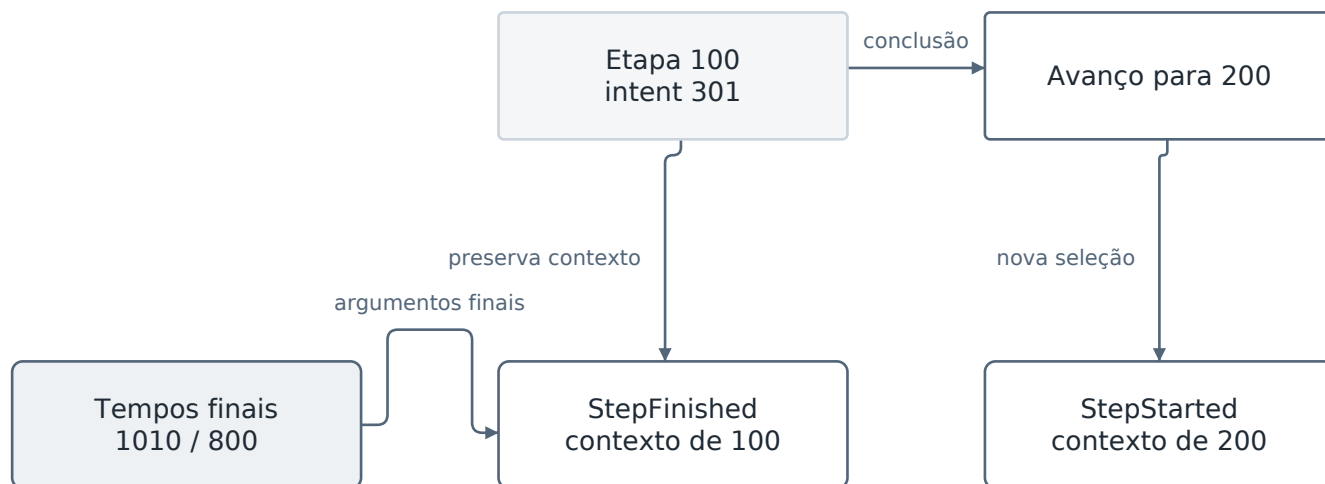
Retorno à referência. Retornar a snapshots idênticos e retirar xCommandNew. Esta fixture verifica a construção da evidência, não executa uma rejeição real no núcleo.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:110-138; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:79-88; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:200-212

Conclusão de etapa conserva identidade e tempos anteriores

Rastreabilidade e persistência | Essencial | bancada dedicada

Verificar a passagem de contexto quando o núcleo já selecionou outra etapa no mesmo ciclo. O histórico precisa registrar o tempo final da etapa encerrada, mesmo que os acumuladores atuais tenham sido zerados.



O término guarda o contexto anterior; a seleção da próxima etapa usa o snapshot posterior.

Condição inicial. Usar os snapshots da fixture 3 do TraceTests: Running, etapa anterior 100, fase 10, perfil 20, intent 301 e prompt 54; depois etapa 200 com intent 302 e timers atuais zero.

Alteração. Chamar o builder com `xStepCompleted TRUE`, `udiCompletedStepElapsedMs 1010` e `udiCompletedQualifiedMs 800`. Deixar os indicadores de comando, receita e confirmação `FALSE`.

Componentes afetados. A mudança de StepID emite `StepChanged` e `StepStarted`. O indicador de conclusão emite `StepFinished` usando o contexto anterior e os tempos finais fornecidos por entradas próprias.

Onde observar. Observar a ordem de eKind e os campos StepID, PhaseID, ProfileID, IntentID, PromptID e tempos em `StepFinished` e `StepStarted`.

Resultado esperado. A ordem é `StepChanged`, `StepFinished` e `StepStarted`. `StepFinished` informa etapa 100, intent 301, prompt 54 e tempos 1010/800; `StepStarted` informa etapa 200 e intent 302.

Divergência a investigar. Reprovar conclusão atribuída à etapa 200, duração final zero ou mistura de fase/perfil antigos com a identidade da nova etapa.

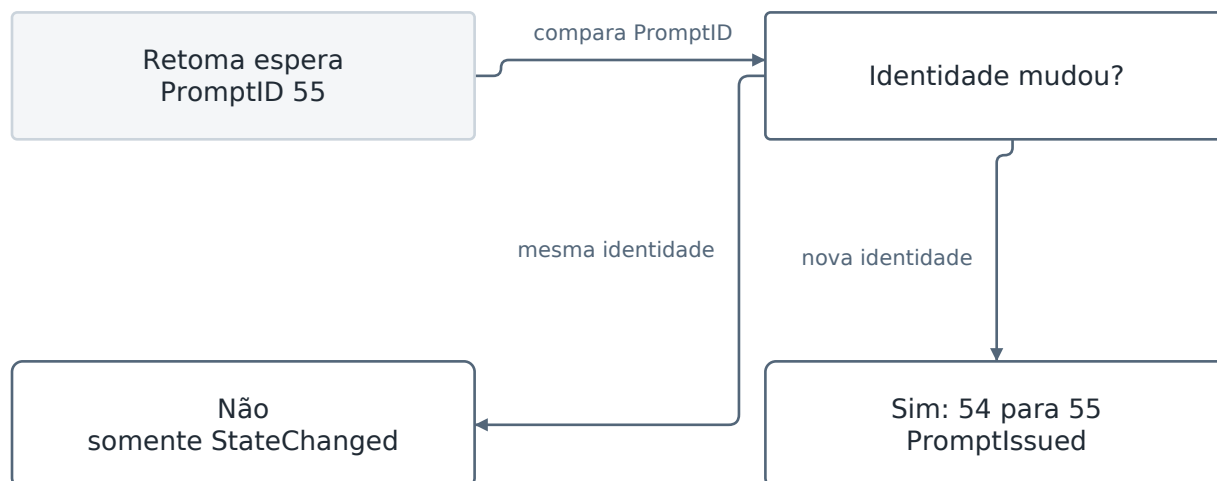
Retorno à referência. Zerar `xStepCompleted` e usar snapshots iguais da etapa atual. Os tempos finais são argumentos do builder, não escritas em memória interna do núcleo.

Fonte. `src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:85-92`; `src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:139-150`; `tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:89-98`; `tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:213-226`

Prompt retomado e prompt realmente novo

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Confirmar que a identidade do prompt, e não apenas um booleano de espera, define sua emissão. Isso ajuda a evitar contagem duplicada de solicitações ao operador após Hold/Resume.



Retomar a espera com o mesmo PromptID não representa uma nova solicitação ao operador.

Condição inicial. Preparar snapshots da fixture 6: antes Held, depois Running, ambos com etapa 100 e PromptID 55; xWaitingOperator muda de FALSE para TRUE. Deixar todos os indicadores explícitos FALSE.

Alteração. Comparar essa retomada com uma segunda fixture em Running que troca PromptID 54 por 55 e mantém xWaitingOperator TRUE. Não enviar comando novo para esta comparação do helper.

Componentes afetados. A retomada pode produzir StateChanged, mas PromptIssued exige identidade positiva diferente da anterior. StepStarted também possui predicados próprios e não é gerado por Held para Running.

Onde observar. Observar uiCount, eKind e udiPromptID. Registrar estado e prompt antes/depois para demonstrar qual condição realmente mudou em cada fixture.

Resultado esperado. Na retomada com PromptID 55 preservado, surge somente StateChanged. Na troca de 54 para 55 em Running estável, surge somente PromptIssued com ID 55.

Divergência a investigar. Reprovar emissão duplicada de PromptIssued ou StepStarted durante a retomada, ou ausência de emissão ao apresentar uma identidade nova com espera ativa.

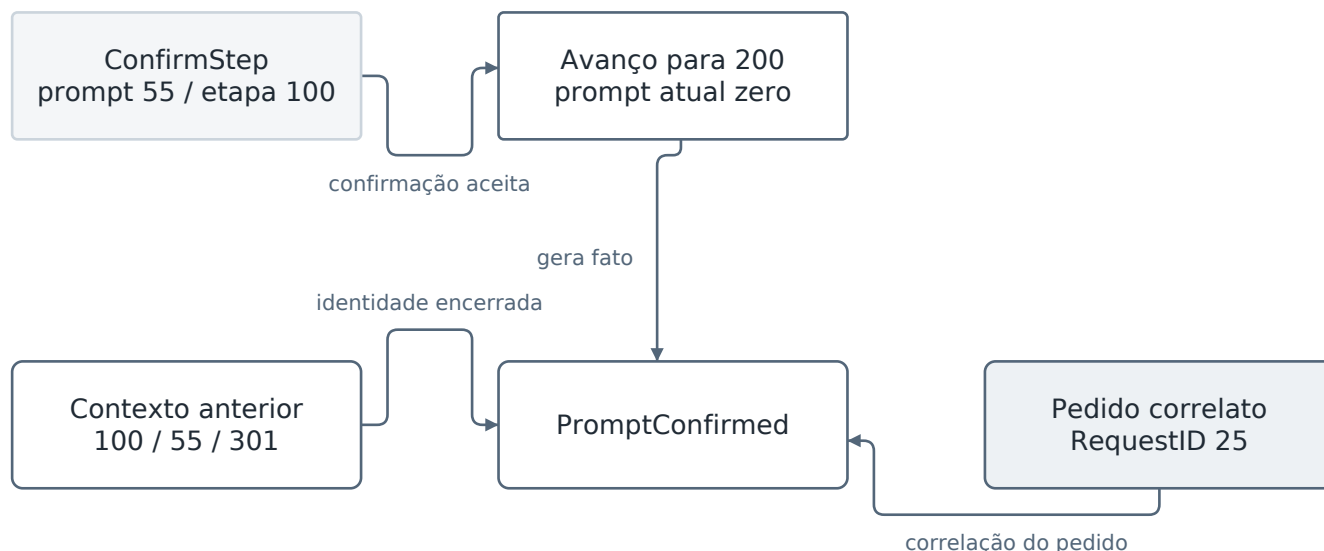
Retorno à referência. Usar snapshots idênticos e indicadores FALSE. A geração do PromptID pertence ao núcleo; aqui são entradas públicas de uma fixture do builder.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:88-96; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:105-115; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:239-245

Confirmação do operador mantém o prompt encerrado

Rastreabilidade e persistência | Essencial | bancada dedicada

Verificar a rastreabilidade da confirmação quando o prompt já desapareceu do runtime atual. O fato deve permitir relacionar solicitação, resposta, etapa anterior e tempos de conclusão em uma mesma evidência.



A confirmação guarda o prompt e a etapa encerrados, mesmo após o runtime selecionar a etapa seguinte.

Condição inicial. Usar a fixture 8: antes Running na etapa 100, prompt 55 e intent 301; depois etapa 200, prompt zero e intent 302. Preparar ConfirmStep Accepted com RequestID 25 e referência ao prompt 55.

Alteração. Chamar o builder com xCommandNew, xConfirmed e xStepCompleted TRUE. Informar tempos finais 1010/800 e preservar a identidade de sessão e do processo nos snapshots e no resultado.

Componentes afetados. PromptConfirmed recebe correlação do comando e contexto da etapa anterior. A referência solicitada permanece em campos próprios, permitindo comparar o pedido com o prompt efetivamente encerrado.

Onde observar. Observar a quinta posição, além da ordem completa: StepChanged, CommandResult, StepFinished, StepStarted e PromptConfirmed. Conferir StepID, PromptID, campos solicitados, IntentID e tempos.

Resultado esperado. PromptConfirmed informa StepID 100, PromptID 55, RequestedStepID 100, RequestedPromptID 55, intent 301 e tempos 1010/800. O prompt zero do snapshot posterior não apaga essa identidade.

Divergência a investigar. Reprovar confirmação atribuída à etapa 200, PromptID zero, ausência de RequestID ou perda dos tempos finais ao avançar a etapa.

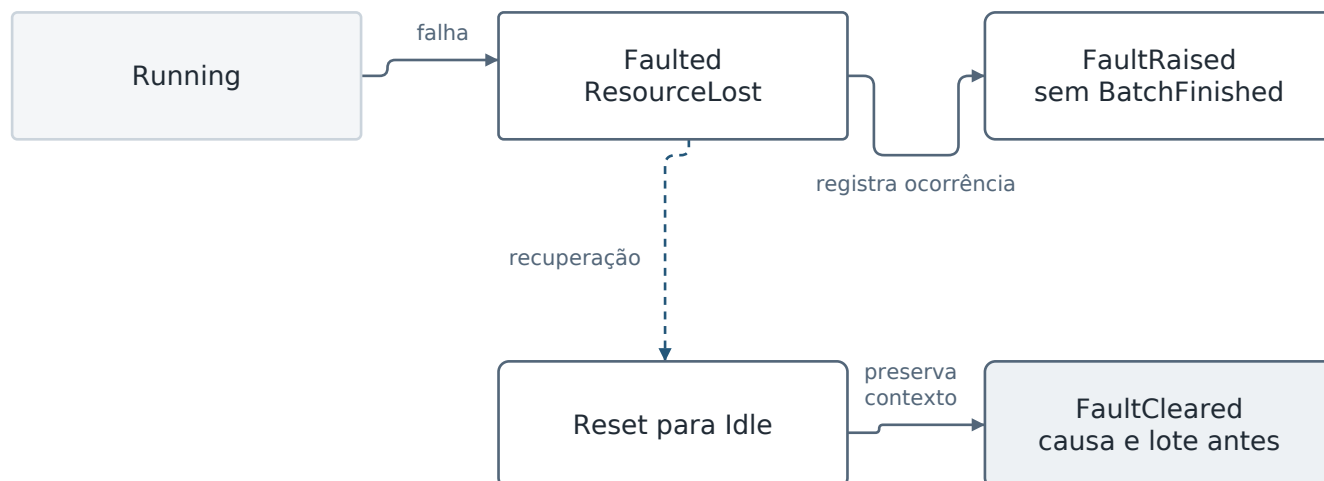
Retorno à referência. Retirar todos os indicadores e igualar os snapshots posteriores. A fixture testa metadados do evento, sem substituir a validação de ConfirmStep no núcleo.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:97-98; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:120-150; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:117-131; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:246-257

Falha, recuperação e preservação do lote anterior

Falhas e recuperação | Essencial | bancada dedicada

Validar a distinção entre falha e encerramento de lote nos fatos. A recuperação também precisa conservar o contexto anterior quando Reset remove BatchID e StepID do runtime atual.



Faulted não encerra o lote; a recuperação conserva o motivo e o lote que existiam antes do reset.

Condição inicial. Preparar primeiro Running para Faulted com motivo ResourceLost, preservando lote e etapa. Em outra fixture, usar Faulted/StepTimeout com lote 81 e etapa 100, seguido de Idle com lote e etapa zero.

Alteração. Chamar o builder com todos os indicadores de comando, receita, conclusão e confirmação FALSE. As diferenças dos snapshots são suficientes para gerar os fatos de estado e falha.

Componentes afetados. FaultRaised depende da entrada em Faulted, que não é terminal para BatchFinished. Ao sair de Faulted, FaultCleared conserva o motivo anterior; o lote do evento usa o anterior quando o posterior foi zerado.

Onde observar. Observar eKind, eReason, BatchID, BatchIDBefore e StepIDBefore. Conferir que nenhuma das duas fixtures fabrica uma conclusão bem-sucedida do lote.

Resultado esperado. A entrada em falha gera StateChanged e FaultRaised, sem BatchFinished. A recuperação com etapa zerada gera StateChanged, StepChanged e FaultCleared; o lote permanece 81 no evento e FaultCleared informa StepTimeout.

Divergência a investigar. Reprovar BatchFinished ao entrar em Faulted, motivo None apagando a causa resolvida ou perda de associação ao lote 81 durante Reset.

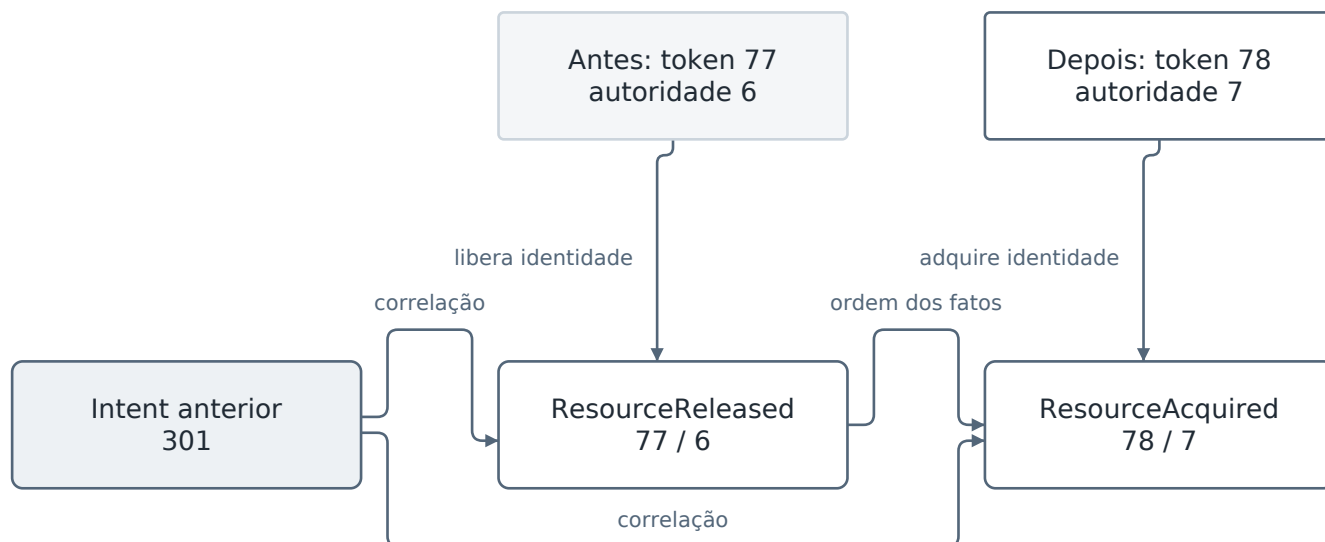
Retorno à referência. Retornar a snapshots iguais e vazios. A recuperação funcional e liberação de recursos continuam sendo ensaios do núcleo, separados desta construção de fatos.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:44-46; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:80-84; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:106-109; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:160-160; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:189-199; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:227-231

Troca de token registra liberação e aquisição separadas

Rastreabilidade e persistência | Completa | bancada dedicada

Verificar a proveniência de uma mudança de posse observada em snapshots. Somente registrar o token novo esconderia qual autorização deixou de valer e dificultaria reconstruir a sequência de recursos.



Substituir um token gera dois fatos ordenados, preservando as duas autoridades e a intenção anterior.

Condição inicial. Usar a fixture 15 com estado, lote e etapa iguais. O snapshot anterior tem token 77, AuthorityID 6 e intent 301; o posterior tem token 78, AuthorityID 7 e intent atual 302.

Alteração. Chamar o builder com os indicadores explícitos FALSE. A única transição relevante para os predicados é a substituição de um token não zero por outro também não zero.

Componentes afetados. O construtor emite liberação antes de aquisição. A liberação usa token e autoridade anteriores; ambos os fatos apontam para a intenção anterior, associada à resposta que gerou a transição.

Onde observar. Observar uiCount, ordem de eKind, ResourceToken, ResourceTokenBefore, AuthorityID e IntentID. Comparar o intent dos fatos com os dois snapshots.

Resultado esperado. A contagem é 2: ResourceReleased com token 77/autoridade 6, seguido de ResourceAcquired com token 78/autoridade 7. Ambos usam intent 301, sem atribuição ao intent posterior 302.

Divergência a investigar. Reprovar perda da liberação antiga, ordem invertida, autoridade 7 associada ao token 77 ou correlação com a intenção nova selecionada no mesmo ciclo.

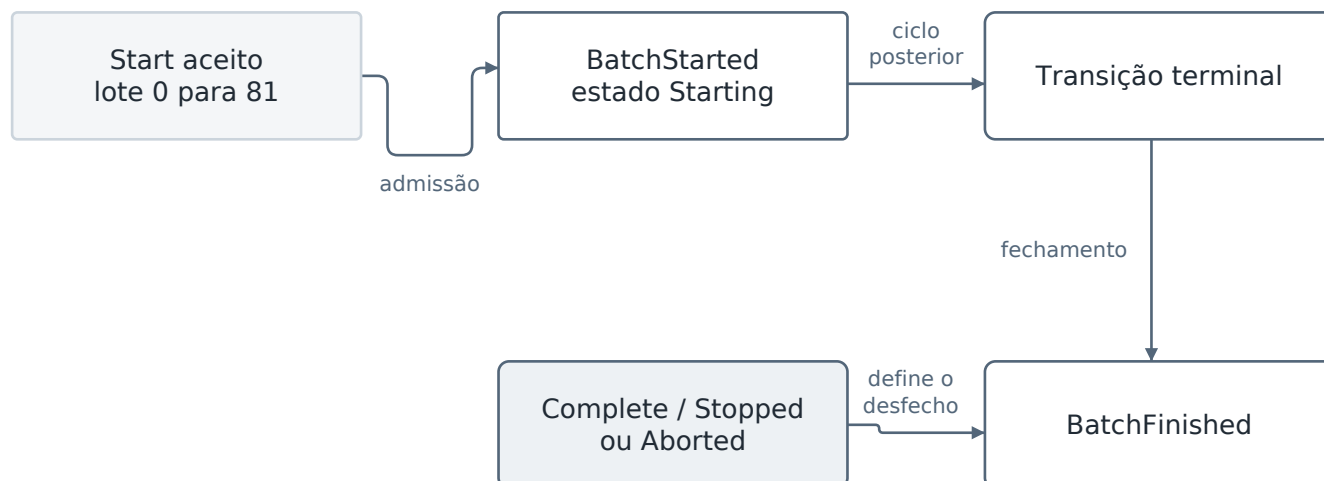
Retorno à referência. Igualar os snapshots após a troca e confirmar ausência de nova emissão. A fixture não concede recursos ao Control; apenas verifica o registro da mudança observada.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:99-105; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:151-159; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:167-171; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:288-297

Início admitido e desfechos terminais do lote

Contrato e validação | Completa | bancada dedicada

Uniformizar a interpretação do histórico para automação, qualidade e suporte. Os nomes dos fatos precisam ser lidos junto ao estado associado para distinguir admissão de partida e os diferentes desfechos terminais.



Os fatos devem ser interpretados com o estado: admissão não é execução e encerramento pode ter três desfechos.

Condição inicial. Preparar a fixture de Start: antes Idle sem lote e etapa, depois Starting com lote 81 e etapa 100; resultado Start Accepted válido. Preparar também transições para Complete, Stopped e Aborted.

Alteração. No Start, usar xCommandNew TRUE. Nas fixtures terminais, manter lote, etapa e token inalterados e todos os indicadores FALSE, variando apenas o estado anterior de fechamento e o estado terminal correspondente.

Componentes afetados. BatchStarted exige Start aceito e passagem de lote zero para não zero. BatchFinished depende da transição para um dos três estados terminais; o estado diferencia conclusão normal, parada e aborto.

Onde observar. Observar eKind, eState, BatchID e RequestedBatchID. Separar o evento de admissão de qualquer evidência de Execute aceito pelo Control.

Resultado esperado. O Start gera StateChanged, StepChanged, CommandResult e BatchStarted com estado Starting. Cada transição terminal isolada gera StateChanged e BatchFinished com Complete, Stopped ou Aborted, conforme a fixture.

Divergência a investigar. Reprovar interpretação de BatchStarted como execução física confirmada ou classificação automática de todo BatchFinished como lote concluído com sucesso.

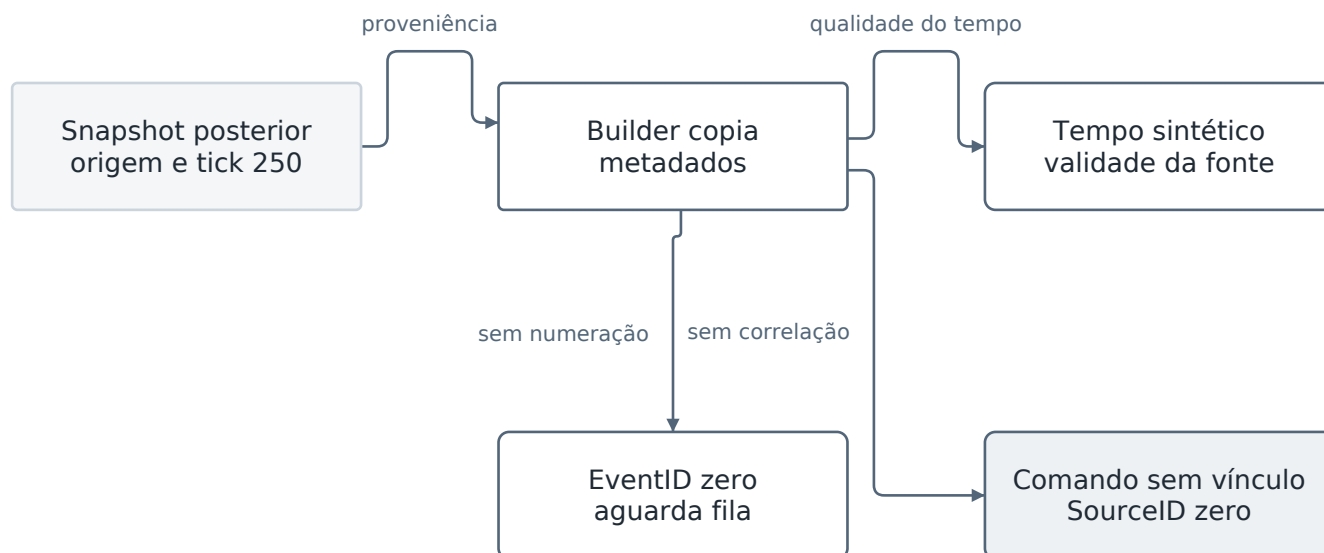
Retorno à referência. Retirar indicadores e igualar snapshots. Usar os testes do núcleo para verificar os caminhos funcionais que realmente produzem essas transições.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:75-92; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:133-141; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:157-166; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:258-272; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:280-287

Metadados de origem, tempo sintético e EventID reservado

Rastreabilidade e persistência | Completa | bancada dedicada

Confirmar a proveniência publicada pelo construtor. O consumidor precisa distinguir identificação da Sequence, rota do comando, tempo informado pela fonte e identidade que será atribuída posteriormente pela fila.



O builder preserva metadados da fonte; não fornece relógio de parede, autenticação ou EventID definitivo.

Condição inicial. Preparar snapshots com MachineID 2, ProducerSourceID 31, ProcessID 4, SessionID 9001 e tick posterior 250. Usar uma mudança simples de estado para garantir exatamente um fato.

Alteração. Comparar xTimeValid TRUE e FALSE mantendo xSyntheticTime TRUE. Deixar uma estrutura de comando preenchida com SourceID 7, porém xCommandNew FALSE e sem resultado novo válido.

Componentes afetados. Os metadados vêm do snapshot posterior. O builder copia a qualidade temporal e não cria relógio de parede. Sem correlação de comando, SourceID e RequestID permanecem vazios; EventID será atribuído pela fila.

Onde observar. Observar contrato, identidades de produtor, OccurrenceTickMs, OccurrenceTimeValid, SyntheticTime, EventID, SourceID e RequestID em cada variante.

Resultado esperado. O fato conserva contrato 0.2, identidades 2/31/4/9001 e tick 250. A validade temporal acompanha a entrada; SyntheticTime permanece TRUE. EventID, SourceID e RequestID permanecem zero nesta fixture.

Divergência a investigar. Reprovar horário fabricado, validade temporal promovida sem entrada, SourceID herdado de comando não correlacionado ou EventID definitivo atribuído pelo builder.

Retorno à referência. Igualar snapshots e limpar o comando de bancada. A persistência e o vínculo com atores autenticados precisam de contratos próprios no consumidor e na integração.

Fonte. src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:30-64; src/fb/FB_SEQ_EventBuilder.st:120-138; tests/PRG_SEQ_TraceTests.st:299-305

Registro de evidências

Use um registro por execução, mantendo o ID estável da ficha. Duas execuções do mesmo ID podem ter resultados diferentes por versão, configuração ou condição inicial.

Campo	Registrar
Identificação	ID e título da ficha, data, responsável pelo registro e resultado: Não executado / Aprovado / Falhou / Inconclusivo.
Versão e bancada	Commit ou pacote importado, versão do ambiente, programa raiz e variante de configuração/receita utilizada.
Condição de partida	Identities, valores e contadores iniciais que demonstram as pré-condições.
Alteração aplicada	Caminho completo da entrada, valor anterior/novo, ordem das alterações e tempo ou número de chamadas quando relevante.
Resultado observado	Valores finais e diferenças antes/depois; comparar com cada critério da ficha.
Evidência vinculada	Nome do arquivo, captura, log ou consulta; registrar os filtros de identidade usados.
Reposição e desvio	Retorno à referência confirmado; se houver divergência, condição reproduzível e referência da ocorrência no repositório.

Modelo para copiar

Item	Preenchimento
Teste / resultado	ID: _____ Não executado / Aprovado / Falhou / Inconclusivo
Versão / ambiente	Commit: _____ Programa raiz e variante: _____
Responsável / data	_____
Antes / alteração	_____ _____
Depois / evidência	_____ _____
Reposição / observações	_____ _____

Manutenção do manual

Manter o PDF específico deste FB, o Markdown e os diagramas no seu repositório. Ao mudar estado, comando, contrato, prazo, receita ou regra da fila, revisar fichas e diagramas dependentes e regenerar índice e PDF. Registrar nome da variante de bancada junto da evidência; resultados de uma receita não validam automaticamente outra. Evidência dos programas nativos de teste deve citar programa, contagem de verificações, falhas e commit.

Correspondência com a edição inicial

A edição inicial agrupava vários comportamentos por cenário. Os IDs abaixo mostram em quais fichas eles foram detalhados; as novas fichas acrescentam também cobertura que antes não existia.

ID anterior	Fichas desta edição
SEQ-01	SEQ-001 · SEQ-040
SEQ-02	SEQ-005 · SEQ-006 · SEQ-007 · SEQ-046 · SEQ-047 · SEQ-048 · SEQ-049 · SEQ-050 · SEQ-051 · SEQ-052
SEQ-03	SEQ-008 · SEQ-009 · SEQ-010 · SEQ-011 · SEQ-012
SEQ-04	SEQ-015 · SEQ-016 · SEQ-053 · SEQ-054 · SEQ-055 · SEQ-056 · SEQ-057
SEQ-05	SEQ-017
SEQ-06	SEQ-018 · SEQ-019 · SEQ-022
SEQ-07	SEQ-020 · SEQ-021
SEQ-08	SEQ-013 · SEQ-023 · SEQ-024 · SEQ-026 · SEQ-027
SEQ-09	SEQ-025 · SEQ-032 · SEQ-033 · SEQ-034 · SEQ-035
SEQ-10	SEQ-036 · SEQ-037
SEQ-11	SEQ-029 · SEQ-030 · SEQ-031 · SEQ-038 · SEQ-039
SEQ-12	SEQ-041
SEQ-13	SEQ-059 · SEQ-060 · SEQ-061 · SEQ-062 · SEQ-063
SEQ-14	SEQ-042 · SEQ-043 · SEQ-044 · SEQ-045 · SEQ-064 · SEQ-065 · SEQ-066 · SEQ-067 · SEQ-068 · SEQ-069 · SEQ-070 · SEQ-071 · SEQ-072 · SEQ-073 · SEQ-074 · SEQ-075 · SEQ-076 · SEQ-077 · SEQ-078 · SEQ-079 · SEQ-080